

본문1 연구개발계획서 PART2(작성서식)

0. 연구개발기관 현황

가. 공동연구개발기관 등 현황

공동연구개발기관 등	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	참여 연구기간	기관 유형
공동연구개발기관	한국기계연구원	이승모	책임 연구원	01074498552	sm.lee@kimm.re.kr	전기간	정부 출연연
	(주)폴리웍스	김준태	대표	01022985416	jtkim@polyworks.kr	'28.04 ~'30.03	중소 기업
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관	(주)다래전략 사업화센터	이훈구	PM	01023366024	ip-biz@daraebiz.com	전기간	중소 기업

나. 연구개발기관 일반 현황

1) 비영리기관 현황

순번	해당 기관명	중앙대 학교	한국기계연구원	
1	사업자등록번호	108-82-01221	314-82-02693	
2	법인등록번호	115031-0000015	194222-0000031	
3	대표자 성명/국적	박상규/대한민국	류석현/대한민국	
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)	대학	정부출연연	

2) 기업 현황

	수행 기관명		(주)다래전략사업화센터	(주)폴리웍스	
	구분				
①	사업자등록번호		342-81-00276	76388-01049	
②	법인등록번호		110111-5833507	120111-0967391	
③	대표자 성명		배순구	김준태(대한민국)	
	대표자 국적		대한민국	대한민국	
	대표자 성별		남	남	
④	최대 주주 성명		배순구	김준태	
	최대 주주 국적		대한민국	대한민국	
⑤	기업(기관) 유형 (중소기업, 중견기업, 대기업)		중소기업	중소기업	
⑥	설립 연월일		2015.10.01	2018.12.01	
⑦	주생산 품목		IP컨설팅 서비스 등	압력 분포 측정 센서	
⑧	상시 종업원 수		67명	9명	
⑨	전년도 매출액(백만 원)		5,696 ('24)	1,300	
⑩	매출액 대비 연구 개발비 비율		-	11.71%	
⑪	부채 비율	2024년	11.05%	81.4%	
		2023년	7.78%	21.8%	
⑫	유동 비율	2024년	484.96%	1498%	
		2023년	599.57%	1,314%	
⑬	자본 잠식 현황	자본 총계 (백만 원)	2024년	4,323	1,486
			2023년	3,821	1,096
		자본금 (백만 원)	2024년	250	44
			2023년	250	42
⑭	이자 보상 비율	2024년	-	6.34	
		2023년	-	1.85	
⑮	영업 이익 (백만 원)	2024년	441	84	
		2023년	118	8	
⑯	주소(구 까지)		서울특별시 강남구	경기도 부천시 원미구	
⑰	수행 기관별 실무 담당자	성명	임상철	김준태	
		부서/직위	4그룹/수석연구원	대표	
		사무실 전화	02-3475-7866	032-238-2902	
		휴대전화	010-2575-2352	010-2298-5416	
		팩스번호	02-3475-7778	070-4735-8021	
		E-mail	ip-biz@daraebiz.com	jtkim@polyworks.kr	

〈 목 차 〉

1. 연구개발의 필요성	1
2. 연구개발과제의 목표	12
3. 연구개발과제의 내용, 추진체계 및 일정	22
4. 연구개발 성과의 활용 방안 및 기대효과	42
5. 연구수행 역량	44
6. 연구개발비 사용에 관한 계획	50
7. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	53
(연구개발과제 협약시 제출)	
8. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	54
첨부1 [필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료	60
첨부2 [해당 시] 연구장비도입 심의요청서	82
첨부3 [협약 시] 안전관리 계획 등	84
첨부4 [협약 시] 평가의견에 대한 수정·보완 대비표	85
첨부5 (협약용 계획서 제출 시) 평가의견에 대한 수정·보완 대비표	86
첨부6 [해당 시] 영리기관의 연구실운영비 활용관리 계획	87
첨부7 (협약용 계획서 제출 시) (해당 시) 국외수혜 현황정보	88

1. 연구개발의 필요성

1-1 연구개발의 개요 및 필요성

■ 섬유 기반 웨어러블 센서 플랫폼의 부상과 압전 소재의 중요성

- 최근 섬유와 IT 기술의 융합이 가속화되면서, 착용 시 이질감이 없고 유연하며 신축성이 뛰어난 ‘섬유형 전자기기(Fiber Electronics)’가 웨어러블 시장의 핵심 플랫폼으로 주목받고 있다¹⁾. 특히 인체 움직임, 맥박, 압력 등 다양한 기계적 자극을 장시간 안정적으로 감지하기 위해서는 기존의 딱딱한 소자가 아닌, 섬유 자체에 센싱 기능이 내재화된 기술이 필수적이다²⁾.
- 압전(Piezoelectric) 소재는 외부 전원 없이 기계적 변형을 전기 신호로 직접 변환할 수 있어, 저전력·경량화가 요구되는 웨어러블 시스템에 가장 적합한 메커니즘이다³⁾. 그중에서도 PVDF(Polyvinylidene fluoride) 기반의 압전 고분자는 우수한 유연성과 화학적 안정성을 갖추어 이상적인 소재로 평가받으나, 이를 실제 산업 현장에 적용 가능한 수준의 ‘전극 일체형 연속 대량 생산’으로 구현하는 데에는 여전히 기술적 난제가 존재한다.

■ 기존 제조 공정의 구조적 한계: ‘전극 내장’과 ‘압전성 확보’의 양립 불가

- 압전 고분자의 우수한 잠재력에도 불구하고 상용화가 지연되는 주된 원인은 소재의 물성 한계가 아니라, 전도성 전극이 내장된 고성능 압전 섬유를 연속적으로 생산할 수 있는 제조 공정의 부재에 기인한다.
- 기존의 대표적인 제조 방식들은 다음과 같은 결정학적 및 구조적 한계로 인해 고성능 압전 동축 섬유 구현에 실패해 왔다.
 1. 용융 방사(Melt Spinning)⁴⁾의 원천적 한계: 가장 보편적인 대량 생산 방식인 용융 방사는 고분자를 완전히 녹인 후 냉각시키는데, 이때 PVDF는 열역학적으로 안정한 비압전성 알파상(α -phase)으로 결정화된다. 고압전성을 갖는 베타상(β -phase)을 얻기 위해서는 제조 후 수 배 이상의 기계적 연신(Stretching) 공정이 필수적이거나, 전극이 내장된 복합 섬유의 경우 전극이 이러한 고배율 연신을 견디지 못하고 파단될 위험이 크다. 따라서 전극 일체형 구조에서는 충분한 연신을 수행할 수 없어, 대부분 비압전성 알파상에 머물게 되므로 고성능 압전 섬유를 구현하기가 매우 어렵다.
 2. 전기 방사(Electrospinning)⁵⁾의 구조적 한계: 용매를 사용하여 압전 베타상을 유도하기에는 유리하나, 생성된 결과물이 주로 나노섬유가 무작위로 적층된 2차원 부직포(Non-woven Web) 형태를 띠는 결정적인 한계가 있다. 이는 1차원적인 단일 섬유(Monofilament)가 아니므로 직조(Weaving)나 편직(Knitting)이 불가능하여 진정한 의미의 섬유형 소자로 보기 어렵다. 또한, 미세 섬유의 집합체이므로 기계적 강도가 약해, 산업용 센서가 요구하는 내구성을 충족시키기 어렵다.
 3. 침지 코팅(Dip Coating)⁶⁾의 결정학적 한계: 전도성 섬유 위에 PVDF 용액을 코팅하는 방식은 공정이 단순하나, 용매 증발 과정에서 PVDF가 비압전성 알파상(α -phase)으로 형성되는 경향

1) Kim, H. et al., "Advances and perspectives in fiber-based electronic devices for next-generation soft systems," *npj Flexible Electronics*, 9(1), 2025, 84.

2) Zhang, W. et al., "Smart wearable fibers and textiles: status and prospects," *Nanoscale*, 17(39), 2025, 22733-22762.

3) Chen, Y. et al., "Flexible piezoelectric materials and strain sensors for wearable electronics and artificial intelligence applications," *Chemical Science*, 2024.

4) Lund, A. et al., "Energy harvesting textiles for a rainy day: woven piezoelectrics based on melt-spun PVDF microfibres with a conducting core," *npj Flexible Electronics*, 2, 2018.

5) Gao, H. et al., "High-performance flexible yarn for wearable piezoelectric nanogenerators," *Smart Materials and Structures*, 27, 2018.

6) Lee, S. Y. et al., "Studies on Electrode Integrated Piezoelectric Polyvinylidene difluoride(PVDF) Fiber," *Textile Science and Engineering*, 53, 2016, 279-284.

이 강하다. 이를 고압전상으로 변환하기 위해서는 코팅층을 수 배 이상 연신해야 하는데, 내부의 코어 섬유(전극)가 지지하고 있는 상태에서는 코팅층만의 효과적인 연신이 구조적으로 제한된다. 이로 인해 충분한 상전이를 유도하기 어려워, 높은 압전 성능을 갖는 소자를 구현하는 데 한계가 명확하다.

■ 열인발(Thermal Drawing, TD) 공정의 대두와 기술적 난제

- 반면, 열인발(TD) 공정은 거시적인 다중 소재 프리폼(Preform)의 복잡한 단면 구조를 그대로 유지하면서 수백 미터 길이의 마이크로 섬유로 변환시키는 독특한 기술이다⁷⁾. 특히 TD 공정은 소재를 완전히 녹이지 않은 점탄성(Viscoelastic) 상태에서 높은 장력을 가하며 연신하므로, 별도의 후속 연신 없이도 비압전성 알파상을 고압전성 감마상(γ -phase) 또는 베타상(β -phase)으로 즉각적으로 전이(In-situ Phase Transformation)시킬 수 있는 유일한 연속 제조 방식이다⁸⁾.
- 최근 TD 공정은 생체 프로브, 에너지 발전 소자 등 다양한 분야로 확장되고 있으나, 이를 압전 PVDF 섬유 제조에 적용하기 위해서는 두 가지 치명적인 기술적 병목(Bottleneck)을 해결해야 한다.

1. **기존 유변 물성 평가의 한계와 ‘Cladding(피복재)’의 폐해**: 다중 소재 인발의 성공을 위해서는 소재 간의 열적·유변학적 특성(점도 등)을 일치시켜야 한다. 기존에는 주로 전단 유변 물성(Shear Rheometry) 측정을 통해 인발 가능성을 평가해 왔다⁹⁾. 이 방식은 비정질 고분자에는 유효하지만, PVDF와 같은 반결정성 고분자의 핵심 거동인 ‘인장 변형(Extensional Deformation)’과 ‘파단(Rupture)’ 특성을 전혀 예측하지 못한다. 이로 인해 기존 연구들은 PVDF의 급격한 점도 저하와 파단을 막기 위해, PVDF 외부에 두꺼운 비정질 고분자 피복재(Cladding)를 덧씌우는 방식을 필수적으로 사용해야 했다¹⁰⁾. 하지만 이 절연성 Cladding은 압전 성능 활성화를 위한 코로나 분극(Corona Poling) 시 전하 주입을 차단하여 연속적인 분극 공정을 불가능하게 만든다. 또한, 센서의 활성 표면을 가로막아 별도의 제거 공정을 요구하는 등 공정의 연속성(Scalability)을 저해하는 결정적인 원인이 되었다.
2. **고전도성 유연 전극 부재의 딜레마**: TD 공정에 적합한 전극 소재를 찾는 것 또한 큰 난제이다. 탄소 기반 복합재(Carbon-based composites)¹¹⁾는 유연성은 우수하여 인발이 쉬우나, 전도성이 너무 낮아 센서의 신호전달효율이 떨어진다. 전도성을 높이기 위해 입자 함량을 늘리면 유변 물성이 변해 인발이 불가능해지는 Trade-off가 발생한다. 금속 선(metal wires)¹²⁾는 전도성은 우수하나 강성이 너무 커서 유연 소자에 부적합하며, 인발 시 이질감을 유발하여 섬유 구조를 망가뜨린다. 액체 금속(liquid metals)¹³⁾은 인발 후 주입하는 방식은 공정이 복잡할 뿐 아니라, 산화막 형성 및 누수 문제로 장기 신뢰성을 확보하기 어렵다. 즉, 기존 소재 기술로는 ‘높은 전도성’과 ‘유연성’, 그리고 ‘TD 공정 적합성’을 동시에 만족시키는 전극을 구현할 수 없다.

■ 본 연구진의 혁신적 Seed 기술: 난제를 돌파한 융합 솔루션: 본 연구진은 상기한 공정 및 소재의 한계를 동시에 극복하기 위해, 새로운 분석법과 전극 소재를 결합한 혁신적인 원천 기술(Seed)을

7) Chen, X. et al., "Thermally drawn multi-material fibers: from fundamental research to industrial applications," *National Science Review*, 11(10), 2024, nwae290.

8) Kanik, M. et al., "Spontaneous high piezoelectricity in poly (vinylidene fluoride) nanoribbons produced by iterative thermal size reduction technique," *ACS nano*, 8(9), 2014, 9311-9323.

9) Choi, J. et al., "Thermally drawn shape and stiffness programmable fibers for medical devices," *Advanced Healthcare Materials*, 14(10), 2025, 2403235.

10) Yan, W. et al., "Single fibre enables acoustic fabrics via nanometre-scale vibrations," *Nature*, 603(7902), 2022, 616-623.

11) Nishimoto, R. et al., "Thermally drawn CNT-based hybrid nanocomposite fiber for electrochemical sensing," *Biosensors*, 12(8), 2022, 559.

12) Kim, Y. et al., "Multifunctional and flexible neural probe with thermally drawn fibers for bidirectional synaptic probing in the brain," *ACS nano*, 18(20), 2024, 13277-13285.

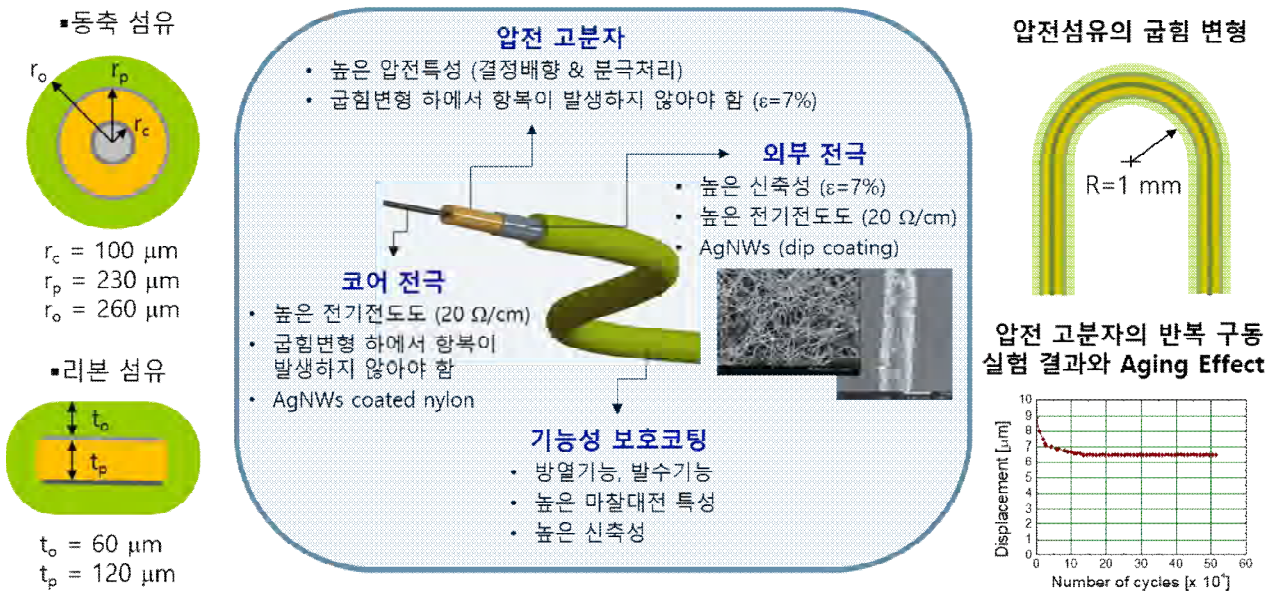
13) Khakse, P. et al., "Scalable microwires through thermal drawing of co-extruded liquid metal and thermoplastic elastomer," *Materials*, 17(11), 2024, 2770.

확보하였다.

1. **[Process Innovation] TE Test 기반의 Cladding-free 연속 공정:** 기존 전단 유변 물성 평가의 한계를 극복하기 위해, TD 공정과 유사한 인장 변형 하에서의 거동을 직접 평가하는 Thermal Elongation (TE) Test를 독자적으로 고안하였다. 이를 통해 PVDF의 좁은 공정 윈도우 (Processing Window)를 정밀하게 규명함으로써, 피복재(Cladding) 없이도 안정적인 연속 인발에 성공하였다. Cladding-free TD 공정은 인발 직후 In-situ 코로나 분극처리, 전극 코팅, 보호층 형성이 중단 없이 이어지는 진정한 의미의 Reel-to-Reel (R2R) 양산을 가능하게 하였다.
2. **[Material Innovation] 고전도성 AgNWs 하이브리드 유연 전극:** 기존 전극의 딜레마를 해결하기 위해, silvernanowire (AgNWs)를 나일론 모노필라멘트에 코팅한 하이브리드 전극을 개발하였다. 이 전극은 기존 탄소 복합재 대비 저항이 약 10,000배 낮아 금속에 준하는 전도성을 보이면서도, 고분자의 유연성을 그대로 유지하여 TD 공정의 고온과 장력을 견디며 단선 없이 압전 동축섬유로 완벽하게 통합된다.

■ 기술 고도화 및 스케일업(Scale-up)의 시급성

- 본 연구진의 Seed 기술은 ‘Cladding-free 공정’과 ‘AgNWs 고전도성 전극’의 결합을 통해, 0.5% 변형 시 9.4 V의 높은 출력과 10,000회 이상의 굽힘 내구성을 갖는 고성능 압전 섬유의 제조 가능성을 실험실 수준(TRL 3~4)에서 입증하였다.
- 이제는 이러한 원천 기술을 바탕으로 실제 산업계가 요구하는 수준으로 도약해야 할 시점이다. 특히 연속 생산 시 발생하는 섬유 직경의 미세 불균일성을 해결하고, 생산 속도를 획기적으로 높일 수 있는 고속 분극처리 시스템을 개발하는 등 스케일업(Scale-up) 연구가 시급하다. 이를 통해 연구실 성과를 시장진입이 가능한 상용화 기술로 완성하고, 차세대 웨어러블 센서 시장의 핵심 소재 국산화를 실현하고자 한다.



[그림 1] 본 연구에서 Thermal Drawing 방법을 이용하여 고속으로 제조하려는 고압전 동축 섬유의 구성도 및 요구 사양.

- ## ■ 기술 실용화를 위한 핵심 기술적 이슈(Technical Issues) 및 해결 방안:
- 본 연구진이 확보한 Seed 기술은 고성능 압전 섬유의 연속 생산 가능성을 실험실 수준(TRL 3~4)에서 검증하였으나, 실제 산업 현장이 요구하는 수준의 생산성(Productivity)과 품질 신뢰성(Reliability)을 확보하기 위해서는 다음과 같은 기술적 난제들을 중점적으로 해결해야 한다.

1. [공정 균일성] 정밀 제어 기반 TD Furnace 최적화 및 직경 균일화

- (현황 및 문제점) 현재 실험실 규모의 TD 공정은 100 m급 연속 인발에는 성공했으나, 길이 방향에 따른 섬유 직경의 미세한 편차(Fluctuation)가 존재한다. 이러한 불균일성은 센서 감도의 오차를 유발하고, 후속 코팅 공정의 두께 편차로 이어져 제품 신뢰성을 저해하는 주요 원인이 된다.
- (해결 목표) 이를 해결하기 위해 프리폼(Preform)의 대형화 및 TD Furnace의 열분포(Heat Profile) 재설계, 능동적 장력 제어 시스템 도입 등 공정 스케일업(Scale-up)을 추진한다. 이를 통해 양산 수준의 고속 인발 조건에서도 섬유 직경을 마이크로 단위로 정밀 제어하고, 최적의 공정 윈도우(Process Window)를 확립하여 품질 균일성을 확보하고자 한다.

2. [생산 속도] Folding 구조 기반 고속 In-situ 분극 장치 개발

- (현황 및 문제점) 기존의 In-situ 코로나 분극 장치는 유효 길이가 약 500 mm로 제한적이다. 압전 성능 확보를 위해 섬유가 전기장 내에 충분한 시간 동안 머물러야 하므로(체류 시간 확보), 인발 및 이송 속도를 높이는 데 한계가 있어 대량 생산의 병목(Bottleneck)으로 작용하고 있다.
- (해결 목표) 이에 본 연구에서는 제한된 챔버 공간 내에서 섬유를 여러 번 왕복시키는 'Folding (다중 경로) 구조'를 적용한 고효율 분극 장치를 개발하고자 한다. 이 방식은 섬유의 이송 속도를 획기적으로 높이면서도 충분한 유효 분극 시간(Residence Time)을 확보할 수 있어, 고성능 압전 섬유의 고속 연속 생산을 실현하는 핵심 기술이 될 것이다.

1-2. 국내외 기술 현황 및 문제점

■ 주요 제조 기술별 현황 및 특징

- 현재 PVDF 기반 압전 섬유를 제조하는 기술은 크게 용융 방사(Melt Spinning), 전기 방사(Electrospinning), 열인발(Thermal Drawing)의 세 가지 방식으로 분류되며, 각 기술은 '양산성', '유연성', '압전 성능' 측면에서 뚜렷한 장단점을 가지고 있다.

(1) 용융 방사(Melt Spinning): 양산성은 우수하나 고성능 구현에 한계

- (현황) 고분자를 녹여 노즐로 압출하는 방식으로, 기존 섬유 산업 설비를 그대로 활용할 수 있어 가장 비용 효율적이고 연속 생산에 유리한 기술이다. 카본 블랙 복합체나 금속 와이어를 코어(Core)로 하는 이중 성분(Bicomponent) 구조 제조에 주로 사용된다¹⁴⁾.
- (한계) PVDF는 용융 후 냉각 시 열역학적으로 안정한 비압전성 알파상(α -phase)으로 결정화된다¹⁵⁾. 압전성을 갖는 베타상(β -phase)을 유도하기 위해 필수적인 고배율 연신(Stretching) 공정 시, 내장된 전도성 코어가 끊어지거나(단선) 계면 박리(Delamination)가 발생하여 전극 일체형 고성능 소자 구현이 구조적으로 불가능하다.

(2) 전기 방사(Electrospinning): 압전성은 우수하나 구조적 내구성 취약

- (현황) 고전압을 인가하여 나노 섬유를 추출하는 방식으로, 공정 중 발생하는 전기장과 연신 효과로 인해 별도의 후처리 없이도 높은 함량의 베타상(β -phase)을 유도(In-situ Poling)할 수 있어 압전 특성이 매우 우수하다¹⁶⁾.
- (한계) 생성된 결과물이 1차원 단일 섬유가 아닌 2차원 나노 섬유 웹(Web) 형태이므로 기계적 강도가 매우 약하다. 이로 인해 직조(Weaving)나 편직(Knitting) 등 실제 의류 공정에 적용하기 어렵고, 생산 속도가 현저히 느려 상용화에 걸림돌이 되고 있다.

14) Zhu, J. et al., "From melt-spinning to smart fabrics: Decoding α to β transformation mechanisms for high-performance piezoelectric PVDF," *Chemical Engineering Journal*, 2025, 166524.

15) Lund, A. et al., "Melt spinning of poly(vinylidene fluoride) fibers and the influence of spinning parameters on β -phase crystallinity," *Journal of Applied Polymer Science*, 116(5), 2010, 2685-2693.

16) Cozza, E. S. et al., "On the electrospinning of PVDF: influence of the experimental conditions on the nanofiber properties," *Polymer International*, 62(1), 2013, 41-48.

(3) 열인발(Thermal Drawing, TD) 공정: 차세대 유망 기술이나 소재/공정 제약 존재

- (현황) 대형 모재(Preform)를 가열·연신하여 광섬유와 같은 정교한 구조를 만드는 기술이다. 복잡한 단면 구조를 수 킬로미터 길이로 구현할 수 있으며, 공정 중 열적 안정성이 우수한 감마상(γ -phase)을 유도할 수 있어 고내열성 센서 제조에 유리하다.
- (한계) 다중 소재 인발 시 각 소재 간의 점도와 열적 특성을 완벽히 일치시켜야 하는 (Thermorheological compatibility) 제약이 있다¹⁷⁾¹⁸⁾. 특히 기존 연구들은 형상 유지를 위해 피복재(Cladding)를 필수로 사용하는데¹⁹⁾, 이는 후속 분극 공정을 차단하는 치명적인 단점으로 작용한다.

■ 국외 선도 연구 그룹의 기술 수준

구분	주요 연구기관	기술 수준 및 특징	한계점
미국	MIT ²⁰⁾ , Virginia Tech ²¹⁾	- 열인발 공정을 이용한 멀티 소재(반도체, 금속 등) 복합 섬유 연구 선도 - 헬스케어 및 로봇틱스 응용 연구 활발	- 주로 Cladding에 의존하는 공정으로 연속 분극(Poling)이 어려움 - 전극 소재의 전도성과 유연성 간 트레이드오프 해결 미흡
유럽	EPFL ²²⁾ (스위스)	- 열인발을 이용한 유연 광섬유 및 복합 센서 연구 - 고기능성 고분자 소재 개발 집중	- 생산 속도보다는 기능성 검증 위주의 연구(Lab scale)에 머물러 있음
중국	칭화대, 베이징대	- 전기 방사 기반의 나노 발전기(TENG/PENG) 연구 압도적 - 저가형 소재를 활용한 양산화 시도	- 나노 섬유 웹 형태의 한계로 인해 내구성 및 실제 의류 적용성 부족

■ 국내 기술 현황 및 격차

- (학계/연구소) 국내 연구는 주로 전기 방사(Electrospinning)를 이용한 나노 섬유 제조나 단순 코팅(Dip-coating) 방식의 기초 연구에 집중되어 있다. 최근 KIST, KAIST 등에서 열인발 연구를 시작했으나, 압전 섬유 전용의 연속 생산 설비나 원천 기술은 부족한 실정이다.
- (산업계) 스마트 의류용 전도성 사(Thread)나 텍스타일 센서 개발이 일부 진행되고 있으나, 대부분 수입산 소재(전도성 페이스트 등)에 의존하고 있으며, 센서 자체가 내장된 기능성 섬유(Functional Fiber)의 양산 기술은 전무하다.

■ 현존 기술의 문제점 요약 (Unmet Needs)

- 기존 기술들은 '양산성(Mass Production)', '고성능(High Performance)', '구조적 신뢰성(Reliability)'의 세 마리 토끼를 동시에 잡지 못하고 있다.
- 공정의 딜레마: 양산이 쉬운 '용융 방사'는 압전 성능이 낮고, 성능이 좋은 '전기 방사'는 섬유화가 어렵다.

17) Zhang, Z. et al., "Thermally drawn flexible fiber sensors: principles, materials, structures, and applications," *Nano-Micro Letters*, 18(1), 2026, 4.

18) Zhang, J. et al., "Advanced multi-material optoelectronic fibers: a review," *Journal of Lightwave Technology*, 39(12), 2020, 3836-3845.

19) Sadeque, M. S. B. et al., "Graphene nanoplatelet integrated thermally drawn PVDF triboelectric nanocomposite fibers for extreme environmental conditions," *Advanced Electronic Materials*, 10(4), 2024, 2300643.

20) Gupta, N. et al., "A single-fibre computer enables textile networks and distributed inference," *Nature*, 2025, 1-8

21) Zhang, Y. et al., "Thermally drawn stretchable electrical and optical fiber sensors for multimodal extreme deformation sensing," *Advanced Optical Materials*, 9(6), 2021, 2001815.

22) Laperrousaz, S. et al., "Electronic fibres via the thermal drawing of liquid-metal-embedded elastomers," *Nature Electronics*, 2025, 1-10.

- 전극의 딜레마: 전도성이 좋은 금속은 인발이 안 되고(Stiffness), 인발이 잘 되는 탄소 복합재는 전도성이 낮다.
- 후처리의 병목: 열인발(TD) 공정이 유일한 대안이나, Cladding으로 인해 연속적인 분극(Continuous Poling)이 차단되어 진정한 의미의 연속 생산 라인을 구축하지 못하고 있다.

■ 따라서, 본 연구에서 제안하는 [AgNWs 전극 기반 Cladding-free 열인발 기술]은 이러한 기존 기술의 난제를 모두 해결하고, 고성능 압전 섬유를 양산할 수 있는 유일한 대안기술이다.

1-3. 연구개발의 중요성 및 파급효과

■ 연구개발의 중요성

- 기존 압전 소재의 한계 극복 및 인체 친화형 유연 소자 구현
 - (소재의 혁신) 기존 압전 시장을 주도해 온 PZT 등 세라믹 소재는 압전성능은 우수하나, 충격에 쉽게 깨지는 취성과 무거운 무게, 그리고 유해 물질인 납(Pb) 함유로 인해 인체 착용형 기기 적용에 치명적인 한계가 있다²³⁾.
 - (패러다임 전환) 반면, 본 연구의 PVDF 기반 섬유는 유연하고 경량이며 생체 적합성이 우수한 인체 친화적 소재이다. 이는 곡면이나 관절의 움직임이 많은 부위에도 이질감 없이 적용가능하여, 차세대 웨어러블 디바이스의 필수 요건을 완벽하게 충족한다.
- 배터리 없는(Battery-free) 자가발전 웨어러블 시대의 핵심 동력
 - (전력난 해소) 사물인터넷(IoT) 센서와 웨어러블 기기의 폭발적 증가로 지속 가능한 전력 공급이 핵심 난제로 부상하였다. 기존 배터리는 부피가 크고 주기적인 충전/교체가 필요하여 사용 편의성을 저해한다²⁴⁾.
 - (에너지 하베스팅) PVDF 압전 섬유는 걷기, 팔 굽히기, 호흡 등 일상적인 인체 움직임에서 버려지는 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환(Energy Harvesting)한다. 이는 저전력 센서나 통신 모듈을 구동할 수 있는 '자가발전(Self-powered) 시스템'을 구현하여 웨어러블 기기의 전력 제약을 근본적으로 해결한다.
- '입는 전자소자(E-Textiles)'의 진정한 구현
 - (Fabric 자체가 센서) 기존에는 완성된 옷에 딱딱한 센서를 부착하는 방식이었으나, 본 기술은 섬유 제조 공정(제직, 편직, 자수)을 통해 옷감 자체가 센서이자 발전기가 되는 '스마트 텍스타일(Smart Textiles)'을 구현한다. 이는 착용자의 편의성을 해치지 않으면서(Invisible & Imperceptible) 고기능을 수행하는 미래 의류 기술의 지향점이다²⁵⁾.

■ 연구개발의 기술적 파급효과: 전 산업 분야의 센싱/에너지 기술 혁신

- 스마트 의류 및 헬스케어 (Healthcare & Wellness)
 - (실시간 모니터링) 섬유 자체가 고감도 센서 역할을 하여 심박수, 호흡, 맥박, 관절의 가동 범위 등을 비침습적으로 실시간 모니터링한다. 이는 노약자나 환자의 건강 상태를 24시간 끊임 없이 관리하는 디지털 헬스케어 플랫폼의 기반이 된다²⁶⁾.
 - (에너지 하베스팅 의류) 무릎이나 팔꿈치 등 관절 부위에 특화된 직물형 발전기를 통해, 착용자의 활동만으로 스마트워치나 헬스케어 센서를 구동하는 '에너지를 생산하는 의류' 기술을 선도

23) Wan, X. et al., "A review on PVDF nanofibers in textiles for flexible piezoelectric sensors," *ACS Applied Nano Materials*, 6(3), 2023, 1522-1540.

24) Li, T., & Lee, P. S., "Piezoelectric energy harvesting technology: from materials, structures, to applications," *Small Structures*, 3(3), 2022, 2100128.

25) Younes, B., "Smart E-textiles: A review of their aspects and applications," *Journal of Industrial Textiles*, 53, 2023, 15280837231215493.

26) Maestri, G. et al., "Recent advances in piezoelectric textile materials: A brief literature review," *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 18, 2023, 15589250231151242.

한다.

○ 산업 및 구조물 건전성 모니터링 (SHM: Structural Health Monitoring)

- (복합재료 센서) 가볍고 튼튼한 PVDF 섬유를 탄소섬유 복합재료(CFRP) 등의 내부에 매립하여, 항공기 날개나 풍력 발전기 블레이드의 균열, 충격, 진동을 내부에서 감지하는 신경망(Nervous System) 역할을 수행한다. 구조적 강도를 저하시키지 않으면서 대면적 센싱 네트워크 구축이 가능하다²⁷⁾.
- (공정 진단) 미세한 유체 흐름이나 진동을 감지하는 고감도 센서로 활용되어, 스마트 팩토리 내 설비의 이상 징후를 조기에 파악하는 예지 보전(Predictive Maintenance) 기술에 기여한다.

■ 연구개발의 경제·산업적 파급효과: 신시장 창출 및 소재 국산화

- (수입 대체 및 수출 증대) 현재 전량 수입에 의존하고 있는 고기능성 압전 필름 및 센서 소재를 국산화하여 무역 수지를 개선한다. 특히, 본 연구의 대량 생산(Mass Production) 공정 기술은 가격 경쟁력을 확보하여 글로벌 스마트 섬유 시장 진출의 교두보를 마련한다.
- (신산업 생태계 조성) 소재(PVDF/전극) → 부품(압전 섬유) → 모듈(직물형 센서) → 완제품(스마트 의류, 산업용 센서)으로 이어지는 가치 사슬(Value Chain)을 강화하여, 섬유 산업을 고부가가치 첨단 산업으로 탈바꿈시킨다.

■ 연구개발의 사회·국방적 파급효과: 사회 안전망 강화 및 국방 전력 증강

- (바이오/의료 응용) PVDF의 생체 적합성을 활용하여 혈관 내 압력을 감지하는 카테터 센서나 체내 이식형 에너지원으로 활용 가능하다. 또한, 전기적 자극을 통해 골세포나 신경세포의 재생을 돕는 조직 공학(Tissue Engineering)용 스캐폴드(Scaffold)로 응용되어 난치성 질환 치료 연구에 기여한다²⁸⁾.
- (국방/안보) 물속의 음파를 감지하는 하이드로폰(Hydrophone)이나 폭발/충격을 감지하는 센서로 활용된다. 가볍고 유연한 특성 덕분에 병사의 전투복에 통합되어 전장 상황을 모니터링하거나 생체 신호를 감지하여 생존율을 높이는 차세대 국방 기술(Warrior Platform)로 활용된다.

1-4. 기존 국가연구개발과제 수행 실적

- 2016년도 나노·소재기술개발사업 중 “자가발전 복합기능 패브릭을 위한 압전성 나노섬유 고속·대량생산 기술 개발”(2016.08.01-2021.07.31(60개월), 총연구비: 2,515,333천원) 과제를 통해 개발한 유연한 고압전성 PVDF 동축섬유에 대한 상세기술 내용이다.

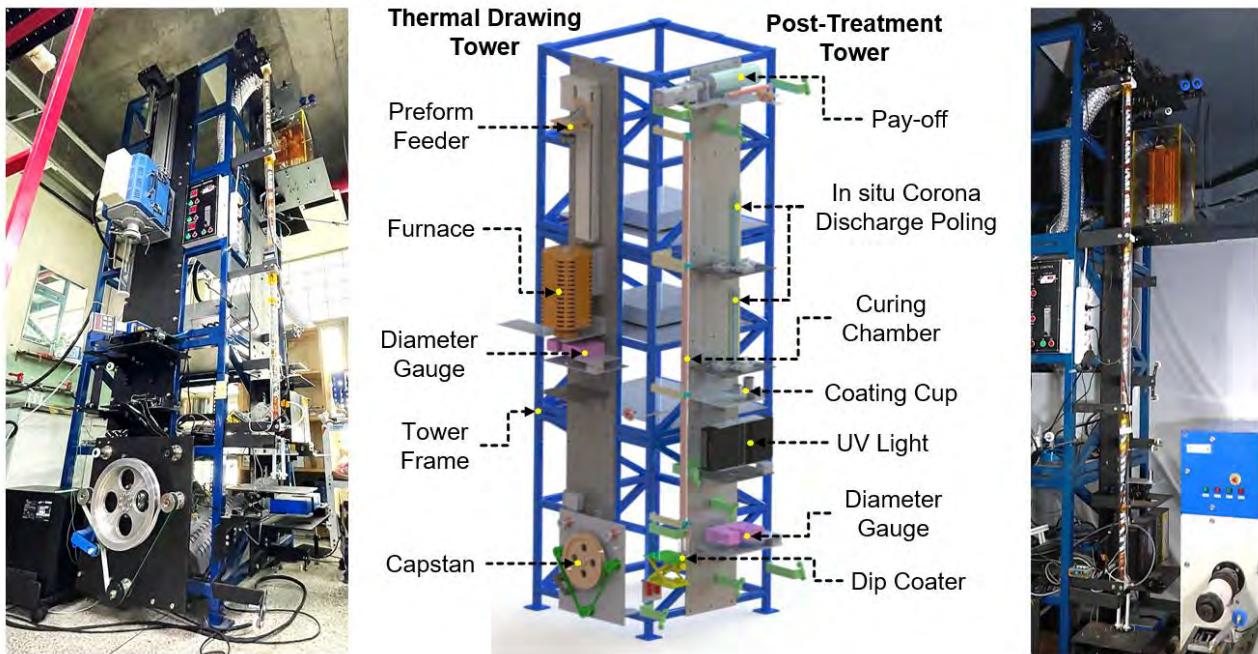
■ 압전 나노섬유의 고속 제작 공정 확립 및 전용 장비(Tower) 구축

- 본 연구에서는 동축(Coaxial) 및 리본(Ribbon) 형태의 압전 섬유를 연속적으로 제조하기 위하여, 원소재 투입부터 최종 소자 완성까지 이어지는 R2R 기반의 Fiber Thermal Drawing 공정과 Post-Treatment 통합 공정을 확립하였다.
- 특히, 기존의 전단 유변 물성(Shear-based Rheology) 평가로는 예측하기 어려웠던 반결정성 고분자(Semi-crystalline Polymer)의 인장 파단 거동을 정밀하게 규명하기 위해 독자적인 ‘Thermal Elongation (TE) 테스트’를 도입하였다. 이를 통해 피복재(Cladding) 없이도 안정적인 연신이 가능한 최적의 공정 윈도우(Processing Window)를 도출함으로써, 기존 공정의 한계였던 피복재에 의한 연속 생산성 저하 문제를 근본적으로 해결하였다.

27) Ju, M. et al., "Piezoelectric materials and sensors for structural health monitoring: fundamental aspects, current status, and future perspectives," *Sensors*, 23(1), 2023, 543.

28) Mohammadpourfazel, S. et al., "Future prospects and recent developments of polyvinylidene fluoride (PVDF) piezoelectric polymer: fabrication methods, structure, and electro-mechanical properties," *RSC Advances*, 13(1), 2023, 370-387.

- 구체적으로 고전도성을 갖는 silver nanowires(AgNWs)가 코팅된 nylon monofilament fiber를 인발 과정 중에 중공형 PVDF 프리폼 내부로 동기화하여 삽입(Synchronous Feeding)하는 방식을 적용하여 유연성과 전도성을 동시에 확보한 섬유의 기본 구조를 형성하였다. Cladding 제거를 통해 절연층의 방해 없이 인발 직후 In-Situ Corona Discharge Poling을 수행하여 즉각적으로 압전성을 부여하고, 연속적인 Dip Coating과 Die Coating 공정을 통해 외부 전극 및 보호층을 형성함으로써 내구성이 확보된 압전 나노섬유를 제조하는 양산형 공정을 정립하였다.
- 이러한 일련의 공정이 단절 없이 연속적으로 수행될 수 있도록 자체적인 ‘Fiber Thermal Drawing Tower’와 ‘Post-Treatment Tower’를 직접 설계 및 제작하여 공정 시스템을 완비하였으며, 이를 통해 고속 연속 생산의 가능성을 실험실 수준에서 검증하였다.



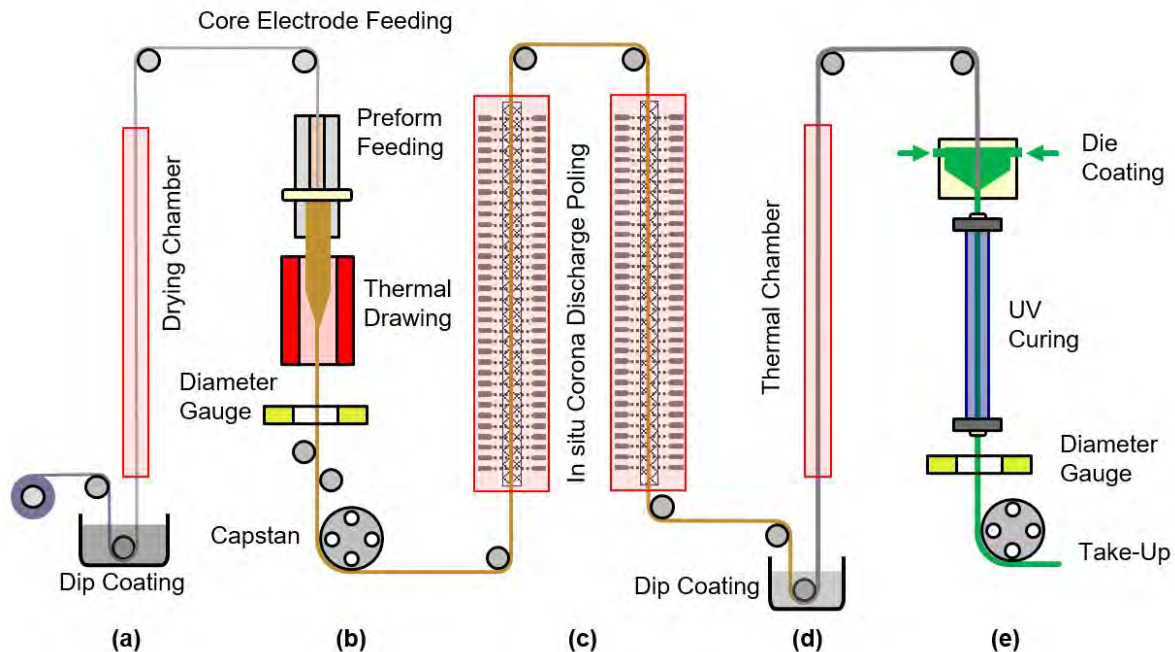
[그림 2] Schematic and photographs of the integrated tower system for thermal drawing and subsequent post-treatments.

■ 제조 공정 설계 (Manufacturing Process Design)

- 본 연구에서는 유연 압전 PVDF 동축 섬유의 대량 생산과 확장성을 확보하기 위해, TD부터 후처리(Post-processing)까지의 전 과정을 하나의 타워 시스템으로 통합한 R2R 연속 공정을 설계하였다. 그림 3(a-e)는 각 단계별 핵심 공정 메커니즘을 보여준다.
1. [Step 1] 코어 전극의 연속 제조(Continuous Core Electrode Fabrication): 나일론 모노필라멘트(Nylon Monofilament)를 은나노와이어(AgNWs) 분산액에 딥 코팅(Dip-coating)한 후, 80 °C로 유지되는 수직 건조 컬럼 챔버(Vertical Drying Column Chamber)를 통과시켜 용매를 제거하는 방식을 통해 유연한 코어 전극을 연속적으로 제조하였다(그림 3a).
 2. [Step 2] Cladding-free TD: 중공(Hollow) PVDF 프리폼을 섬유로 연신함과 동시에, 앞서 제조된 AgNWs 코팅 코어 전극을 프리폼의 중공 내부로 동기화하여 주입(Synchronous Feeding)하는 ‘Cladding-free 열인발 공정’을 수행하였다(그림 3b). 이를 통해 전극과 압전층이 일체화된 섬유 구조를 형성한다.
 3. [Step 3] In-situ Corona Discharge Poling: 인발 직후의 섬유는 고전압 챔버(High-voltage Chamber)를 통과하며, 강력한 전기장에 의해 PVDF 껍질(Sheath) 내의 전기 쌍극자가 방사형(Radial)으로 정렬되는 분극 과정을 거친다(그림 3c). 이 과정은 별도의 후처리 없이 공정 라인

내에서 즉각적으로 압전성을 활성화한다.

4. [Step 4] 외부 전극 형성(Formation of Outer Electrode): 분극된 섬유 표면에 AgNWs 분산액을 이용한 다단 딥 코팅(Multi-step Dip-coating)을 수행하고, 이어지는 열처리(Thermal Annealing)를 통해 전도성 퍼콜레이션 네트워크(Conductive Percolation Network)를 견고하게 형성하였다(그림 3d).
 5. [Step 5] 보호층 코팅(Protective Layer Coating): 최종적으로 다이 코팅(Die-coating) 시스템을 이용하여 UV 경화형 폴리우레탄 아크릴레이트(PUA) 수지를 도포하고, UV LED 조사(Irradiation)를 통해 즉각 경화시켜 기계적 내구성을 갖춘 보호층을 형성하였다(그림 3e).
- 이러한 공정 설계는 단순히 유연한 압전 섬유를 제작하는 것을 넘어, 공정의 연속성, 속도, 그리고 재현성을 보장하는 양산형 플랫폼 기술로서의 확장성을 갖도록 최적화되었다.



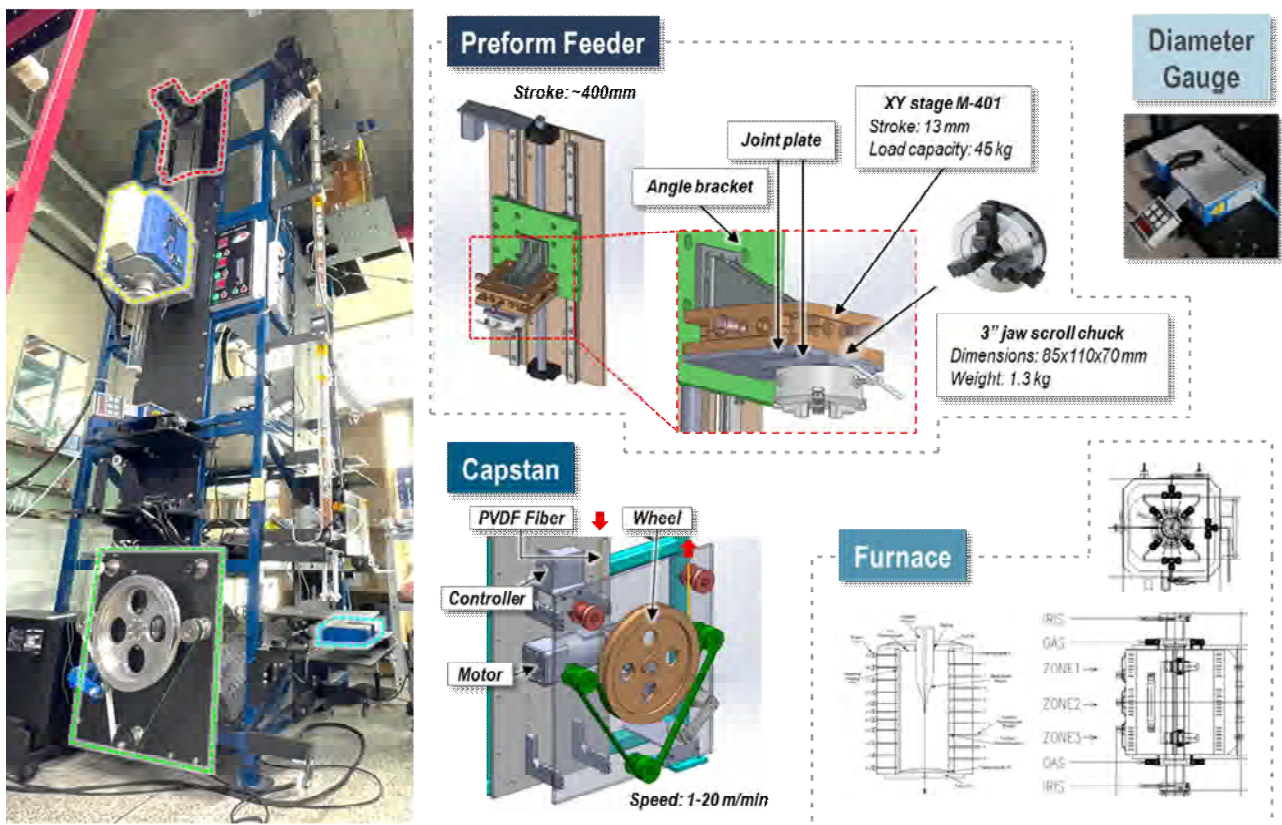
[그림 3] Detailed schematic of the integrated reel-to-reel fabrication process for the piezoelectric coaxial fiber. (a) Continuous fabrication of the core electrode. A nylon monofilament is dip-coated with silver nanowire (AgNW) dispersion and passed through a vertical drying column chamber maintained at 80°C to remove solvents. (b) Cladding-free thermal drawing. The hollow polyvinylidene fluoride (PVDF) preform is drawn into a fiber while synchronously feeding the AgNW-coated core electrode into the hollow center. (c) In-situ corona discharge poling. The drawn fiber passes through a high-voltage chamber to induce radial dipole alignment within the PVDF sheath. (d) Outer electrode formation. The fiber undergoes multi-step dip-coating with AgNWs followed by thermal annealing to establish a conductive percolation network. (e) Protective layer coating. UV-curable polyurethane acrylate resin is applied via die-coating system and cured under UV LED irradiation.

■ Thermal Drawing Tower 제작

- 본 연구에서 자체 설계 및 제작한 Thermal Drawing Tower는 고분자 소재의 정밀한 열연신을 위해 최적화된 시스템으로, 주요 구성품은 Tower Frame, Preform Feeder, Furnace, Diameter Gauge, 및 Capstan으로 이루어져 있다. 각 구성품의 상세 사양 및 역할은 다음과 같다.
1. Tower Frame (System Integration): 전체 Drawing 장비의 골격을 이루는 주 몸체(Main Body)이다. 연구용 장비로서의 확장성과 공간 효율성을 고려하여, $1\text{m} \times 1\text{m} \times 1\text{m}$ 크기의 표준 프레임 블록(Frame Block) 3개를 수직으로 적층(Stacking)하여 제작하였다. 특히 프레임의 양면에 다양한 장비를 장착할 수 있는 월 플레이트(Wall Plate)를 부착하여, 한쪽 면에는 Thermal Drawing Tower를, 반대쪽 면에는 Post-Treatment Tower를 동시에 구축할 수 있는 듀얼 시스

템(Dual System) 구조로 설계하였다.

2. Preform Feeder (Automated Linear Actuator): 직경 20~30mm, 길이 100~300mm의 거시적 프리폼(Macroscopic Preform)을 고정하여 가열 구간(Heating Zone)으로 이송하는 장치이다. Drawing 공정 중 질량 보존(Mass Balance)을 유지하기 위해, 프리폼을 일정한 속도로 하강(Constant Velocity Feeding)시키도록 자동화 설계되었다. 최대 600mm의 수직 이송(Stroke)이 가능하며, 하부에는 수평 방향으로 13 mm의 미세 조정이 가능한 XY 스테이지가 장착되어 있어 프리폼과 Furnace 중심축의 정밀한 정렬(Alignment)이 가능하다. 이를 통해 Drawing 중 Core/Clad 비율이 일정하게 유지되도록 한다.
3. Furnace (Three-zone Vertical Tube Furnace): 프리폼의 안정적인 연화(Softening)와 네킹(Necking)을 유도하기 위해 3개의 독립적인 가열 구간(Zone)을 갖는 수직형 Tube Furnace를 장착하였다. 각 존(Zone)의 온도를 독립적으로 제어(Independent Control)함으로써, 소재의 유변학적 특성에 최적화된 열구배(Thermal Gradient)와 온도 프로파일(Temperature Profile)을 정밀하게 형성할 수 있다.
4. Diameter Gauge (Laser Sensor): 인발되는 섬유의 직경을 실시간(Real-time)으로 측정하기 위한 비접촉식 레이저 센서(Non-contact Laser Sensor)이다. 고속 인발 공정 중에도 섬유의 직경 변화를 즉각적으로 모니터링하여 피드백을 제공함으로써, 생산되는 섬유의 직경 균일성(Uniformity)을 보장하는 핵심 품질 관리 장치이다.

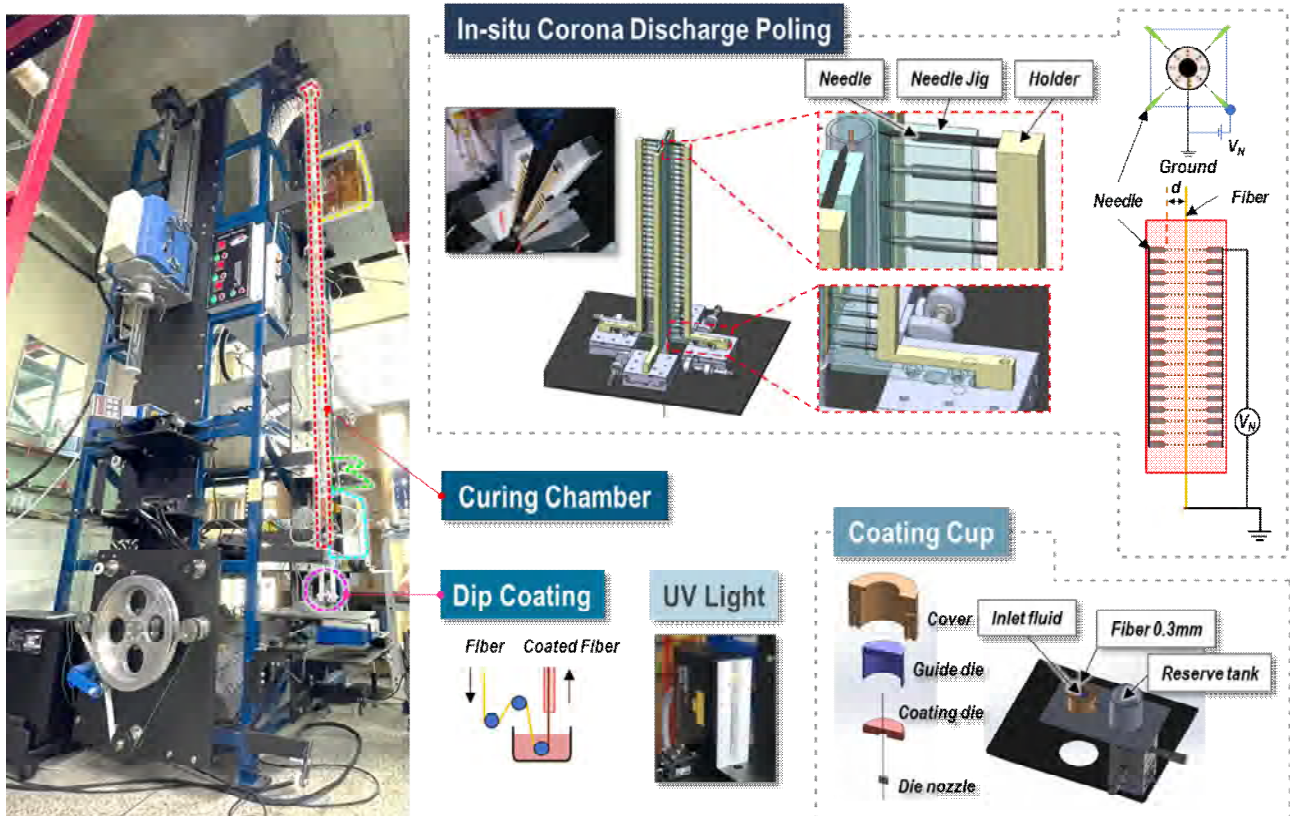


[그림 4] Photographs of key components of the custom-built thermal drawing tower. (a) Automated preform feeder, designed to lower the macroscopic preform into the heating zone at a constant velocity to maintain mass balance during drawing. (b) Three-zone vertical tube furnace, which establishes the temperature profile for stable softening and necking of the preform. Each zone is independently controlled to optimize the thermal gradient. (c) Laser diameter gauge for real-time, non-contact monitoring of fiber diameter, ensuring the uniformity of the drawn fiber. (d) Capstan unit, which regulates drawing speed and tension, controlling the final diameter and draw-down ratio.

5. Capstan (Take-Up Winder): 인발된 섬유에 적절한 장력(Tension)을 부여하고 인발 속도(Drawing Speed)를 정밀하게 제어하는 구동 장치이다. Preform Feeder의 공급 속도와 Capstan의 인발 속도 간의 비율인 연신비(Draw-down Ratio)를 조절하여, 최종 섬유의 직경과 내부 구조를 결정짓는 역할을 수행한다.

■ Post-Treatment Tower 제작

- Post-Treatment Tower는 열인발된 섬유에 압전 성능을 부여하고 전극 및 보호층을 형성하여 최종 소자를 완성하는 후처리 시스템으로, 주요 구성품은 Pay-Off, In-Situ Corona Discharge Poling Chamber, Dip-Coating System, Drying Chamber, Die-Coating System, UV Curing System, Diameter Gauge, 및 Take-Up Winder로 이루어져 있다. 각 장치의 상세 기능 및 사양은 다음과 같다.
- 1. Pay-Off (Unwinder): Post-Treatment Tower의 최상단에 위치하며, 열처리(Annealing)가 완료된 동축 압전섬유가 감긴 Bobbin을 장착하여 후처리 공정으로 공급하는 장치이다. 하단의 Take-Up 속도와 연동하여 섬유가 처지거나 끊어지지 않도록 일정한 장력과 속도로 풀어주는 역할을 수행한다.
- 2. In-Situ Corona Discharge Poling Chamber: 압전 나노섬유의 핵심 성능인 압전성(Piezoelectricity)을 극대화하기 위한 연속 분극 장치이다. 압전 섬유가 지나가는 경로를 감싸는 Metal Mesh가 있고, 그 주변에 다수의 탐침을 배치하였다. 먼저 압전섬유의 Core 전극은 Ground에 연결하고, Metal Mesh와 다수의 탐침에는 다른 수준의 고전압을 가하면, 불꽃을 발하기 이전에 전기장이 강한 부분만 발광(發光)하여 전도성(傳導性)을 갖는 Corona 현상이 발생하게 된다. Metal Mesh에서 발생하는 부분적인 Corona 방전에 의해 압전 고분자 내의 분극이 전기장의 방향으로 정렬하게 되어 압전특성이 높아지게 된다. 이러한 방법으로 Corona 방전처리를 하게 되면 압전섬유가 어느 방향에서든 가해지는 압력에 반응할 수 있도록 반경방향으로 분극을 정렬시켜줄 수 있다.
- 3. Dip-Coating System & Drying Chamber: 유연한 고전도성 외부 전극(Outer Electrode)을 형성하기 위한 코팅 및 건조 시스템이다.
 - Dip-Coating: 금속 전극의 취성(Brittleness) 문제를 해결하기 위해, 섬유를 전도성 나노복합재료(AgNWs) 용액이 담긴 용기에 통과시켜 표면에 얇고 균일한 전도성 막을 입힌다.
 - Drying Chamber: 코팅된 섬유가 수직형 건조 챔버(약 80℃)를 통과하는 동안 용매를 증발(Evaporation)시키고, 열경화를 통해 견고한 전도성 네트워크를 형성한다. 챔버의 길이와 섬유 이송 속도를 제어하여 건조 시간을 최적화할 수 있다.
- 4. Die-Coating System & UV Curing System: 외부 환경으로부터 전극을 보호하기 위한 보호층(Protective Layer) 형성 시스템이다.
 - Die-Coating: 섬유를 정밀하게 가공된 다이(Die)의 중심부로 통과시키며 UV 경화형 수지(예: Polyurethane Acrylate, PUA)를 지속적으로 공급하여, 섬유 외곽에 균일한 두께의 보호층을 도포한다.
 - UV Curing: 도포 직후 UV Lamp를 통과시켜 수지를 즉각적으로 경화시킨다. UV의 세기와 이송 속도를 조절하여 경화도(Curing Degree)를 제어함으로써 기계적 내구성을 확보한다.
- 5. Diameter Gauge: 최종 완성된 섬유의 직경을 실시간으로 측정하는 비접촉식 센서이다. 공정 중 발생하는 직경의 미세한 변화를 모니터링하여 코팅 두께의 균일성을 검증하는 역할을 한다.
- 6. Take-Up Winder: 최종적으로 완성된 압전 섬유를 Bobbin에 감는 권취 장치이다. Pay-Off 및 각 공정 단계의 속도와 동기화되어 있으며, 제어된 장력(Controlled Tension) 하에서 섬유를 감아 정렬 상태를 유지하고 끊어짐을 방지한다.



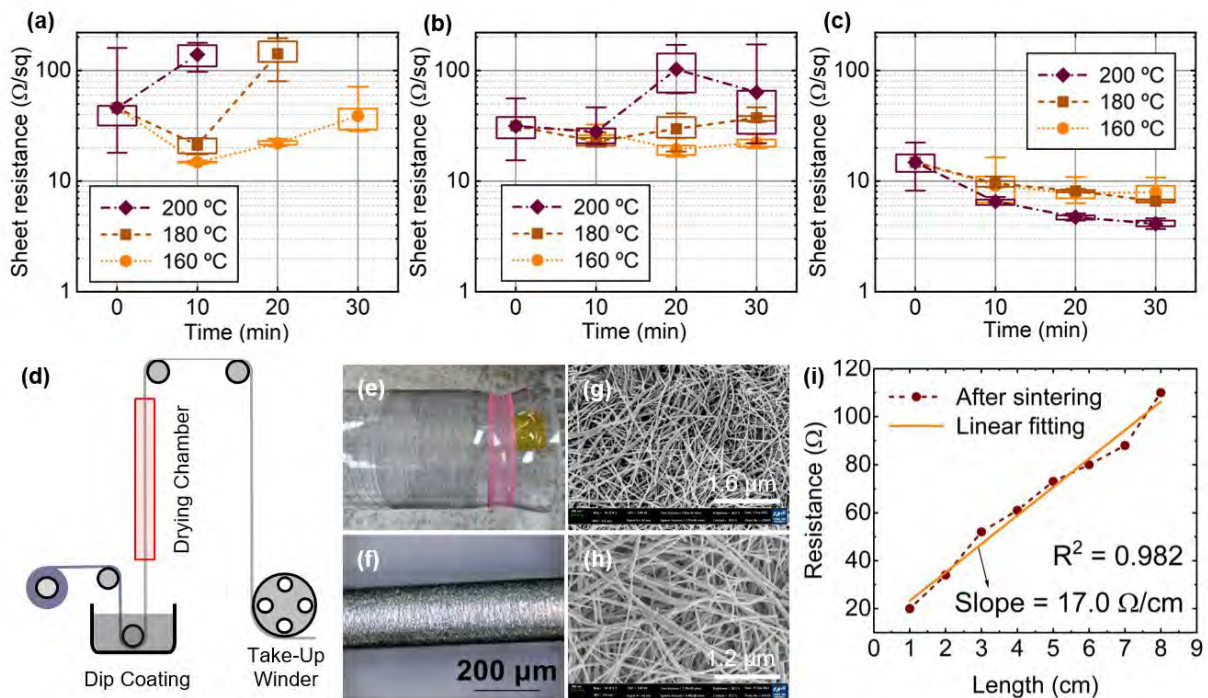
[그림 5] Photographs of post-treatment tower components. (a) In situ corona discharge poling chamber. Needles are arranged around the fiber and high voltage is applied between the core electrode and needles. (b) Dip-coating system and (c) drying chamber. The fiber is dipped into a container filled with coating solution and passed through a drying chamber to evaporate the solvent. (d) Die-coating system and (e) UV lamp. The fiber passes through a die that continuously dispenses resin and then through a UV lamp for curing. (f) Diameter gauge for measuring the fiber diameter. (g) Take-up winder, which rewinds the fiber under controlled tension.

■ 동축 압전 섬유의 설계 (Design of Coaxial Piezoelectric Fiber)

- 그림 1은 고감도 센싱을 위한 3차원 동축(Coaxial) 다층 구조 설계를 보여준다. 본 섬유는 중심에서부터 ‘AgNWs 코팅 나일론 코어 전극 - PVDF 압전 껍질(Sheath) - AgNWs 외부 전극 - PUA 보호층’의 4단계 적층 구조로 이루어져 있다. 특히 코어와 외부 전극에 적용된 은나노와이어(AgNWs) 네트워크는 금속 수준의 전도성을 유지하면서도 섬유의 굽힘이나 인장 변형에 유연하게 대응하여 전극의 단선을 방지한다.
- 정전 차폐 효과를 통한 노이즈 최소화: 동축 케이블 형상의 설계는 외부 전극(Ground)이 내부의 신호선(Signal)을 감싸는 정전 차폐(Electrostatic Shielding) 역할을 수행하도록 고안되었다. 이를 통해 외부의 전자기적 간섭(Electromagnetic Interference, EMI)을 효과적으로 차단하여 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)를 극대화함으로써, 외부 노이즈에 취약한 일반적인 평판형 센서와 달리 미세한 생체 신호도 정밀하게 감지할 수 있다.
- 방사형 분극과 d_{31} 모드 기반 센싱: PVDF 층의 전기 쌍극자(Dipole)는 공정 중 수행된 In-situ 코로나 분극을 통해 방사형(Radial direction)으로 정렬되어 있다. 섬유가 길이 방향으로 인장될 때 푸아송 비(Poisson's ratio)에 의해 두께가 감소하며 전하가 유도되는 d_{31} 압전 모드를 기반으로 작동하며, 이를 통해 인장력(Tensile force), 원주 방향의 압축력(Radial compression) 등 다양한 기계적 자극을 전기 신호로 변환한다.

■ TD를 위한 높은 전도성과 유연성을 갖춘 AgNWs 코팅된 Nylon 단섬유 코어전극 제작

- AgNWs의 TD 적합성을 평가하기 위해, 먼저 AgNWs를 실리콘 웨이퍼에 코팅한 후 높은 온도에서의 성능을 실험적으로 분석하였다. 직경이 각각 21, 43, 60 nm인 세 종류의 AgNWs를 시험하였으며, 소결 시간 및 온도에 따른 면저항(sheet resistance)을 그림 6a, 6b, 6c에 나타내었다.
- 그 결과, 21 nm AgNWs는 160° C 및 180° C에서 10분까지 초기 저항 감소를 보였으나, 이후 네트워크 붕괴로 인해 저항이 증가하였으며, 200° C에서는 급격한 저항 증가가 관찰되었다. 43 nm AgNWs의 경우, 160° C에서 20분까지 저항이 감소하다가 30분 이후 증가하였으며, 180° C 및 200° C에서는 10분 후부터 저항 증가가 나타났다. 반면, 60 nm AgNWs는 모든 실험 온도에서 30분 동안 지속적인 저항 감소를 보이며, 가장 우수한 열 안정성을 나타내었다. 그러나, 200° C, 30분의 소결 공정 조건은 녹는점이 약 225° C인 nylon 기판에 손상을 줄 가능성이 있다. 따라서, 열 안정성과 소재 무결성을 균형 있게 유지하기 위해 160° C에서 20분간 소결하는 조건이 최적으로 선택되었다.
- 이러한 예비 실험 결과를 바탕으로, 유연하고 높은 전도성을 갖춘 코어 전극을 제작하였다. 이를 위해 60 nm AgNWs를 nylon 단섬유에 dip Coating 한 후, 약 80° C로 유지되는 가열된 Thermal Curing Tube를 통과시키며 즉시 건조하였다(그림 6d). 이후, 별도의 소결 공정을 거쳐 안정적인 AgNW 네트워크를 형성함으로써, nylon 표면에 강한 부착력을 확보하고 높은 전도성을 보장하였다(그림 6e).
- Nylon 섬유 표면에 균일하게 코팅된 AgNWs는 광학 및 SEM 이미지를 통해 확인되었으며(그림 6f, 6g), 소결 후 네트워크 형성 상태는 그림 6h에 나타내었다. 또한, 소결된 AgNWs 코팅 nylon 섬유의 단위 길이당 저항을 측정한 결과(그림 6i), 약 17 Ω/cm 의 일정한 저항 값을 보였다. 이는 섬유의 직경(205 μm)을 고려할 때, 약 1.09 Ω/sq 의 시트 저항에 해당한다.



[그림 6] Sheet resistance as functions of sintering temperature and time of AgNWs coated on silicon wafers (a) 21 nm, 25 μm (b) 43 nm, 20 μm , (c) 60 nm, 3 μm . (d) Schematic of core electrode fabrication process. (e) Photograph of some portions of AgNWs coated nylon monofilament wrapped on a bobbin. (f) Optical microscope image of AgNWs coated nylon monofilament. (g) FESEM image of AgNWs on core electrode surface and (h) after sintering. (i) Graph of core electrode resistance according to length.

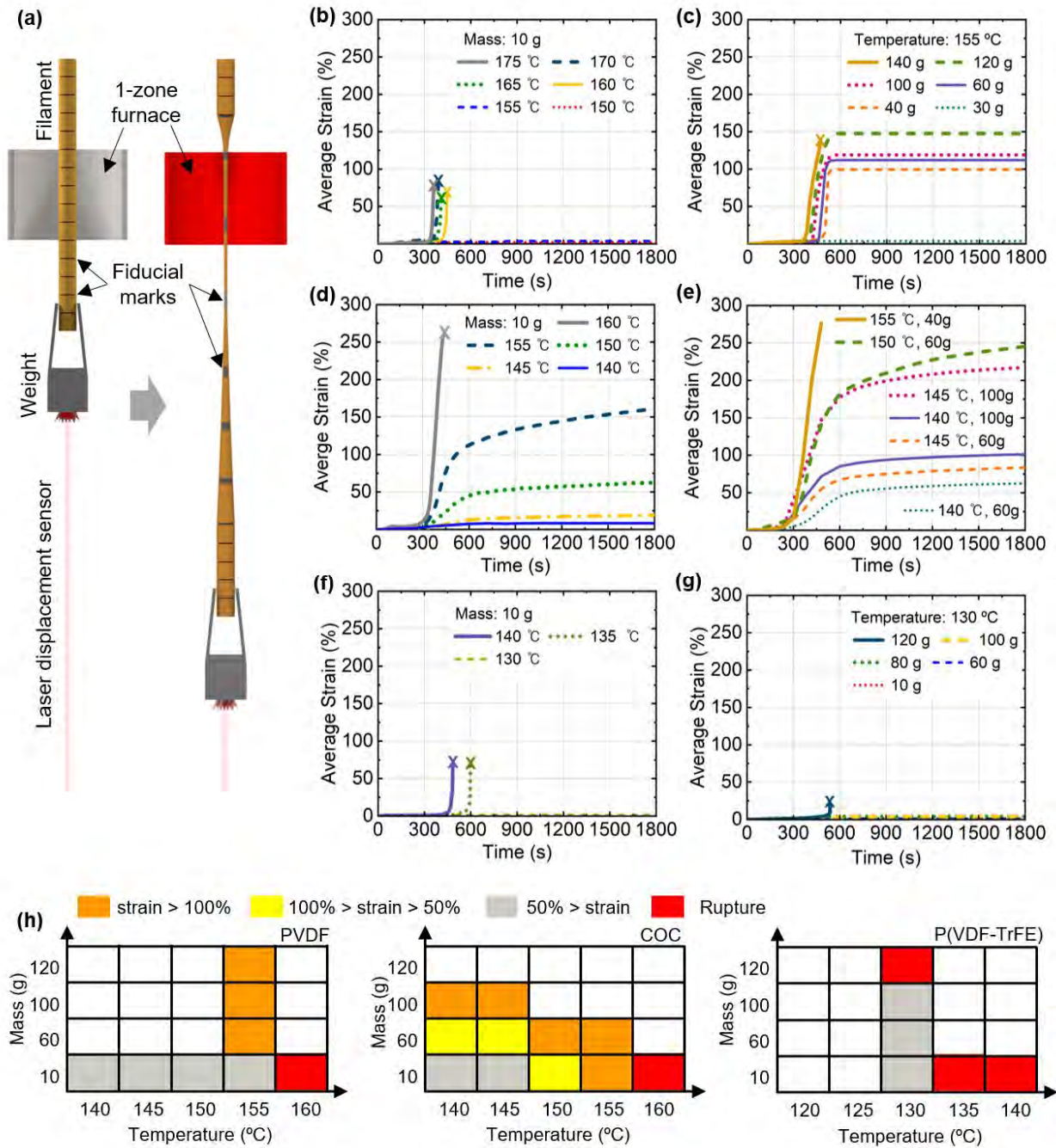
- 비교를 위해, 비슷한 직경을 가지면서 저항률(resistivity)이 $1 \Omega \cdot \text{m}$ 인 Carbon-black-loaded polyethylene (CPE)로 제작된 전극은 단위 길이당 저항이 $303 \text{ k}\Omega/\text{cm}$ 로, AgNWs 코팅 nylon 섬유보다 약 17,800배 높은 값을 나타낸다.
- 또한, 열처리 온도는 금속 나노구조의 특성과 배열에 중요한 영향을 미친다. 부적절한 조건에서는 네트워크 붕괴로 인해 저항이 증가하는 등의 문제가 발생할 수 있으며, 따라서 자연 소결이 가능하거나 최소한 단절되지 않는 네트워크 형성을 유도할 수 있는 AgNWs 크기를 선택하는 것이 중요하다. 본 연구 결과는 60 nm AgNWs가 TD 응용에 가장 적합하며, 장시간 열 노출 시에도 우수한 열 안정성과 지속적인 전도성을 유지함을 보여준다.

■ 반결정성 PVDF의 열 신장(TE) 테스트 및 열 인발(TD)

- 반결정성 폴리머인 PVDF는 고도로 정렬된 결정 영역(crystalline regions)과 무질서한 비결정 영역(amorphous regions)으로 구성된다. 결정 영역은 명확한 용융점과 좁은 연화 온도 범위를 가지므로, Cladding 없이 이 소재를 열인발하는 데 상당한 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해, 본 연구에서는 새로운 열신장 (Thermal Elongation) 테스트를 개발하여(그림 7a), 일정한 인장 하중이 인가된 상태에서 서로 다른 설정 온도조건에서 단섬유의 신장 거동을 실시간으로 관찰하였다. 이를 통해 PVDF, COC, P(VDF-TrFE)의 인장 하중-신장-온도-시간 거동을 분석하고(그림 7b-7g), PVDF의 cladding-free TD 조건에서의 열유변학적 특성을 조사하였다.
- PVDF의 TE 시험 결과는 변형률 맵을 통해 명확하게 확인할 수 있다(그림 7h, 좌측). 일정 하중 조건에서 PVDF는 155°C 부근의 매우 제한된 온도 구간에서만 안정적인 고연신을 변형을 보였으며, 이 범위를 벗어날 경우 변형이 거의 발생하지 않거나 즉각적인 파단으로 전이되었다(그림 7b). 이는 PVDF가 cladding-free 열인발 공정에서 온도 및 인장 응력에 대해 매우 민감한 공정 특성을 지님을 보여준다.
- 비결정 고분자인 COC의 경우, 변형률 맵에서 주황색 영역이 대각선 방향으로 넓게 분포하며, 온도와 인장 하중 간의 상호 보완적 조절이 가능한 넓은 공정 윈도우를 나타낸다(그림 7h, 중앙). 이는 온도 증가에 따라 하중 요구 조건이 완화되는 유연한 공정 거동을 반영하며, 실제 하중 및 온도 조건 변화에 대한 높은 공정 안정성을 시사한다(그림 7d, 7e). 반면, 고결정성 고분자인 P(VDF-TrFE)는 변형률 맵 전반에서 안정적인 신장 영역이 관찰되지 않았으며, 강체 상태에서 즉각적인 파단 영역으로 전이되는 거동을 보였다(그림 7h, 우측). 이러한 결과는 P(VDF-TrFE)가 cladding-free 열인발 공정에 구조적으로 부적합함을 명확히 보여준다(그림 7f, 7g).
- 이러한 TE 시험 결과는 재료의 구조적 특성에 따라 열인발 공정 가능성이 어떻게 달라지는지를 변형률 맵을 통해 직관적으로 시각화할 수 있음을 보여준다. 특히 PVDF와 같이 공정 윈도우가 극히 제한적인 재료의 경우, 경험적 조건 설정만으로는 안정적인 공정보험이 어렵고, TE 시험과 같은 정량적 분석에 기반한 공정 설계가 필수적임을 시사한다. 따라서 TE 시험은 cladding-free 열인발 공정의 조건 최적화 및 재현성 확보를 위한 핵심 분석 도구로 활용될 수 있다.

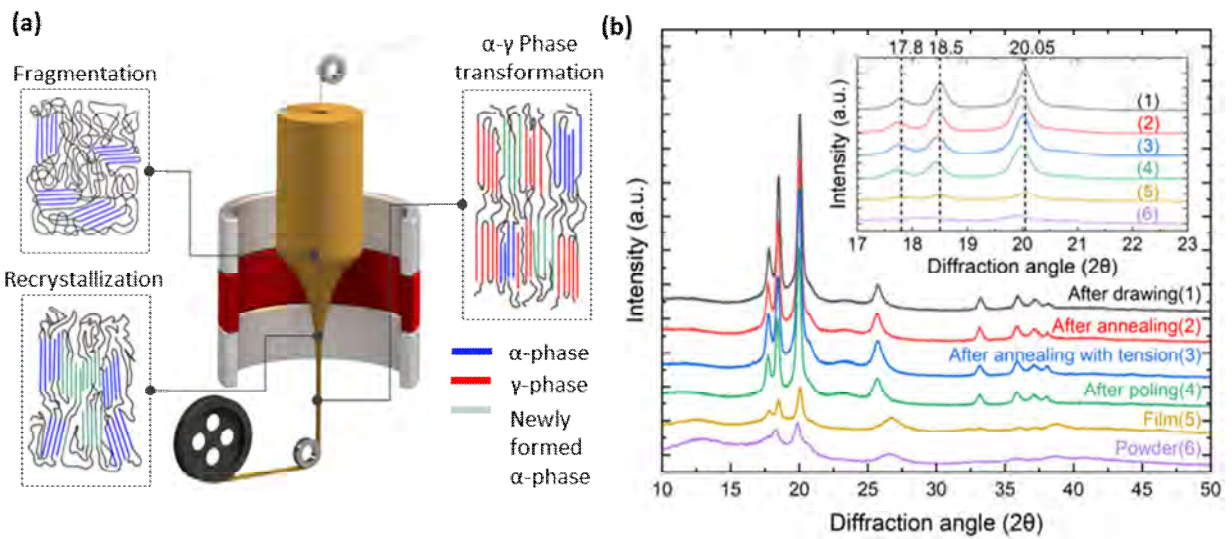
■ Annealing 및 In-situ Corona Discharge Poling을 통한 전기쌍극자 정렬

- TD 공정 이후, 인발된 섬유는 PVDF의 결정성을 향상시키기 위해 100°C 의 진공 오븐에서 6시간 동안 Annealing 하였다. Annealing 중 높은 온도로 인해 섬유가 신장될 수 있으므로, 적절한 장력을 유지하기 위해 스프링 메커니즘이 내장된 특수 설계된 Bobbin이 사용되었다. 먼저, 섬유를 압축 상태로 Bobbin에 감은 후, 고정된 뒤 스프링의 압축력을 해제하여 Annealing 과정 전반에 걸쳐 일정한 장력이 유지되도록 하였다.
- TD 과정을 거친 PVDF sheath는 높은 결정성과 높은 비율의 γ 상을 가지지만, 전기쌍극자(dipole moments)가 단면 전체에 무작위로 분포되어 있다. 따라서, 전기쌍극자를 정렬하고 압전 특성을 극대화하기 위해 In-situ Corona Discharge Poling 처리를 수행하였다.

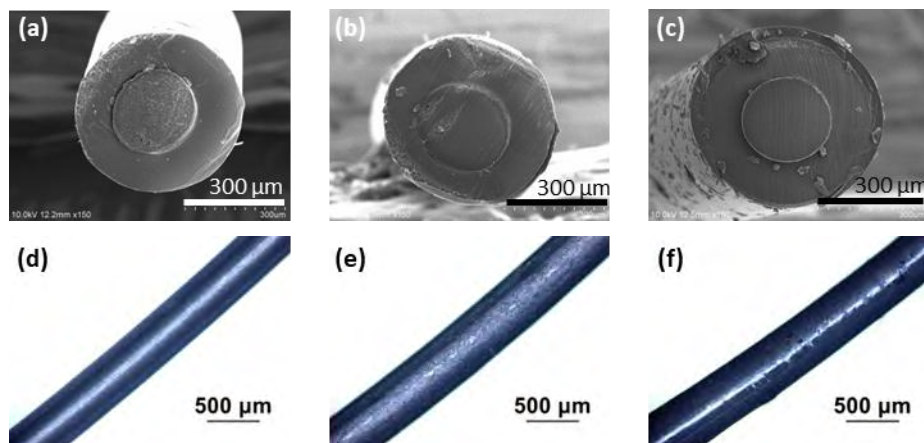


[그림 7] (a) Schematic of TE test. (b)–(g) Time–dependent average strain curves for three representative polymer types: (b), (c) Semi–crystalline polyvinylidene fluoride (PVDF) under (b) varying temperatures (150–175 °C) with a constant 10 g mass, and (c) varying applied masses (30–140 g) at a fixed temperature of 155 °C. Note the distinct stable elongation window at 155 °C. (d), (e) Amorphous cyclic olefin copolymer (COC) under (d) varying temperatures (140–160 °C) with a constant 10 g mass, and (e) selected combinations of temperature and mass, demonstrating gradual softening and broad drawability. (f), (g) Highly crystalline poly(vinylidene fluoride–trifluoroethylene) (P(VDF–TrFE)) under (f) varying temperatures (130–140 °C) with a constant 10 g mass, and (g) varying applied masses (10–120 g) at a fixed temperature of 130 °C, showing abrupt rupture without stable elongation. (h) Comparative strain maps derived from TE tests. The color code represents achievable strain (orange: > 100%, yellow: > 50%, gray: < 50%, red: rupture). The maps contrast the narrow, temperature–sensitive window of PVDF (vertical column at 155 °C) with the broad window of COC and the non–existent window of P(VDF–TrFE).

- 이 과정에서는 섬유를 감싸는 Needle과 Core Electrode 사이에 높은 직류(DC) 전압을 인가하여 강한 전기장을 형성하며, 이를 통해 전기쌍극자가 방사형(radial) 방향으로 정렬된다.
- XRD 결과에 따르면, 분극처리된 섬유에서는 XRD 피크가 더욱 뚜렷해지고 중심이 이동하였는데, 이는 폴리머 사슬이 섬유의 원주 방향(circumferential direction)으로 정렬되면서 층간 간격(interplanar distance)이 감소한 결과로 해석된다.
- Poling 후, γ 상 비율이 82.45%로 증가, 본 연구에서 관찰된 가장 높은 값을 기록하였다. 이는 Poling이 결정화를 촉진하고 γ 상 형성을 향상시키는 역할을 함을 의미한다.
- 더 중요한 점은, Poling을 통해 PVDF sheath 내 전기쌍극자가 방사형으로 정렬됨으로써, 압전 성질을 가지는 동축형 섬유(coaxial fiber)로 변환된다는 점이다. 이때 정렬된 전기쌍극자는 PVDF 표면에 축적된 전하(charge)와 평형을 이루어, 전기장을 제거한 후에도 정렬 상태를 유지할 수 있다. 이를 통해, 섬유는 지속적인 압전 특성을 유지하며, 전기 신호를 생성 및 감지할 수 있는 압전 동축 섬유로 기능할 수 있다.



[그림 8] (a) Schematics of morphology change and phase transformation in PVDF due to TD. (b) X-ray diffraction (XRD) graph of PVDF after various treatments.



[그림 9] SEM image of cross-section of fiber after (a) TD process, (b) outer electrode dip coating and (c) protective layer die coating. Optical microscope image of fiber surface after (d) TD process, (e) outer electrode dip coating and (f) protective layer die coating.

■ Dip Coating & Die Coating

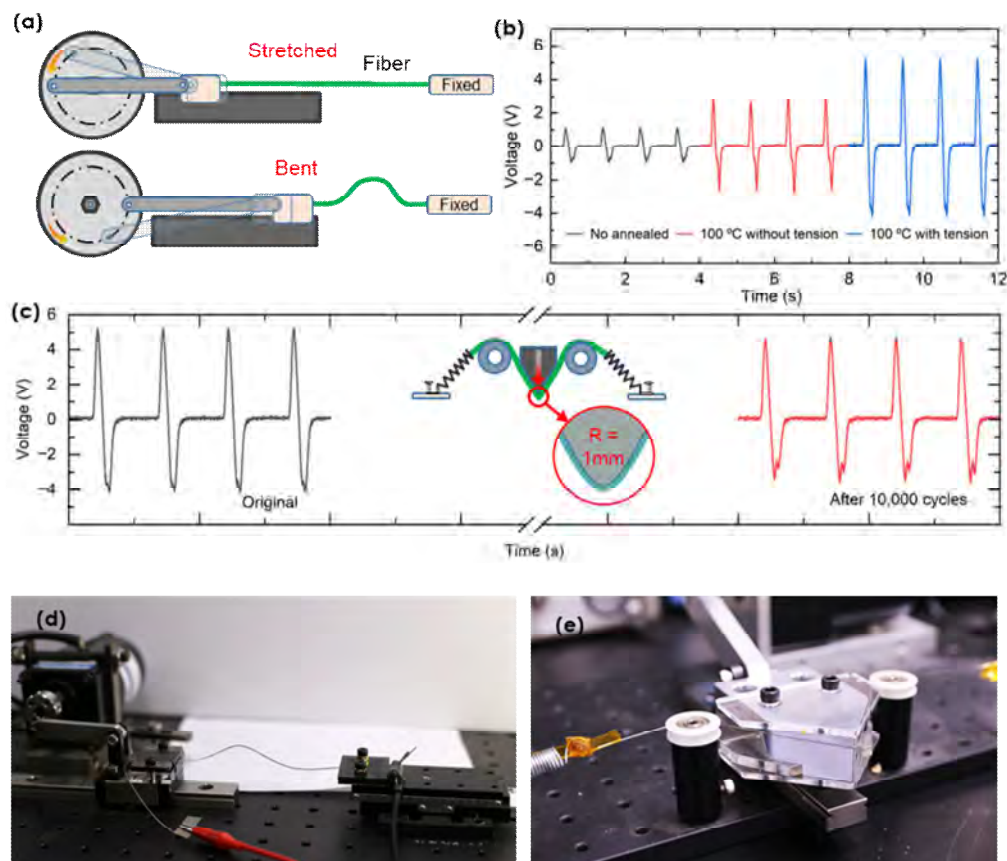
- 외부 전극은 코어 전극과 유사한 Dip Coating 방식을 이용하여 직경 25 nm의 AgNWs 용액을

사용하여 제작하였다. 먼저 AgNWs 잉크를 이용해 두 번 코팅한 후, AgNWs 용액으로 네 번 추가 코팅을 진행하였다. 코팅 후, 진공 오븐에서 70° C에서 30분간 소결하여 전극의 부착력과 전도성을 향상시켰다.

- 외부 전극의 코팅 및 소결이 완료된 후, 보호층을 적용하기 위해 Polyurethane Acrylate (PUA) resin을 사용하였다. PUA는 Die Coating 방식을 통해 도포되었으며, 600 μm 직경의 다이를 통해 섬유가 다이를 통과하면서 PUA resin이 섬유 외부에 코팅이 이루어지도록 하였다. 코팅된 섬유는 UV LED(OminiCure AC8OmniCure® AC8) 아래에서 즉시 경화되었으며, 섬유는 초당 40 mm 속도로 인발되었고, UV LED는 출력 35%로 설정하여 경화가 진행되었다.

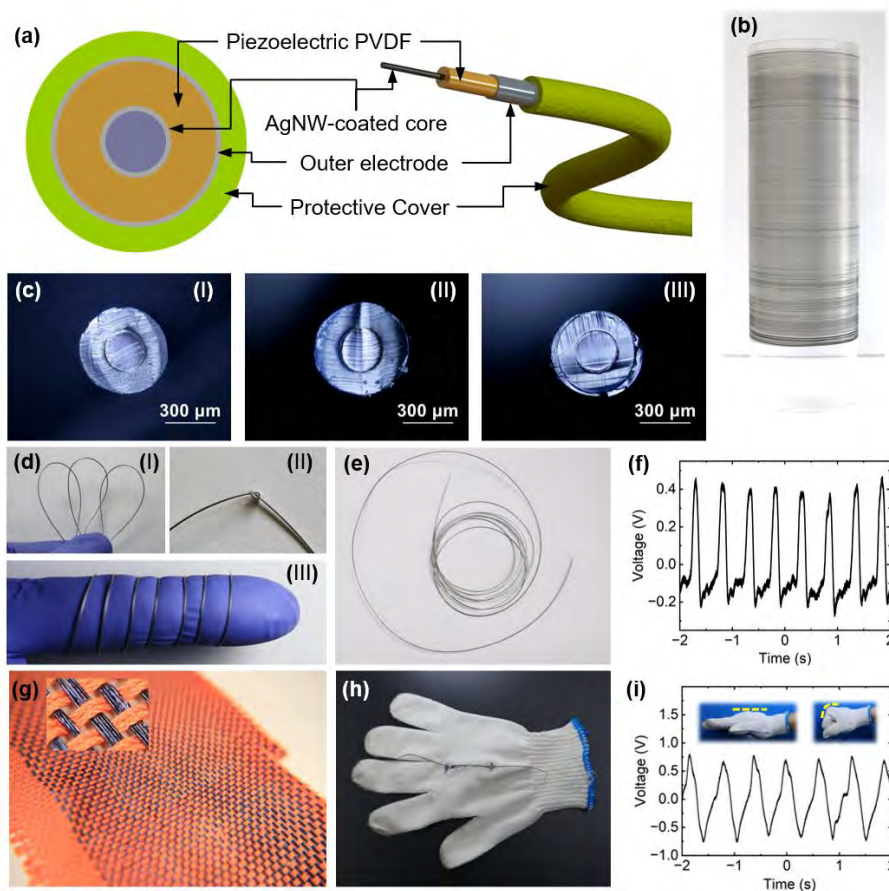
■ PVDF 동축 압전 섬유의 성능 평가 및 응용 가능성 검증

- PVDF 동축 압전 섬유의 압전 성능을 정량적으로 평가하기 위해, 특수 설계된 Crank-Slider Mechanism을 활용하여 주기적인 인장 변형 하에서의 전기적 출력을 분석하였다(그림 10 참조). 특히 압전 성능을 극대화하는 핵심 인자를 도출하기 위해 열처리(Annealing) 조건에 따른 특성 변화를 심층 분석하였다. 비교 실험 결과, 열처리를 거치지 않거나 장력 없이 어닐링한 섬유에 비해, 장력을 인가한 상태에서 어닐링된 섬유가 가장 우수한 압전 응답을 나타냈다. 이는 XRD 분석 결과와도 일치하는데, 장력 하에서의 열처리가 PVDF의 γ 상(gamma-phase) 형성을 촉진하고 높은 결정성을 유지시킴으로써 압전 특성 발현에 결정적인 역할을 함을 입증한 것이다.



[그림 10] (a) Schematic of a crank-slider mechanism to apply tensile strain on fiber. (b) Voltage response of coaxial piezoelectric fiber without annealing, annealed at 100° C without tension, and annealed at 100° C with tension. (c) Voltage responses before and after the bending reliability test. (d) Experimental set-up of the crank-slider mechanism. (e) Experimental set-up of the bending reliability test.

- 제조 공정 측면에서는 Thermal Elongation (TE) 분석을 통해 최적화된 인발 조건을 적용함으로써, 100 m 이상의 길이를 갖는 PVDF/AgNWs 동축 섬유를 연속적으로 생산하는 데 성공하였다(그림 11b). 단면 분석 결과, 핵심 전극, 압전 PVDF 층, 외부 전극, 보호층이 구조적 결함 없이 형성되었음을 확인하였으며(그림 11c), 고유연 폴리머 소재와 AgNWs 전극의 결합을 통해 기계적 유연성과 우수한 전기 전도성을 동시에 확보하였다(그림 11d).
- 이러한 구조적·물성적 완성도를 바탕으로 실제 응용 소자로서의 가능성 또한 검증하였다. 길이 2 m의 연속 섬유형 센서를 제작하여 길이 방향의 국소적 기계적 자극이 신호 손실 없이 효과적으로 전달됨을 확인하였으며(그림 11e, 11f), 개발된 섬유를 직물에 직조하거나 장갑에 통합하여 손가락의 굽힘 동작을 정밀하게 감지하는 웨어러블 센서로서의 기능성을 실증하였다(그림 11g~11i). 이러한 선행 연구 결과는 본 과제에서 목표로 하는 고속 연속 생산 공정 확립 및 상용화 기술 개발의 탄탄한 기반이 될 것이다.



[그림 11] (a) Schematic illustration of the piezoelectric coaxial fiber structure, showing the silver nanowire-coated core, polyvinylidene fluoride (PVDF) sheath, and outer functional layers. (b) Photograph of a continuous PVDF hollow fiber exceeding 100 m in length wound on a bobbin. (c) Optical microscope image of cross-section after (I) drawing, (II) dip coating, (III) die coating. (d) Photographs demonstrating the mechanical flexibility of the fiber under (I) looping, (II) tight knotting, and (III) wrapping around a finger. (e) Photograph of a 2-m-long piezoelectric coaxial fiber sensor, demonstrating high electrical conductivity over long distances. (f) Sensor response measured from the full-length (2 m) piezoelectric fiber (g) Photographs demonstrating the weavability of piezoelectric coaxial polyvinylidene fluoride (PVDF) fibers through a hybrid fabric woven with silk threads and PVDF fibers. (h) Photograph of a smart glove integrated with the piezoelectric fiber for motion monitoring. (i) Real-time output voltage of the fiber sensor during fist clenching and unclenching.

2. 연구개발과제의 목표

○ 단계별 목표 · 현재 기술수준(TRL)

기술수준(TRL)	1단계 목표	6	2단계 목표	7	현재	4
-----------	-----------	---	-----------	---	----	---

2-1. 연구개발과제의 최종 목표 및 세부 목표

최종목표	본 연구는 Thermal Elongation (TE) 분석 기반의 Cladding-free 열인발(Thermal Drawing, TD) 공정과 릴투릴(Reel-to-Reel, R2R) 연속 후처리 기술을 융합하여, 고유연 · 고전도 · 고압전성 PVDF 동축섬유의 연속 대량 생산(Mass Production) 플랫폼 기술을 확립하는 것을 최종 목표로 한다. 이를 위해 ‘고정밀 양산형 TD Furnace’와 ‘Folding 구조의 고속 분극 장치’ 등 핵심 양산 장비를 독자 개발하고, km급 이상의 연속 생산 능력과 초정밀 직경 균일도를 확보하여 상용화 수준의 품질 신뢰성을 달성하고자 한다. 1. [TD 장비 고도화] 고속 · 정밀 인발을 위한 양산형 Multi-zone TD Chamber 신규 개발: 기존 실험실 장비의 짧은 가열 구간과 온도 편차로 인한 직경 불균일 문제를 근본적으로 해결하기 위해, 가열 구간(Heating Zone)이 대폭 확장된 ‘양산형 Multi-zone TD Furnace’를 신규 설계 및 제작한다. 이를 통해 고속 인발 시에도 프리폼 내부까지 균일한 열전달(Heat Transfer)을 유도하고, $\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 수준의 초정밀 온도 제어를 구현하여 길이 방향의 직경 편차(Fluctuation)를 최소화한 고품질 섬유를 생산한다. 2. [전극 소재 최적화] AgNWs 기반 고전도성 유연 코어 전극의 고속 인발 적합성 확보: AgNWs-coated nylon 코어 전극이 고온 · 고장력의 TD 공정 중에도 단선 없이 안정적으로 공급될 수 있도록 ‘동기화 공급(Synchronous Feeding)’ 기술을 최적화한다. 또한 AgNWs와 기재(Nylon) 간의 계면 접착력을 강화하고 코팅 균일성을 높여, 수 km 이상의 연속 공정에서도 균일한 전도성 네트워크가 유지되도록 기계적 · 전기적 내구성을 확보한다. 3. [후처리 공정 혁신] 생산 속도 한계 돌파를 위한 Folding 구조 고속 In-situ 분극 시스템 개발: 연속 생산의 최대 병목(Bottleneck)인 분극 공정의 속도 한계를 극복하기 위해, 제한된 챔버 공간 내에서 섬유의 체류 시간(Residence Time)을 획기적으로 늘릴 수 있는 ‘Folding(다중 경로) 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling’ 장치를 개발한다. 이를 통해 인발 속도에 맞춘 고속 분극 처리를 실현하고, 연속적인 외부 전극 코팅(Dip-coating) 및 보호층 형성(Die-coating) 공정을 단일 R2R 라인으로 통합하여 생산성을 극대화한다. 4. [품질 신뢰성 확보] 양산형 압전 섬유의 성능 균일성 및 장기 내구성 검증: 대량 생산된 압전 섬유가 전 구간에서 동일한 성능을 발휘하도록 품질 관리 기준을 수립한다. 생산된 섬유의 길이 방향에 따른 압전계수 및 출력전압 편차를 정밀 분석하여 균일성을 검증하고, 10,000회 이상의 반복 굽힘/인장 피로시험 및 가혹 환경(고온/저온) 테스트를 수행하여 실사용 환경에서의 신뢰성을 입증한다. 5. [실용화 실증] 파일럿(Pilot) 생산 체계 구축 및 웨어러블/IoT 응용 모델 구현: 확보된 요소 기술들을 통합하여 끊임 없는 연속 생산(Defect-free Continuous Production)이 가능한 파일럿 공정을 구축하고, 공정 수율을 검증한다. 최종적으로 생산된 고성능 압전 섬유를 활용하여 고감도 웨어러블 모션 센서 및 무전원 IoT 기기 어플리케이션을 제작 · 실증함으로써, 수요기업으로의 기술이전 및 상용화를 위한 핵심 기반을 완성한다.
------	--

1단계목표 (연차별)	■ 양산형 제조 플랫폼 핵심 장비 개발 및 공정 최적화 1단계의 핵심 목표는 실험실 수준의 기술을 양산형 기술로 Scale-up하기 위한 핵심 하드웨어를 개발하고, TD와 후처리 각 단위 공정의 최적화를 달성하는 것을 목표로 한다. 우선 가열 구간이 확장된 ‘양산형 Multi-zone TD Furnace’를 설계 및 제작한다. 이를 통해 고속 인발 시에도 균일한 열전달을 유도하고, $\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 수준의 초정밀 온도 제어 시스템을 구축하여 직경 편차를 최소화한다. 또한, 후처리 공정의 속도 병목을 해결하기 위해 ‘Folding(다중 경로) 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling’ 장치를 개발한다. 전극 공정에서는 AgNWs 기반 유연 코어 전극의 동기화 공급 기술을 최적화하여 고장력 TD 공정 중 단선을 방지하고, 다층 코팅 및 어닐링이 필요한 후처리 공정을 고려하여 ‘TD 공정’과 ‘후처리 공정’을 효율적으로 연계하는 순차적(Sequential) 생산 프로세스를 정립한다. 1. 1차년도 연구목표 (기반 조성 및 양산 장비 상세 설계) ○ TE 분석 기반 Cladding-free 공정 윈도우 정밀 확립 ○ AgNWs 코어 전극의 고속 인발 내구성을 위한 동기화 공급 기초 기술 확보 ○ Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 장치 상세 설계 ○ 양산형 Multi-zone TD Furnace 열유동 해석 및 상세 설계 ○ TD 및 후처리 공정 최적화를 위한 기초 물성 분석 및 품질 평가 체계 구축 2. 2차년도 연구목표 (양산형 핵심 하드웨어 구축 및 공정 검증) ○ 양산형 Multi-zone TD Furnace 제작 및 정밀 온도 제어 시스템 구축 ○ Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 시스템 제작 및 설치 ○ 다단계 코팅/경화 공정을 고려한 모듈형(Modular) R2R 후처리 시스템 고도화 ○ 구축된 양산 장비를 활용한 단위 공정 테스트 및 고속 인발 안정성 검증 ○ IoT 응용을 위한 동축 압전섬유의 기초 성능 평가
2단계목표 (연차별)	■ km급 연속 생산 실증 및 품질 신뢰성 확보 2단계에서는 구축된 양산형 장비를 활용하여 km급 이상의 연속 생산 공정 능력을 실증하고, 제품의 신뢰성을 검증하여 상용화를 완성한다. 확보된 TD 라인과 후처리 라인을 유기적으로 운영하여 장조장(Long-length) 연속생산을 수행하고, 길이 방향에 따른 성능 편차를 전수 검사 수준으로 분석한다. 특히, 10,000회 이상의 반복 굽힘/인장 피로 시험 및 가혹 환경(고온/저온) 테스트를 통해 실사용 환경에서의 장기 신뢰성을 입증한다. 최종적으로 생산된 고품질 압전 섬유를 활용하여 고감도 웨어러블 센서 및 IoT 기기 어플리케이션을 제작·실증함으로써, 수요기업의 요구 스펙을 만족시키는 파일럿(Pilot) 생산 표준 공정을 완성한다. 1. 1차년도 (총 3차년도) 연구목표 (연속 생산 공정 통합 및 안정화) ○ TD 및 후처리 공정의 순차적 연계를 통한 R2R 연속 생산 시스템 가동 ○ km급 장조장 연속 생산 공정 안정성(Process Stability) 확보 ○ 길이 방향 직경 편차 및 압전 성능 산포(Variation) 정밀 분석 및 개선 ○ 10,000회 굽힘/인장 피로 시험을 통한 기계적 내구성 및 전기적 신뢰성 평가 ○ 압전 섬유 기반 웨어러블 센서 시제품 제작 및 동작 특성 검증 2. 2차년도 (총 4차년도) 연구목표 (파일럿 실증 및 상용화 모델 구현) ○ 초정밀 직경 균일도($\pm 5\%$ 이내) 달성 및 공정 수율(Yield) 검증 ○ 고속 후처리 라인에서의 AgNWs 코팅 균일성 및 보호층 경화 효율 최적화 ○ 가혹 환경(고온/저온)에 따른 장기 안정성(Long-term Stability) 분석 ○ 산업 적용을 위한 최종 시제품(IoT/웨어러블) 제작 및 수요기업 현장 실증 ○ 파일럿 생산 표준 공정서(SOP) 확립 및 기술이전 패키지 완성

2-2. 연구개발과제 평가기준

평가항목	가중치 (%)	관련세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정량) 양산형 고전도 전극의 생산 수율 및 품질 확보	20	2	1차년도 (1단계 1차년도)	○ [균일성] 50m급 전극 제조 시 길이 방향 저항 편차 $\pm 20\%$ 이내 확보 ○ [기초 성능] AgNW 코팅 전극의 기초 전도성 $25 \Omega/\text{cm}$ 이하 달성
			2차년도 (1단계 2차년도)	○ [공정 최적화] 100m급 전극 제조 시 저항 편차 $\pm 15\%$ 이내 제어 ○ [내구성] 연속 인발 공정 모사 환경(장력/마찰) 하 전도성 유지율 80% 이상
			3차년도 (2단계 1차년도)	○ [장조장 검증] 500m급(환산) 연속 공정 시 저항 편차 $\pm 10\%$ 이내 유지 ○ [성능 향상] 공정 최적화를 통한 전도성 $20 \Omega/\text{cm}$ 이하 달성
			4차년도(최종) (2단계 2차년도)	○ [기술이전] km급 연속 생산을 위한 표준 작업 절차서(SOP) 확립 ○ [최종 성능] 최종 시작품의 길이 방향 저항 편차 $\pm 10\%$ 이내 달성
(정량) TD 공정 안정성 및 직경 제어 기술	20	1	1차년도 (1단계 1차년도)	○ [공정 윈도우] PVDF 연속 인발이 가능한 온도/속도/장력 상관관계 DB 구축 ○ [직경 제어] 50m 연속 인발 시 직경 변동률(Variation) $\pm 10\%$ 수준 확보
			2차년도 (1단계 2차년도)	○ [장비 검증] 자체 제작 TD/분극 장비의 기본 구동 성능 검증 (가동시간 > 2 hr) ○ [정밀 제어] 100m 연속 인발 시 직경 변동률 $\pm 8\%$ 이내 유지
			3차년도 (2단계 1차년도)	○ [공정 안정성] 단일 프리폼(Single Preform) 전량 소진 시까지 '무단선(No-breakage)' 연속 인발 성공 ○ [고속 정밀 제어] 인발 속도 2 m/min 이상에서 직경 변동률 $\pm 5\%$ 이내 달성
			4차년도(최종) (2단계 2차년도)	○ [설계 확보] 양산형 장비 구축을 위한 핵심 모듈(Furnace, Poling) 설계도 완성 ○ [최종 품질] 파일럿 시제품의 직경 변동률 $\pm 5\%$ 이내 기술 확보
(정량) 압전 섬유 성능 및 기계적 신뢰성	20	4, 5	1차년도 (1단계 1차년도)	○ [기초 성능] 0.5% 인장 변형 시 출력 전압 Peak 8 V 이상 달성 (단위 샘플 측정 기준)
			2차년도 (1단계 2차년도)	○ [성능 재현성] 10개 이상 샘플 측정 시 성능 편차 $\pm 20\%$ 이내

평가항목	가중치 (%)	관련세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
				○ [초기 내구] 10,000회 반복 변형 후 성능 유지율 70% 이상
			3차년도 (1단계 3차년도)	○ [고성능화] 공정 최적화를 통한 출력 전압 Avg. 10 V 이상 달성 ○ [장기 내구] 10,000회 반복 변형 후 성능 유지율 80% 이상
			4차년도 (2단계 1차년도)	○ [환경 신뢰성] 고온/고습(60℃/90%) 환경 방치 후 성능 저하율 20% 이내 ○ [최종 수명] 10,000회 반복 변형 후 성능 유지율 85% 이상
(정성) 압전 단섬유의 특성 분석 및 신뢰성 DB 구축	20	1, 3, 4	1차년도 (1단계 1차년도)	○ TD 공정을 통해 제조된 압전 단섬유의 기초 물성 분석을 위한 문헌조사 및 장비 세팅
			2차년도 (1단계 2차년도)	○ TD 공정을 통해 제조된 압전 단섬유의 기초 물성 (기계적 거동, 결정구조, 화학구조, 미세구조 등)
			3차년도 (2단계 1차년도)	○ 다양한 환경 조건(온도, 인장, 반복 굽힘 등)에서 압전 단섬유의 성능 안정성 평가
			4차년도 (2단계 1차년도)	○ 실제 응용 환경에서 압전 단섬유 기반 소자의 성능 평가, 신뢰성 데이터, 공정조건/성능 상호 관계 예측 모델(AI 응용) 확보
(정성) 응용 어플리케이션 및 기술 실용화 패키지	20	5	1차년도 (1단계 1차년도)	○ [연결 기술] 섬유-회로 간 인터페이스 기술 및 신호 처리 회로 확보 ○ [SOP] 기초 제조 공정 매뉴얼(Ver.1) 작성
			2차년도 (1단계 2차년도)	○ [응용 1] [웨어러블] 직물 일체형 모션 센서(장갑/보호대) 시제품 제작 ○ [데이터] 공정 변수에 따른 성능 변화 데이터베이스(DB) 구축
			3차년도 (1단계 3차년도)	○ [응용 2] [스포츠/헬스] 신체 밀착형 호흡/맥박 모니터링 의류 시제품 제작 ○ [검증] 시제품의 실제 착용 테스트 및 신호 감지 성능 검증
			4차년도 (2단계 1차년도)	○ [응용 3] [IoT] 자가발전 기반 무선 신호 전송 시스템 데모 ○ [기술이전] 기술이전 설명서(Technology Package) 및 특허 포트폴리오 완성
합계	100			

2-3. 평가주안점의 설정근거

평가항목	목표 설정근거
(정량) 양산형 고전도 전극의 생산 수율 및 품질 확보	○ [양산의 핵심 병목 해결] 기존 TD 공정의 최대 난제는 고온·고장력 환경에서의 전극 단선(Breakage) 및 저항 증가임. 따라서 단순한 최저 저항값 달성보다 ‘길이 방향의 균일성(Uniformity)’ 확보가 상용화의 필수 전제 조건임. ○ [단계적 스케일업 검증] 실험실 수준(수 m)에서는 17 Ω/cm의 고전도성을 달성했으나, 연속 공정 시 연결 부위 저항 등을 고려하여 초기 목표를 보수적인 25 Ω/cm로 설정함. 이후 공정 최적화를 통해 최종적으로 상용 케이블 수준인 20 Ω/cm 및 저항 편차 $\pm 10\%$ 이내를 달성하여 양산 수율을 보증하고자 함. ○ [공정 능력 지수 확보] km급 연속 생산을 위한 표준 작업 절차서(SOP)를 확립하여, 기업 이관 시 즉시 생산이 가능한 수준의 공정 재현성을 확보하고자 함.
(정량) TD 공정 안정성 및 직경 제어 기술	○ [품질의 척도] 압전 섬유의 직경 변화는 압전 성능(전압 출력)의 산포로 직결됨. 따라서 직경 변동률(Variation)을 제어하는 것이 곧 품질 관리의 핵심임. ○ [장비 성능 실증] 신규 제작하는 ‘양산형 Multi-zone TD Furnace’의 정밀 온도 제어 성능을 입증하기 위해, 기존 장비(변동률 >10%) 대비 획기적으로 개선된 최종 $\pm 5\%$ 이내의 목표를 설정함. ○ [무단선(No-breakage)의 의미] ‘단일 프리폼 전량 소진 시까지 무단선 인발’은 완벽한 공정 윈도우(Process Window)를 확보했다는 가장 강력한 증거이자, 자동화 연속 생산의 가능성을 보여주는 핵심 지표임.
(정량) 압전 섬유 성능 및 기계적 신뢰성	○ [Mass Production 성능 검증] 실험실에서 정성껏 만든 샘플(Champion Data: 9.4V)과 달리, 대량 생산된 섬유는 성능이 다소 하락할 수 있음. 이를 고려하여 초기 목표를 현실적인 8 V로 설정하되, 공정 고도화를 통해 10 V 이상으로 상향 평준화시키는 전략임. ○ [실사용 내구성 확보] 웨어러블/IoT 센서는 세탁, 굽힘 등 가혹한 환경에 노출됨. 상용화 기준(Consumer Grade)을 충족하기 위해 10,000회 이상의 반복 굽힘/인장 테스트와 고온/저온 환경 테스트를 통해 기계적·전기적 신뢰성을 정량적으로 입증해야 함.
(정성) 압전 단섬유의 특성 분석 및 신뢰성 DB 구축	○ [데이터 기반 품질 관리] 단순한 시제품 제작을 넘어, 기업이 생산 공정에서 발생할 수 있는 문제에 대응할 수 있도록 물성-공정-성능 간의 상관관계 DB를 구축해야 함. ○ [표준화의 부재 해결] 현재 압전 섬유에 대한 국제적 시험 표준이 부재함. 본 연구를 통해 신뢰성 평가 기준을 정립하고, 축적된 데이터를 바탕으로 공정 조건과 성능을 예측할 수 있는 AI 응용 모델(예측 시뮬레이션)을 확보하여 기술이전의 가치를 극대화하고자 함.
(정성) 응용 어플리케이션 및 기술 실용화 패키지	○ [상용화 가능성 타진] 소재 개발에 그치지 않고, [연결 기술(Interface)] → [웨어러블(단순 센서)] → [IoT(시스템)]으로 이어지는 단계별 어플리케이션 제작을 통해 TRL 상승을 실증함. ○ [기술이전 완결성] 본 과제의 최종 목표는 기업으로의 기술이전임. 따라서 단순한 특허 출원을 넘어, 장비 설계도, 공정 매뉴얼(SOP), 신뢰성 데이터가 모두 포함된 ‘기술이전 패키지(Technology Package)’를 완성하여 기업의 시행착오를 최소화하고 즉각적인 사업화를 지원하기 위함.

3. 연구개발과제의 내용, 추진체계 및 일정

3-1. 연구개발과제의 내용(추진전략 및 방법)

가. 1차년도

1) 연구개발 목표: 기반 조성 및 양산 장비 상세 설계

- TE 분석 기반 Cladding-free 공정 윈도우 정밀 확립
- AgNWs 코어 전극의 고속 인발 내구성을 위한 동기화 공급 기초 기술 확보
- Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 장치 상세 설계
- 양산형 Multi-zone TD Furnace 열유동 해석 및 상세 설계
- TD 및 후처리 공정 최적화를 위한 기초 물성 분석 및 품질 평가 체계 구축

2) 연구개발 내용 및 방법

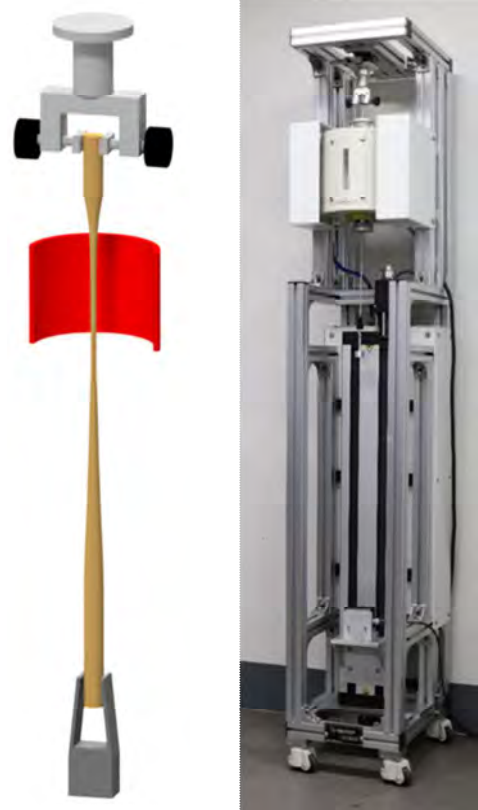
■ Thermal Elongation (TE) 분석 기반 Cladding-free 공정 윈도우 정밀 확립

○ 독자적인 Thermal Elongation (TE) 평가 시스템 구축 및 실험 프로토콜 정립

- [기존 평가의 한계 극복] 일반적인 전단(Shear) 유변 물성 평가로는 TD 공정 특유의 일축 인장 변형(Uniaxial Tensile Deformation)과 급격한 온도 구배(Temperature Gradient) 거동을 예측하기 어렵다. 이를 해결하기 위해 실제 TD 공정을 모사할 수 있는 'Thermal Elongation (TE) 테스트'를 독자적으로 고안하여 평가 시스템을 구축 하고자 한다.
- [실험 셋업 및 방법] 정밀 온도 제어가 가능한 수직형 Furnace 내부에 직경 2.3 mm의 PVDF 단섬유(Monofilament)를 장착하고, 하단에 가변 하중(Variable Load)을 인가하는 시스템을 구축한다.
- 마커 추적(Marker Tracking): 섬유 표면에 2.5 mm 간격으로 마커를 표시하고, 레이저 변위 센서(Laser Displacement Sensor)를 통해 가열 및 연신 과정에서 각 구간(Segment)이 겪는 국소 변형률(Local Strain)을 실시간으로 정밀 측정한다.
- 공정 변수 모사: PVDF의 용융점(Melting Point) 직하인 150° C~170° C (5° C 간격) 범위에서, 하중을 10 g 단위로 최대 140 g(파단 임계점)까지 증가시키며 다양한 응력-온도 시나리오를 테스트한다.

○ PVDF Grade별 분자량 및 점탄성 특성에 따른 열신장 DB 확보

- [분자량과 연신성의 상관관계 규명] PVDF는 분자량(Molecular Weight, MW)에 따라 사슬 얽힘(Chain Entanglement) 정도가 달라지며, 이는 고온에서의 점탄성(Viscoelasticity)과 유동성(Flowability)을 결정하는 핵심 인자이다.



[그림 12] TE 시험기의 설계 및 장비 구성

- Low MW: 점도가 낮아 유동성은 좋으나, 용융 장력(Melt Strength) 부족으로 고속 인발 시 끊어짐(Breakage) 발생 가능성이 높다.
 - High MW: 사슬 얽힘이 많아 점도가 높으나, 과도한 탄성으로 인해 연신 중 네킹(Necking) 불안정성 유발 가능성이 높다.
 - [데이터베이스(DB) 구축] 다양한 상용 PVDF Grade에 대해 TE 실험을 수행하여, 온도(Temperature)–응력(Stress)–변형률(Strain) 간의 3차원 맵(Map)을 작성하고, ‘안정적 연신이 가능한 점도 구간’과 ‘파단이 발생하는 위험 구간’을 데이터화하고자 한다.
- Cladding-free 연속 인발을 위한 최적 공정 윈도우(Process Window) 도출
- [Failure Envelope 분석] 구축된 TE DB를 바탕으로 Cladding 없이도 형상을 유지하며 길게 늘어날 수 있는 최적의 온도 및 하중 조건(Optimal Process Window)을 도출한다.
 - [공정 적용] 도출된 최적 조건을 1차년도 TD 공정 변수(Furnace 온도 프로파일, Capstan 인발 속도) 설정의 기준값(Reference)으로 활용하여, 시행착오(Trial & Error)를 최소화하고 단선 없는 연속 생산 공정을 조기에 확립하고자 한다.

■ AgNWs 코어 전극의 고속 인발 내구성을 위한 동기화 공급 기초 기술 확보

- Nylon 단섬유와 AgNWs 계면 접착성 강화를 위한 복합 표면 처리 공정 개발
- [기술적 난제 해결] 매끄러운 표면을 가진 Nylon 단섬유는 AgNWs와의 물리적 결합력이 약해, 고장력이 작용하는 TD 공정 진입 시 전극 층이 박리(Delamination)되거나 탈락하는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 화학적·물리적 복합 표면 처리 기술을 도입하고자 한다.
 - [실란(Silane) 커플링제 화학 처리] R2R 공정으로 이송되는 Nylon 섬유를 3-Aminopropyltriethoxysilane (APTES) 용액에 침지(Dipping) 처리한다. 이를 통해 섬유 표면에 아미노(Amino) 기능기를 형성하여, AgNWs와 Nylon 기재 간의 화학적 결합을 유도하고 근본적인 접착력을 향상시킨다.
 - [UV-오존(UV-Ozone) 표면 활성화] 실란 처리된 섬유를 연속적으로 UV 램프와 오존 발생기가 설치된 챔버로 통과시킨다. 강력한 산화 작용을 통해 섬유 표면의 유기 오염물을 제거하고 표면 에너지를 높여, 후속 코팅 공정에서의 젖음성(Wettability)과 결합력을 극대화한다.
- 전도성 및 내구성을 동시에 확보하는 R2R 다단계(Multi-stage) 코팅 공정 최적화
- [다단계 딥 코팅(Multi-step Dip Coating)] 단일 코팅 시 발생하는 코팅 불균일과 내부 기공(Void) 문제를 해결하기 위해, AgNWs 분산액에 섬유를 여러 차례 반복 침지하는 다단계 코팅 방식을 적용한다.
 - [중간 건조(Intermediate Drying) 시스템] 각 침지 단계 직후에는 반드시 건조 구역(Drying Zone)을 통과하도록 설계하여, 용매를 완전히 제거하고 AgNWs 네트워크를 치밀하게 적층(Stacking)한다. 이를 통해 두께는 얇으면서도 밀도가 높은 균일한 전도성 층을 형성한다.
 - [기대 효과] 이러한 공정을 통해 제조된 코어 전극은 TD 공정의 가혹한 환경(고온, 장력, 마찰)에서도 AgNWs의 탈락 없이 안정적인 전기적 특성을 유지할 수 있으며, 이는 동기화 공급의 성공률을 결정짓는 핵심 요소기술로 작용한다.

■ Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 장치 상세 설계

- 연구 배경: 연속 생산 공정의 속도 병목(Bottleneck) 해결
- [문제점] 압전 성능을 부여하는 분극(Poling) 공정은 고분자 쌍극자(Dipole)가 정렬될 충분한 체류 시간(Residence Time)을 필요로 한다. 그러나 긴 섬유를 분극처리 하려면 챔버의 길이가 수십 미터에 달해야 하는 공간적 제약이 발생하며, 이는 양산 라인 구축의 최대 걸림돌이 된다.
 - [해결책] 이를 해결하기 위해 제한된 챔버 공간 내에서 섬유의 이동 경로를 다중으로 겹치는

‘Folding(다중 경로) 구조’를 도입하여, 물리적 공간은 최소화하면서 유효 분극 구간 길이를 극대화하는 혁신적인 장치를 설계하고자 한다.

○ Folding 구조 기반의 고집적 챔버 설계 (High-density Chamber Design)

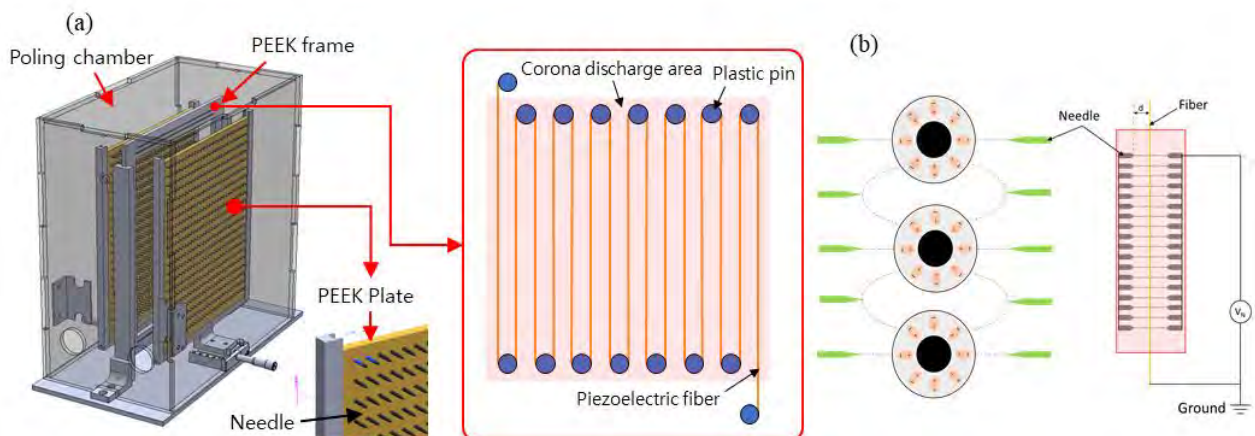
- [Multi-pass 경로 설계] 챔버 내부에 다수의 절연 가이드 롤러(Insulated Guide Rollers)를 상하 지그재그(Zig-zag) 형태로 배치하여, 섬유가 챔버 내부를 수직으로 수차례 왕복 이동하도록 설계한다. 이를 통해 장치의 길이는 유지하되, 실제 섬유가 전기장에 노출되는 유효 길이를 기존 대비 10배 이상 확장한다.
- [비접촉 이송 제어] 고전압이 인가된 상태에서 섬유가 롤러나 벽면에 닿아 발생할 수 있는 스파크(Spark) 및 손상을 방지하기 위해, 정밀한 장력 제어(Tension Control)가 가능한 Dancer Roll 시스템을 적용하여 섬유의 처짐 없이 안정적인 Folding 이송을 구현한다.

○ 방사형(Radial) 분극 효율 극대화를 위한 전극 배치 최적화

- [고전압 인가 시스템] 분극 효율의 핵심인 Metal Mesh 전극과 다중 탐침(Multi-needle Array)을 섬유의 이동 경로를 따라 입체적으로 배치한다. Metal Mesh에 고전압을 인가하고 코어 전극을 접지(Ground)하여, 섬유의 전 구간에서 강력하고 균일한 방사형 전기장(Radial Electric Field)이 형성되도록 설계한다.
- [Corona Discharge 안정화] 섬유가 수직으로 이동하는 동안 균일한 코로나 방전이 유도되도록, 섬유와 Metal Mesh 간의 간격(Gap Distance)을 마이크로 단위로 조절할 수 있는 미세 조정 스테이지를 구축한다. 이는 국부적인 과전류(Arcing)를 방지하고 압전 특성(γ -phase 정렬)을 균일하게 향상시키는 핵심 요소이다.

○ 고속 양산 공정 최적화 (Process Optimization)

- [체류 시간 확보 및 생산성 극대화] Folding 구조를 통해 확보된 긴 유효 경로 덕분에, 후처리 라인의 이송 속도를 높여도(High Line Speed) 충분한 분극처리 시간이 보장된다. 이를 통해 기존 분극 공정의 낮은 처리 속도 문제를 해결하고, 고속 후처리 양산 능력을 확보한다.
- [공간 효율성 극대화] 기존의 선형(Linear) 설비 대비 설치 면적(Footprint)을 획기적으로 줄여, 공간 비용을 절감하고 공정 라인의 유지 보수 편의성을 높인 컴팩트(Compact) 양산형 장비를 구현한다.



[그림 13] Folding 구조를 적용한 Corona Discharge Poling 장치 설계

■ 양산형 Multi-zone TD Furnace 열유동 해석 및 상세 설계

○ PVDF 열인발(TD) 거동 메커니즘 분석 및 Necking 제어 모델링

- [공정 원리 분석] 반결정 고분자인 PVDF Preform이 가열된 Furnace를 통과할 때, 중력과 인발 장력에 의해 점탄성 유동(Viscoelastic Flow)이 발생하며 급격한 직경 감소(Necking)가 일어난다. 이때 섬유의 최종 직경과 균일도는 Necking Point의 위치 안정성에 의해 결정된다.

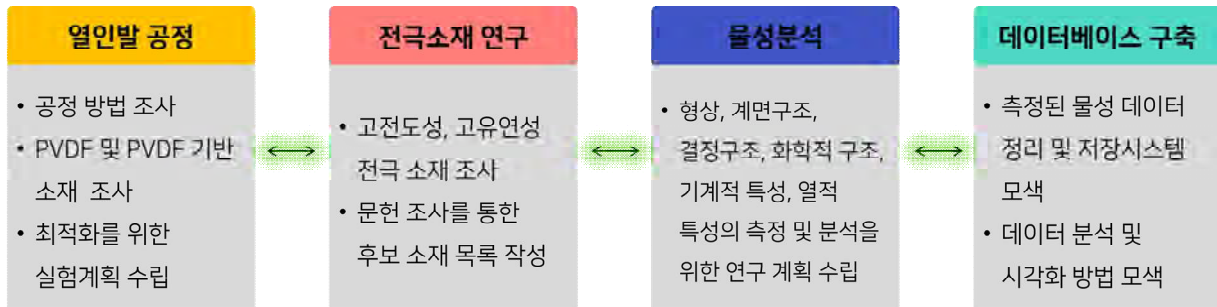
- [지배 방정식 수립] Furnace 내부의 온도 분포, Preform 공급 속도, 인발 속도(Capstan Speed) 3가지 핵심 변수가 PVDF의 재료 흐름(Material Flow)과 결정화 거동에 미치는 영향을 수치적으로 모델링하여, 직경 변동을 최소화할 수 있는 이론적 토대를 마련한다.
- 3-Zone 온도 구배 최적화를 위한 전산유체역학(CFD) 해석
 - [열유동 시뮬레이션] Furnace 내부의 온도 균일성을 해치는 주원인인 대류현상과 외기 유입(Air Draft) 영향을 분석하기 위해 ANSYS Fluent 등을 활용한 CFD 해석을 수행한다.
 - [3-Zone 온도 프로파일 설계] Preform이 녹는점 근처에서 급격히 점도가 떨어지는 것을 방지하기 위해, Furnace를 3개의 독립된 Zone으로 나누어 해석한다.
 - Simulation 조건: Necking이 주로 발생하는 Zone 2를 최고 온도로 설정하고, 상단(Zone 1)과 하단(Zone 3)을 Zone 2 대비 약 50 °C 낮게 설정하여, 급격한 점도 변화를 억제하고 안정적인 연신이 가능한 '최적 열구배(Optimal Thermal Gradient)' 조건을 도출한다.
- 외기 차단 및 정밀 제어를 위한 양산형 Furnace 상세 설계
 - [N2 Gas 주입 유로 설계] CFD 해석 결과를 바탕으로, Furnace 내부로 유입되는 외부 공기(외기)를 차단하고 내부 대류를 제어하기 위한 N2 Gas 주입구(Inlet) 및 내부 배플(Baffle) 구조를 설계한다. 이를 통해 산소 접촉을 막아 PVDF의 산화/오염을 방지하고 온도 교란을 최소화한다.
 - [비접촉식 독립 가열 시스템 설계] Preform이 히터에 직접 닿지 않도록 원통형(Cylindrical) 구조로 설계하되, 3개의 Zone이 서로 열적 간섭 없이 독립적으로 제어되도록 단열 격벽을 배치한다.
 - [고정밀 온도 제어 로직 설계] 최대 250 °C까지 가열 가능하며, 목표 온도에 도달한 후 ± 0.2 °C 수준의 안정성을 유지할 수 있도록 Silicon Controlled Rectifier 기반의 PID 제어 회로도를 완성한다.

■ TD 및 후처리 공정 최적화를 위한 기초 물성 분석 및 품질 평가 체계 구축

- 측정 및 분석 프로토콜 표준화
 - [평가 기준 정립] 압전 단섬유의 물리적, 화학적, 전기적 특성을 일관되고 재현 가능하게 평가하기 위한 표준화된 프로토콜을 확립한다.
 - [신뢰성 확보] 각 분석 장비의 측정 조건, 시편 준비 방법, 데이터 해석 기준을 명확히 정의하여, 연구 전반에 걸쳐 데이터의 신뢰성을 확보한다.
- TD 공정 결과물의 구조적 특성 정밀 분석
 - [형상 및 계면 분석] 주사전자현미경(SEM) 및 투과전자현미경(TEM)을 활용하여 TD 공정 후 섬유의 단면 형상, 직경 균일성, 그리고 코어 전극과 PVDF 압전층 간의 계면 접합 상태를 정밀하게 관찰한다.
 - [결정 구조 분석] X선 회절(XRD) 분석을 통해 TD 공정 중 PVDF 내부에 형성되는 결정 구조를 분석한다. 특히 압전 성능 발현에 핵심적인 γ 상의 형성 및 함량을 정량적으로 평가하고 분자 사슬의 배향성을 분석한다.
- 소재의 화학적 및 열적 특성 평가를 통한 공정 변수 검증
 - [화학 구조 분석] FTIR을 이용하여 PVDF의 α , β , γ 상 존재 여부를 확인하고, XRD 결과와 교차 검증하여 공정 조건에 따른 결정상 변화를 추적한다.
 - [열적 특성 평가] 시차주사열량계(DSC) 및 열중량분석기(TGA)를 이용하여 PVDF 소재의 용융 온도, 결정화 온도 등 열적 특성을 정밀 분석하여, 1차년도 TD Furnace 온도 프로파일 설정의 기초 데이터로 활용한다.
- 양산 공정 최적화를 위한 기초 물성 데이터베이스(DB) 구축
 - [상관관계 도출] 상기 분석을 통해 획득한 모든 데이터를 체계적으로 정리하고 저장할 수 있는

데이터베이스 시스템의 구조를 설계한다.

- [공정 피드백] 공정 변수(온도, 속도), 소재 특성(점도, 분자량), 분석 결과(결정화도, 전압) 간의 상관관계를 도출하여, 향후 2차년도 양산 장비 운용 시 불량을 예측하고 제어할 수 있는 기반을 마련한다.



[그림 14] 기초 물성 측정 및 분석 계획

나. 2차년도

1) 연구개발 목표: 양산형 핵심 하드웨어 구축 및 공정 검증

- 양산형 Multi-zone TD Furnace 제작 및 정밀 온도 제어 시스템 구축
- Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 시스템 제작 및 설치
- 단단계 코팅/경화 공정을 고려한 모듈형(Modular) R2R 후처리 시스템 고도화
- 구축된 양산 장비를 활용한 단위 공정 테스트 및 고속 인발 안정성 검증
- IoT 응용을 위한 동축 압전섬유의 기초 성능 평가

2) 연구개발 내용 및 방법

■ 양산형 Multi-zone TD Furnace 제작 및 정밀 온도 제어 시스템 구축

○ 3-Zone 독립 제어 Furnace 본체 제작

- [3-Zone 구조 구현] 1차년도 설계를 바탕으로 Preform이 히터에 직접 닿지 않는 원통형(Cylindrical) 구조의 전기 가열식 Furnace를 제작한다.
- [독립 온도 제어] PVDF의 용융 및 Necking 거동을 정밀하게 제어하기 위해 Furnace를 3개의 구간으로 나누어 제작하며, Necking이 주로 발생하는 Zone 2를 최고 온도로 설정하고 상하단(Zone 1, 3)은 이보다 약 50 °C 낮게 설정할 수 있는 독립 제어 히팅 시스템을 구현한다.

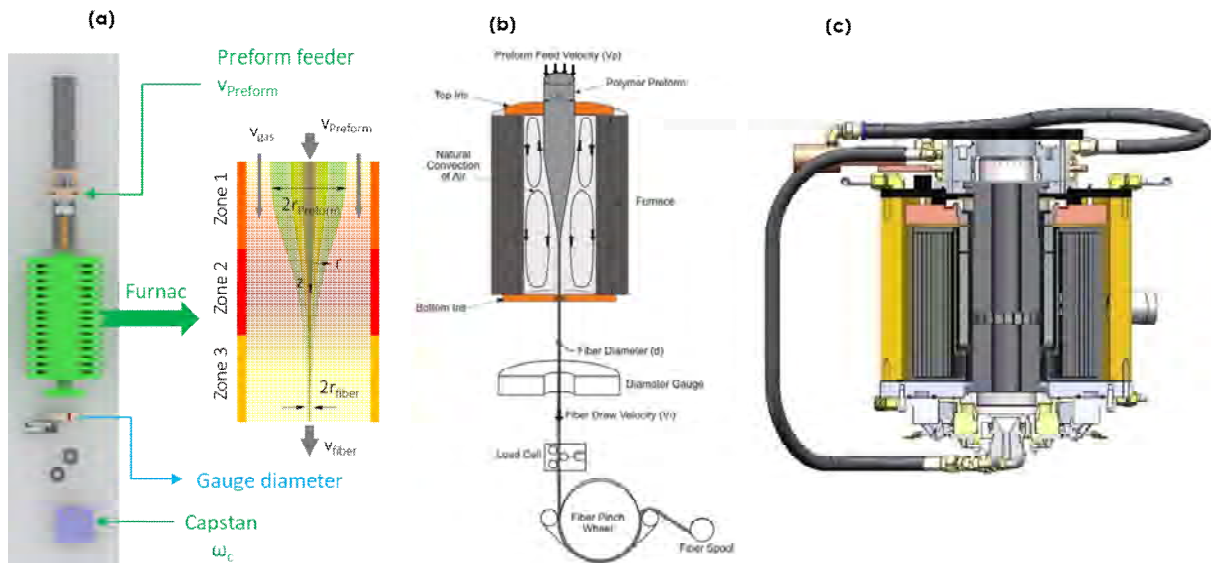
○ N2 Gas 퍼징(Purging) 및 대류 제어 시스템 장착

- [불활성 분위기 조성] TD 공정 중 외기 유입(Air Draft)에 의한 온도 교란과 내부 대류 불안정성을 최소화하기 위해, 정밀 유량 제어가 가능한 N2 Gas 주입 시스템을 장착한다.
- [공정 안정화] Furnace 내부를 불활성 분위기로 유지하여 고온에서의 PVDF 및 AgNWs 산화를 방지하고, 외부 기류의 영향을 차단하여 Necking Point의 위치를 일정하게 고정한다.

○ 초정밀 온도 제어 시스템 구축

- [PID 제어 시스템] 최대 250 °C까지 가열 가능하며, 목표 온도 도달 후 ± 0.2 °C 수준의 온도 안정성(Stability)을 유지할 수 있는 Silicon Controlled Rectifier 기반의 고정밀 PID 제어 시스템을 구축한다.

- [양산 품질 확보] 가열 온도, Preform 공급 속도, 인발 속도(Capstan Speed) 간의 미세한 균형을 유지하고, 길이 방향의 섬유 직경 편차를 획기적으로 줄여 고품질 압전 섬유 양산 기반을 확립한다.



[그림 15] TD furnace 설계 및 온도 정밀제어 방안. (a) 3-zone furnace의 구성도. (b) furnace 내부에서 대류에 의한 온도변화를 나타내는 모식도. (c) 질소를 주입함으로써 더 정밀한 온도제어가 가능한 furnace의 구조.

■ Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 시스템 제작 및 설치

○ Folding 구조를 적용한 소형·고속 In-situ Poling 챔버 제작

- [고집적 챔버 구축] 1차년도 설계를 기반으로, 제한된 공간 내에서 섬유의 체류 시간을 극대화할 수 있는 Folding(다중 경로) 구조의 분극 챔버를 제작한다.
- [정밀 롤러 시스템] 다수의 절연 가이드 롤러를 상하 지그재그 형태로 정밀하게 배치하여, 섬유가 챔버 내부를 수직으로 수차례 왕복 이동하는 동안 꼬임이나 장력 불안정 없이 고속으로 이송될 수 있는 기구부를 완성한다.

○ 고전압 인가 시스템 및 Metal Mesh 전극 설치

- [전극 배치] 섬유의 이동 경로를 따라 균일한 코로나 방전을 유도할 수 있도록 Metal Mesh 전극과 고전압 인가 장치를 입체적으로 설치한다.
- [분극 유도] Metal Mesh에 고전압(High Voltage)을 인가하고 코어 전극을 접지(Ground)하여, 섬유가 메쉬를 통과하는 순간 발생하는 강력한 코로나 방전을 통해 PVDF 내부의 쌍극자(Dipole)가 즉각적으로 정렬될 수 있는 전기적 환경을 조성한다.

○ 분극 공정 효율 극대화를 위한 시스템 최적화

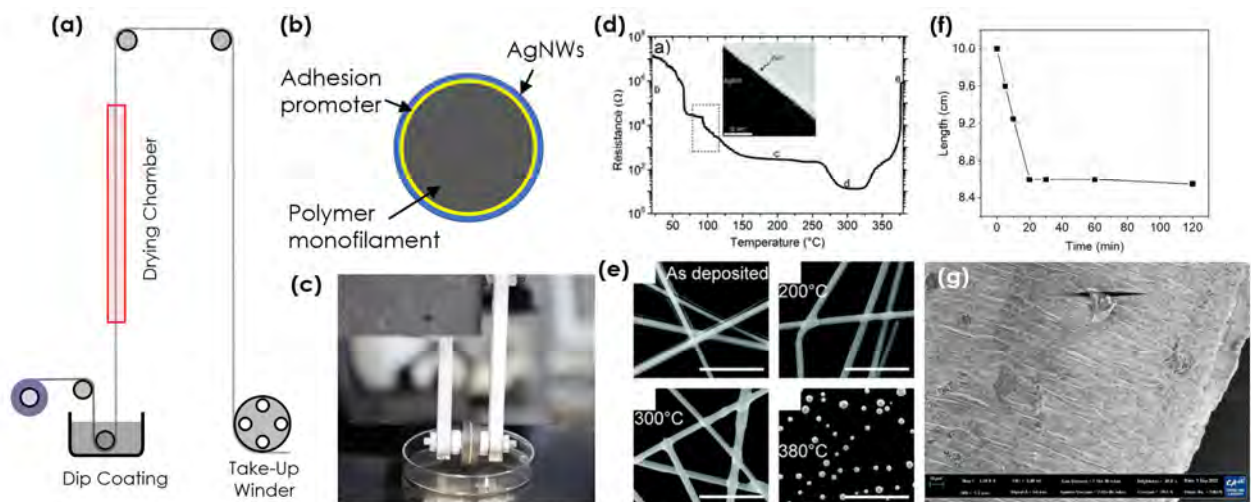
- [경로 및 간격 미세 조정] 롤러와 Metal Mesh 사이의 거리를 마이크로 단위로 세밀하게 조정하여, 섬유에 인가되는 전기장의 균일성과 강도를 최적화한다.
- [공정 안정화] 섬유가 장치 내에서 최대한 많은 횟수의 수직 이동을 수행하면서도 아크(Arching) 방전 없이 안정적으로 주행할 수 있도록 롤러 배열을 최종적으로 튜닝하여, 고속 공정에서도 압전 특성을 일관되게 향상시킨다.

■ 다단계 코팅/경화 공정을 고려한 모듈형(Modular) R2R 후처리 시스템 고도화

○ 전처리(Pre-treatment) 및 표면 개질 모듈 구축

- [치수 안정화] Nylon 단섬유의 열수축에 의한 AgNWs 네트워크 파괴를 방지하기 위해, 코팅 전 소결 공정과 동일한 온도 조건에서 선제적인 Annealing을 수행하여 치수 안정성을 확보한다.

- [접착력 강화] 소수성인 Nylon 표면과 AgNWs 간의 결합력을 극대화하기 위해, Silane Coupling Agent 처리 및 UV-Ozone 표면 처리를 수행하여 화학적·물리적 접착 환경을 조성한다.
- 고속 연속 코팅을 위한 Auto Dip Coating 시스템 설계 및 제작
 - [자동화 시스템] 다량의 섬유를 연속적으로 처리하기 위해 모터, 정밀 Dip Coating Roller, Drying Chamber, Take-up Winder로 구성된 R2R 기반의 자동 코팅 시스템을 구축한다.
 - [건조 효율 최적화] 코팅 직후 80 °C로 유지되는 수직 가열 튜브를 통과하며 건조되도록 설계하되, 생산 속도 저하 없이 충분한 건조 시간을 확보할 수 있도록 튜브의 길이를 확장하여 공정 속도와 건조 효율의 밸런스를 맞춘다.
- 다단계(Multi-stage) 적층 및 소결 공정 최적화
 - [다단계 코팅] 균일한 전도성 막 형성을 위해 AgNWs 용액 침지와 건조 과정을 수차례 반복하는 다단계 코팅 프로세스를 적용하며, 각 단계 사이의 완전한 건조를 보장하여 층간 결함을 방지한다.
 - [소결 조건 확립] 코팅 후 AgNWs 네트워크의 접촉 저항을 낮추고 Nylon 표면 부착력을 높이기 위해 열적 소결(Sintering)을 수행하며, AgNWs의 직경 및 길이에 따른 최적 온도와 시간 조건을 도출하여 전도성을 극대화한다.



[그림 16] (a) Nylon 단섬유에 AgNWs를 dip coating 하여 전극을 제작하는 방법에 대한 모식도. (b) 전극의 단면 및 구조에 대한 모식도 (c) 연속적으로 dip coating 할 수 있는 섬유 코팅 장치. (d) 소결온도에 따른 AgNWs의 저항 변화 그래프. (e) 소결 조건에 따른 AgNWs의 SEM 이미지. (f) 160도에서 nylon 단섬유의 어닐링 시간에 따른 길이 변화. (g) Nylon 수축으로 인해 손상된 AgNWs 층의 FE-SEM 이미지.

■ 구축된 양산 장비를 활용한 단위 공정 테스트 및 고속 인발 안정성 검증

- 양산형 장비의 단위 공정(Unit Process)별 구동 안정성 평가
 - [TD Furnace 온도 안정성] 구축된 3-Zone TD Furnace를 장시간 가동하며 설정 온도 대비 실제 온도의 편차를 측정한다. 특히 외기 유입 차단 및 N₂ 퍼징 시스템이 정상 작동하여 ± 0.2 °C 이내의 정밀 제어가 유지되는지 검증한다.
 - [Poling 및 코팅 모듈 검증] Folding 구조의 Poling 챔버 내에서 고전압 인가 시 아크(Arcing) 발생 여부와 롤러 구동의 부드러움을 점검하고, 코팅 모듈의 이송 속도와 건조 효율 간의 밸런스를 확인하여 기계적 트러블이 없는지 확인한다.
- 고속 인발 조건에서의 공정 윈도우(Process Window) 확보 및 안정성 검증
 - [고속 인발 테스트] 인발 속도를 단계적으로 증가시키며(예: 0.5 → 1.0 → 2.0 m/min), 각

속도 구간에서 섬유의 직경 변동(Necking Stability)과 단선(Breakage) 발생 빈도를 분석한다.

- [공정 최적화] 1차년도 연구를 통해 얻은 '주요 성능 영향 인자(온도, 속도)'를 실제 장비에 적용하여, 고속 생산 시에도 안정적인 Necking 형성과 균일한 직경이 유지되는 최적의 운전 조건(Operation Condition)을 확립한다.

○ 핵심 공정 인자 규명 및 성능-구조 상관관계 DB 1.0 구축

- [공정 변수 상관관계 규명] 고정밀 TD Furnace의 온도 프로파일과 인발 속도 등 핵심 변수를 체계적으로 변화시키며 시료를 제작하고, 이에 따른 미세구조(γ 상 함량, 분자 배향)와 압전 성능의 변화를 정량적으로 분석하여 최적의 TD 조건을 도출한다.
- [후처리 조건 최적화] Annealing(온도, 시간, 장력) 및 In-situ Corona Discharge Poling(전압, 시간) 공정 변수가 섬유의 결정성 향상 및 전기 쌍극자 정렬에 미치는 영향을 평가하여, 후처리 모듈의 최적 운용 레시피를 확정한다.
- [DB 1.0 구축] 다양한 공정 조건에서 제조된 섬유의 소재 물성, 기계적 거동, 최종 압전 성능 데이터를 종합하여 '소재-공정-성능 상관관계 데이터베이스(DB 1.0)' 구축을 시작한다.

○ 전극-PVDF 계면 특성 평가 및 개선

- [계면 최적화] AgNWs 유연 전극의 전기/기계적 특성을 평가하고, PVDF 압전층과의 계면 접착력 및 전기적 안정성이 전체 소자 성능에 미치는 영향을 분석한다.
- [피드백 반영] 분석된 계면 특성 데이터를 바탕으로 코팅 전처리(프라이머, UV-Ozone) 공정 조건을 미세 조정하여, 고속 인발 및 굽힘 환경에서도 박리가 발생하지 않는 최적의 계면 접착 공정을 완성한다.

■ IoT 응용을 위한 동축 압전섬유의 기초 성능 평가

○ 기계-전기 에너지 변환 효율 및 출력 전압 예측 시뮬레이션

- [성능 예측 모델링] 동축 압전섬유에 축 방향 인장 변형률(Axial Tensile Strain) 1%를 인가했을 경우 얻을 수 있는 기계-전기 에너지 변환 효율 및 출력 전압을 이론적으로 계산한다.
- [변수 설정] 시뮬레이션 과정에서 마찰대전(Triboelectric) 효과는 배제하고 순수 압전 효과만을 고려하며, 다양한 가정과 경계 조건을 적용하여 실제 IoT 환경에서의 예상 출력을 정량적으로 예측한다.

○ 출력 전력 향상을 위한 5대 핵심 인자 분석

- [영향 인자 규명] 개별 압전 섬유의 출력 전력을 극대화하기 위해 ① 변형률(Strain) 증가, ② 압전 고분자의 탄성계수 증가, ③ 압전 상수(d_{33}) 증가, ④ 압전층 두께 증가, ⑤ 내/외부 전극의 전기전도도 증가 등 5가지 핵심 인자의 기여도를 분석한다.
- [공정 개선 연계] 분석된 인자 중 제조 공정의 개선을 통해 제어 가능한 '압전 특성(결정화도, 배향도)'과 '전극 전도도'를 우선적으로 향상시키는 방안을 도출한다.

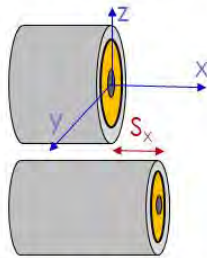
○ 굽힘 내구성을 고려한 단면 형상 최적화

- [Trade-off 분석] 압전층의 두께를 증가시키면 출력 전압은 높아지지만 굽힘 내구성(Bending Durability)은 저하되는 상충 관계(Trade-off)가 존재함을 확인한다.
- [형상 최적화] 내부 전극의 반경과 압전 나노복합체 Sheath의 두께 비율을 임의로 증가시키지 않고, 유연성이 요구되는 IoT 웨어러블 환경에서도 파단 없이 내구성을 보장할 수 있는 '최적의 단면 형상 비율(Optimal Aspect Ratio)'을 결정한다.

□ For PVDF/PEDOT:PSS coaxial filament

$$Y_{\text{fiber}} = f_{\text{PVDF}} Y_{\text{PVDF}} + f_{\text{PEDOT}} Y_{\text{PEDOT}} + f_{\text{Acrylic}} Y_{\text{Acrylic}} = 0.33 \text{ GPa}$$

(f are volume fractions, Y is elastic modulus)

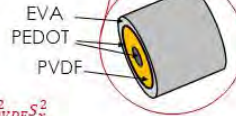


- Mechanical energy

$$U_m = \frac{1}{2} Y_{\text{fiber}} S_x^2$$
- Electrical energy

$$U_e = \frac{1}{2} \epsilon_{33} E^2 = \frac{1}{2} \frac{d_{31}^2 Y_{\text{PVDF}}^2 S_x^2}{\epsilon_{33}}$$
- Mechanical-electrical conversion energy

$$\varphi = \frac{U_e}{U_m} = \frac{d_{31}^2 Y_{\text{PVDF}}^2}{Y_{\text{fiber}} \epsilon_{33}} = 0.0241 = 2.41\%$$



EVA	$Y = 0.02 \text{ GPa}$	(1)
PEDOT	$Y = 1.02 \text{ GPa}$	(2)
PVDF	$Y = 1.1 \text{ GPa}$	(1)
	$d_{31} = 21 \text{ pC/N}$	(3)
	$\epsilon_{33}/\epsilon_0 = 7.6$	(4)



The energy for an iPhone 6s battery (1.81 Ah at 3.82 volts) is about **25000 J**

□ With a coaxial filament sample of **260 μm** in diameter, **1 m** in length, $S_x = 10^{-2}$ (1%),

✧ The electrical energy for a fiber was stored in supercapacitors

- $u_e = \frac{1}{2} Y_{\text{PVDF}} S_x^2 \varphi (\text{vol}) = 1.66 \times 10^{-5} \text{ (J)}$
- $E = \frac{d_{31} Y_{\text{PVDF}} S_x}{\epsilon_{33}} = 3.43 \text{ (V/μm)}$
- $V = 153 \text{ (V)}$ (the thickness of PVDF layer is 40 μm)

□ For example, we need to apply 1% strain 10000 times for **150000 fibers** to produce **25000 J**.

(1) www.makeitfrom.com
 (2) F. Greco et al., Soft Matter (2011)
 (3) E.L. Nix et al., Ferroelectrics (1986)
 (4) H. Schewe, Proceedings of 1982 Ultrasonics Symposium, (1982)

[그림 17] 동축 압전 나노섬유에 1%의 축방향 변형률이 가해졌을 때의 전기 에너지 변환 효율 및 출력 전압 계산.

다. 3차년도

1) 연구개발 목표: 연속 생산 공정 통합 및 안정화

- TD 및 후처리 공정의 순차적 연계를 통한 R2R 연속 생산 시스템 가동
- km급 장조장 연속 생산 공정 안정성(Process Stability) 확보
- 길이 방향 직경 편차 및 압전 성능 산포(Variation) 정밀 분석 및 개선
- 10,000회 굽힘/인장 피로 시험을 통한 기계적 내구성 및 전기적 신뢰성 평가
- 압전 섬유 기반 웨어러블 센서 시제품 제작 및 동작 특성 검증

2) 연구개발 내용 및 방법

■ TD 및 후처리 공정의 순차적 연계를 통한 R2R 연속 생산 시스템 가동

○ 열유변학적 특성 기반 TD 공정 변수 최적화

- [공정 변수 상관관계 규명] PVDF의 TE 테스트를 통해 확보한 열유변학적 물성 데이터를 기반으로, TD 공정의 핵심 변수인 Furnace 온도 분포(Zone 2), Preform 공급 속도(V_{Preform}), 인발속도(V_{fiber}) 간의 상관관계를 분석하여 최적의 TD 공정 조건을 도출한다.
- [직경 제어 정밀화] 도출된 최적 공정 조건을 바탕으로 프리폼의 연화(Softening) 시점과 Necking 위치를 일정하게 제어함으로써, 장시간 인발 시에도 섬유의 직경 편차가 최소화되는 안정적인 TD 공정을 확립한다.

○ 전극 섬유의 예열 및 동기화 공급 기술 적용

- [열적 안정성 확보] R2R 방식으로 공급되는 AgNWs-coated 전극 섬유를 프리폼 내부로 인입하기 전 미리 가열(Preheating)하여, TD 과정 중 급격한 온도 차이에 의한 열적 불안정성을 최소화하고 안정적인 인발 조건을 유지한다.
- [내부 공급 동기화] 프리폼의 연화 거동에 맞춰 전극 섬유 공급 속도를 정밀하게 동기화하고, 마찰에 의한 자연스러운 동반 인발을 유도하여 균일한 전극/PVDF Sheath 구조를 형성한다.

○ **압전 성능 극대화를 위한 후처리(어닐링/분극) 공정 조건 최적화**

- [Annealing 최적화] TD 공정 직후 잔류 응력을 제거하고 결정화도를 높이기 위해, 온도, 시간, 장력 조건을 변수로 한 어닐링 공정을 수행하여 γ 상 형성을 촉진한다.
- [분극 효율 극대화] Folding 구조의 In-situ Corona 분극 장치에서 인가전압과 처리 시간을 제어하여, PVDF 내부 쌍극자의 정렬을 최적화하고 최종 압전 섬유의 에너지 변환 효율을 극대화한다.

■ **km급 장조장 연속 생산 공정 안정성(Process Stability) 확보**

○ **AgNWs 코팅층의 소결성 및 계면 접착 안정성 확보**

- [소결성 평가] 다양한 직경과 길이를 가진 AgNWs를 적용하여 열처리 후의 접합 강도와 전기적 특성을 측정하고, 높은 표면적 대 부피 비율을 가진 AgNWs가 소결 과정에서 형성하는 전도성 네트워크의 효율성을 평가한다.
- [계면 접착 강화] 장조장 생산 시 전극 탈락을 방지하기 위해 AgNWs의 물리적 걸림(Interlocking) 효과를 극대화할 수 있는 코팅 조건을 확립하고, Nylon 섬유와의 계면 접착력을 표준화된 테스트로 검증하여 공정 안정성을 확보한다.

○ **고속 분극 공정에서의 절연 파괴(Breakdown) 방지 및 공정 윈도우 확립**

- [공정 변수 최적화] Folding 구조의 분극 장치 운용 시, 바늘과 섬유 사이의 거리, 인가전압, 온도, 처리 시간 등 핵심 변수를 정밀하게 제어하여 과도한 전압에 의한 절연 파괴(Electrical Breakdown)를 예방한다.
- [연속 생산성 검증] km급 장조장 생산 환경에서도 아크(Arcing) 발생 없이 안정적인 코로나 방전이 유지되는지 검증하고, 이를 통해 대량 생산이 가능한 Process Window를 확보한다.

■ **길이 방향 직경 편차 및 압전 성능 산포(Variation) 정밀 분석 및 개선**

○ **실시간 직경 모니터링 및 피드백 제어**

- [직경 편차 분석] 인발된 섬유가 Diameter Gauge를 통과하도록 하여 길이 방향의 직경 변화를 실시간으로 모니터링하고, 수집된 데이터를 기반으로 TD 공정변수(장력, 속도, 등)를 미세 조정하여 직경 편차를 최소화한다.
- [균일도 개선] 프리폼 중공 단면 직경과 전극 섬유 직경의 일치도를 높여 인발 과정에서의 미세 진동이나 슬립(Slip)을 방지함으로써, 길이 방향으로 균일한 치수 정밀도를 확보한다.

○ **전기장 분포 균일화를 통한 압전 성능 산포 개선**

- [전기장 최적화] 분극 챔버 내 롤러와 Metal Mesh, 탐침 간의 거리를 세밀하게 조정하여 섬유 전면에서 인가되는 전기장의 균일성과 강도를 최적화한다.
- [산포 감소] 섬유가 Folding 구조 내에서 반복 이동하며 다각도에서 균일한 전기장을 받도록 유도하여, 최종 제품의 압전 성능(출력 전압) 산포(Variation)를 획기적으로 줄인다.

■ **10,000회 굽힘/인장 피로 시험을 통한 기계적 내구성 및 전기적 신뢰성 평가**

○ **AgNWs 형상(Aspect Ratio)에 따른 반복 굽힘 내구성 최적화**

- [피로 거동 분석] 코팅된 섬유를 반복적으로 굽히는 피로 시험을 수행하여, AgNWs의 길이와 직경이 굽힘 시의 유연성과 기계적 내구성에 미치는 상충 관계(Trade-off)를 분석한다.
- [소재 선정] 긴 AgNWs가 제공하는 유연성과 미세 직경의 취약성을 종합적으로 고려하여, 10,000회 이상의 반복 굽힘에도 저항 변화가 없는 최적의 AgNWs 규격(길이, 직경)을 선정한다.

○ **자동화된 기계적 신뢰성 평가 시스템 구축 및 표준화**

- [구조적 안정성 평가] Nylon, AgNWs 전극, PVDF, PUA 보호층으로 구성된 다층 구조에서, 각

소재의 탄성 계수와 PVDF의 항복 변형률(약 7%)을 고려하여 굽힘 시 각 층의 파손 임계점을 계산한다.

- [내구성 평가 시스템] 특정 곡률 반경의 반복 굽힘 시험기와 Crank-Slider 메커니즘 기반의 인장/피로 시험 시스템을 구축하여, 기계적 파단 시점과 압전 성능 저하를 실시간으로 모니터링한다.
- [DB 2.0 고도화] 확보된 심화 내구성 데이터와 다양한 환경 조건(온도, 습도)에서의 성능 안정성 평가 결과를 통합하여, 신뢰성 데이터베이스(DB 2.0)를 구축하고 품질 관리(QC) 기준을 마련한다.

■ 압전 섬유 기반 웨어러블 센서 시제품 제작 및 동작 특성 검증

○ 직물 일체형 웨어러블 모션 센서 제작

- [직물 통합] 고분자 소재의 유연성을 활용하여 제작된 동축 압전 섬유를 직물(Fabric)에 직접 직조(Weaving)하거나 통합하는 방식으로, 이질감 없는 웨어러블 센서 어플리케이션을 제작한다.
- [관절 모니터링] 무릎, 팔꿈치, 손가락 등 굽힘이 발생하는 주요 관절 부위에 센서를 배치하여, 인체 움직임에 따른 인장 변형을 전기적 신호로 변환하고 동작을 감지한다.

○ 동작 특성 분석 및 신호 처리 기술 개발

- [신호 처리 알고리즘] 변형 속도와 변형량에 따라 달라지는 압전 신호의 크기 및 파형을 분석하여, 관절의 움직이는 속도와 굽힘 각도의 변화 등 다양한 동적 움직임(Dynamic Motion)을 정밀하게 파악하는 기술을 개발한다.
- [기술 검증] 제작된 시제품의 실제 착용 테스트를 통해 신호 감지 성능을 검증하고, 외부 전원 없이 구동 가능한 자가발전 기반 웨어러블 시스템의 효용성을 실증한다.

라. 4차년도

1) 연구개발 목표: 파일럿 실증 및 상용화 모델 구현

- 초정밀 직경 균일도($\pm 5\%$ 이내) 달성 및 공정 수율(Yield) 검증
- 고속 후처리 라인에서의 AgNWs 코팅 균일성 및 보호층 경화 효율 최적화
- 가혹 환경(고온/저온)에 따른 장기 안정성(Long-term Stability) 분석
- 산업 적용을 위한 최종 시제품(IoT/웨어러블) 제작 및 수요기업 현장 실증
- 파일럿 생산 표준 공정서(SOP) 확립 및 기술이전 패키지 완성

2) 연구개발 내용 및 방법

■ 초정밀 직경 균일도($\pm 5\%$ 이내) 달성 및 공정 수율(Yield) 검증

○ km급 연속 생산 라인의 초정밀 직경 제어 프로세스 확립

- [양산 균일도 검증] 가열 온도, 인발 속도, Preform 공급 속도의 최적 공정 윈도우(Process Window)를 고정하고, 장시간 연속 운전 시에도 편심(Eccentricity) 없이 길이 방향 직경 편차를 $\pm 5\%$ 이내로 유지하는 양산 재현성을 최종 검증한다.
- [초소형화 공정 표준화] 웨어러블 응용성을 극대화하기 위해 섬유 직경을 한계치까지 줄이는 초소형화 공정을 수행하되, 전극과 압전층의 구조적 건전성(Integrity)이 무너지는 임계 속도를 파악하여 불량 없는 최적의 양산 속도(Line Speed)를 확정한다.

○ 공정 불량률 최소화 및 양산 수율(Yield) 평가 기준 정립

- [수율 판정 기준 확립] 생산된 섬유 전 구간에 대해 연속적인 전기적/기계적 성능 검사를 수행하고, 단선(Disconnect)이나 직경 불량이 없는 ‘유효 생산 길이(Effective Length)’ 비율을 산출하여 공정 수율을 정량적으로 검증한다.
- [품질관리 시스템 가동] 공정 중 발생하는 미세 결함을 실시간으로 감지하고 피드백하는 품질 관리 시스템을 가동하여, 최종 제품의 신뢰성을 보증할 수 있는 양산형 품질관리 프로토콜을 완성한다.

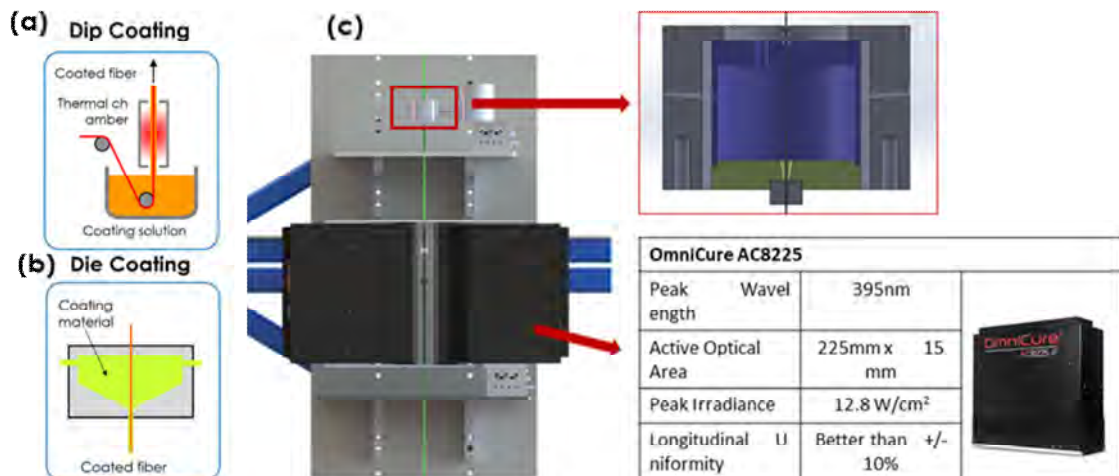
■ 고속 후처리 라인에서의 AgNWs 코팅 균일성 및 보호층 경화 효율 최적화

○ 고속 양산 대응형 AgNWs 전극 형성 및 소결 공정 표준화

- [전극 코팅 안정화] 실란 커플링제 처리 및 선제적 어닐링(Pre-annealing)을 포함한 전처리 공정을 표준화하여, 고속 라인에서도 AgNWs가 Nylon 표면에 박리 없이 균일하게 부착되는 양산 조건을 확립한다.
- [소결 공정 최적화] 다양한 온도/시간 조건 테스트를 통해 도출된 최적의 소결(Sintering) 조건을 양산 라인에 적용하고, 전수 검사를 통해 최종 제품의 전도성과 부착력이 목표치(Target Spec)를 만족함을 보증한다.

○ 보호층 형성을 위한 고속 Die Coating 및 광경화(UV Curing) 시스템 완성

- [Die Coating 정밀 제어] 절연성 및 화학적 안정성이 우수한 PUA 소재를 적용하되, 점도 및 코팅 온도를 정밀 제어하여 고속 이송 중에도 섬유 외곽에 균일한 두께의 보호층이 형성되도록 최적화한다. 또한 섬유 직경에 맞춰 Coating Die의 내경을 표준화하여 코팅 편심을 방지한다.
- [광경화 시스템 고도화] 기존 단일 광원(OmniCure AC8225)의 경화 속도 및 균일도 한계를 극복하기 위해, 멀티 어레이(Multi-array) UV 경화 모듈을 추가 장착하여 광량을 보강한다. 이를 통해 고속 대량 생산 시에도 미경화 구간 없이 보호층이 빠르고 완벽하게 경화되는 고효율 프로세스를 완성한다.



[그림 18] (a) 동축 압전섬유의 후처리에 필요한 Dip Coating에 대한 모식도 (b) 동축 압전섬유의 후처리에 필요한 Die Coating에 대한 모식도. (c) Post-treatment tower에 대한 상세 설계도.

■ 가혹 환경(고온/저온)에 따른 장기 안정성(Long-term Stability) 분석

○ 가혹 환경 하에서의 장기 신뢰성 및 열충격 저항성 정량 분석

- [장기 노출 시험] 다양한 온도와 습도 환경조건 하에서 1,000시간 이상의 장기 노출 시험(Long-term Exposure Test)을 수행하여, 환경 요인이 섬유의 전기적 성능 및 기계적 물성에 미치는 영향을 정량적으로 분석한다.

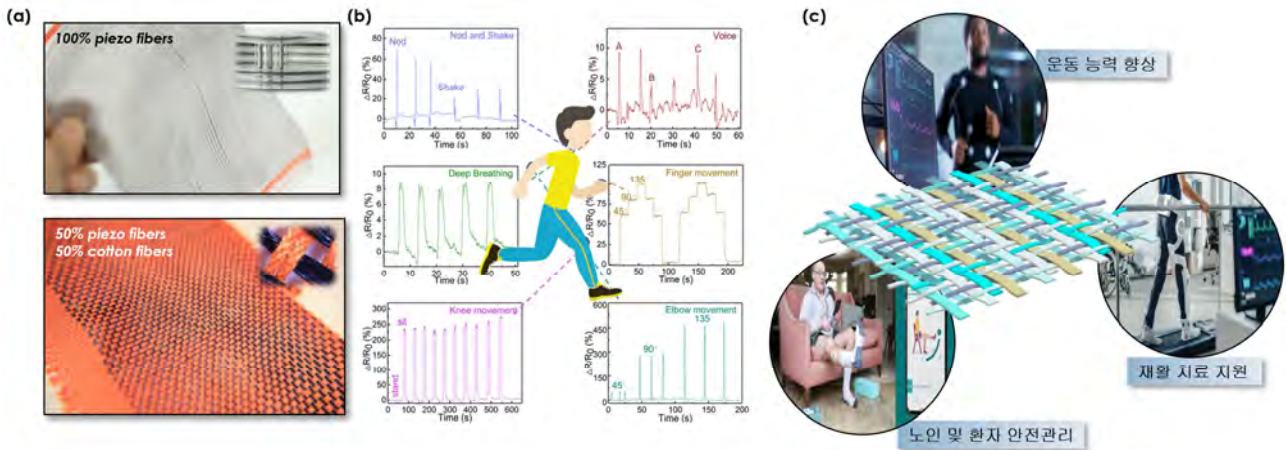
- [열충격 시험] 고온과 저온 환경을 급격하게 반복하는 열충격(Thermal Shock) 시험을 통해, PVDF/AgNWs/Nylon 등 이종 소재 간의 열팽창계수 차이로 인한 계면 박리 여부 및 피로 파괴 저항성을 평가한다.
- 상용화를 위한 신뢰성 데이터 패키지(Reliability Data Package) 구축
 - [정량적 지표 산출] 수행된 모든 내구성 및 안정성 평가 데이터를 종합하여, 제품 상용화에 필수적인 평균 수명(MTTF), 고장률(Failure Rate) 등의 정량적 신뢰성 지표를 산출한다.
 - [데이터 패키지화] 이를 바탕으로 최종 수요기업에 즉시 제공 가능한 수준의 완결된 신뢰성 데이터 패키지를 구축하여, 개발된 압전 섬유의 품질을 보증한다.
- AI 기반 공정-성능 상관관계 예측 모델 개발 및 최적화
 - [데이터 통합 및 모델링] 4년간 축적된 방대한 데이터(공정 변수, 물성, 성능, 신뢰성 데이터)를 통합하고, 머신러닝 알고리즘을 활용하여 공정조건 입력 시 최종 섬유의 성능 및 수명을 예측하는 AI 모델을 개발한다.
 - [검증 및 역설계] 개발된 예측 모델의 정확도를 실제 실험 결과와 비교 검증하고, 목표 성능을 달성하기 위한 최적의 공정 조건을 역으로 제안하는 기능까지 구현하여 R&D 효율을 극대화한다.

■ 산업 적용을 위한 최종 시제품(IoT/웨어러블) 제작 및 수요기업 현장 실증

- 동작 감지용 스마트 글러브(Smart Glove) 등 최종 시제품 제작
 - [시제품 최적화] 압전 PVDF 동축섬유를 활용하여 손가락(중지 등)의 굽힘과 펴짐 동작에 따른 전압 피크 변화를 정밀하게 감지할 수 있는 고감도 스마트 글러브를 제작한다.
 - [시스템 통합] 섬유의 유연성을 해치지 않는 최적의 배치(Layout)와 신호 간섭을 최소화하는 연결 방식, 그리고 착용 편의성을 고려한 전자적 인터페이스(Electronic Interface)를 통합하여 상용 제품 수준의 완성도를 구현한다.
- 수요기업 연계 현장 실증(Field Test) 및 사용자 피드백 반영
 - [실증 평가] 제작된 압전 동축섬유 센서 시제품을 수요기업 및 특정 사용자 그룹에게 제공하여, 실제 산업 현장이나 일상 생활 환경에서의 동작 인식률과 내구성을 평가한다.
 - [성능 고도화] 사용자로부터 수집된 실시간 피드백(착용감, 감도, 오작동 여부)을 바탕으로 최종 제품의 설계를 개선하고, 센서의 신호 처리 알고리즘을 최적화하여 시장진입 가능성을 확인한다.

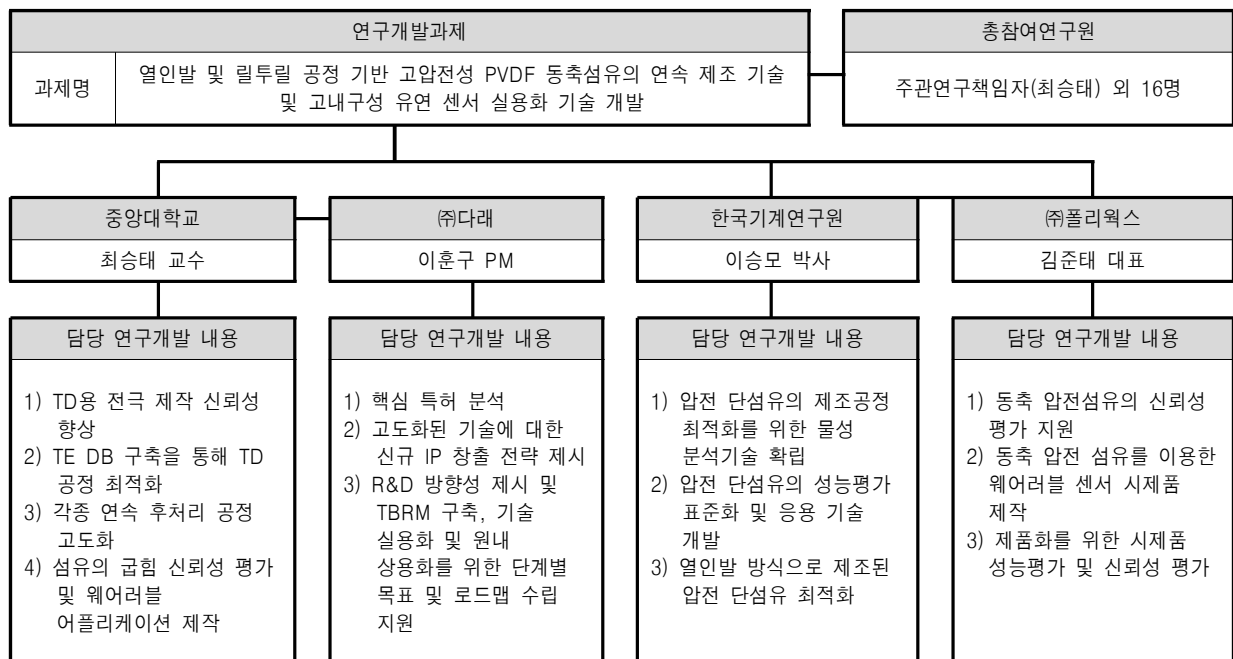
■ 파일럿 생산 표준 공정서(SOP) 확립 및 기술이전 패키지 완성

- 파일럿(Pilot) 생산 라인 구축 및 공정 표준화
 - [전주기 공정 확립] 섬유의 연속 생산부터 센서 조립, 성능 테스트, 최종 포장(Packaging)에 이르는 전 과정을 아우르는 파일럿 생산 프로세스를 구축한다.
 - [공정 표준화] 핵심 품질 인자인 섬유 직경 제어, 보호층(PUA)의 균일 코팅, UV 경화 조건 등을 세부적으로 규정한 파일럿 생산 표준 공정서(Standard Operating Procedure, SOP)를 작성하여 양산 품질의 일관성을 보증한다.
- 기술이전(Technology Transfer) 패키지 완성 및 사업화 지원
 - [기술 패키징] 확립된 SOP, 장비 운용 매뉴얼, 신뢰성 평가 데이터, 설계 도면 등을 포함한 기술이전 패키지를 완성하여 수요기업이 즉시 양산에 돌입할 수 있도록 지원한다.
 - [사업화 연계] 구축된 대량 생산 공정 기술을 바탕으로 참여기업 및 수요기업과 협력하여, 압전 섬유 기반 웨어러블 센서의 상용화 및 시장진입을 위한 최종적인 기술적 토대를 마련한다.



[그림 19] (a) 압전 섬유를 직조하여 제작한 패브릭. (b) 섬유형 센서를 이용하여 동작에 따른 신호 측정 실시 예. (c) 유연한 동축 압전 섬유 패브릭을 이용한 다양한 웨어러블 기기への 응용.

3-2. 연구개발과제의 추진체계



3-3. 추진 일정

1차 년도													
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TE 분석 기반 Cladding-free 공정 윈도우 정밀 확립													최승태 (중양대학교)
AgNWs 코어 전극의 고속 인발 내구성을 위한 동기화 공급 기초 기술 확보													최승태 (중양대학교)

Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 장치 상세 설계																	최승태 (중앙대학교)
양산형 Multi-zone TD Furnace 열유동 해석 및 상세 설계																	최승태 (중앙대학교)
TD 및 후처리 공정 최적화를 위한 기초 물성 분석 및 품질 평가 체계 구축																	이승모 (한국기계연구원)
기술/시장/정책 동향 분석 및 핵심특허 분석을 통한 특허포트폴리오 구축																	이훈구 (㈜다래전략사업화센터)
2차 년도																	
추진내용	추진 일정															책임자 (소속기관)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
양산형 Multi-zone TD Furnace 제작 및 정밀 온도 제어 시스템 구축																	최승태 (중앙대학교)
Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 시스템 제작 및 설치																	최승태 (중앙대학교)
다단계 코팅/경화 공정을 고려한 모듈형(Modular) R2R 후처리 시스템 고도화																	최승태 (중앙대학교)
구축된 양산 장비를 활용한 단위 공정 테스트 및 고속 인발 안정성 검증																	이승모 (한국기계연구원)
IoT 응용을 위한 동축 압전섬유의 기초 성능 평가																	최승태 (중앙대학교)
수요 기반 기술실용화 방향 및 고도화 전략 로드맵 수립																	이훈구 (㈜다래전략사업화센터)
3차 년도																	
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
TD 및 후처리 공정의 순차적 연계를 통한 R2R 연속 생산 시스템 가동																	최승태 (중앙대학교)
km급 장조장 연속 생산 공정 안정성(Process Stability) 확보																	최승태 (중앙대학교)
길이 방향 직경 편차 및 압전 성능 산포(Variation) 정밀 분석 및 개선																	최승태 (중앙대학교)
10,000회 굽힘/인장 피로 시험을 통한 기계적 내구성 및 전기적 신뢰성 평가																	이승모 (한국기계연구원)
압전 섬유 기반 웨어러블 센서 시제품 제작 및 동작 특성 검증																	김준태 (폴리웍스)
핵심기술별 BM 수립 및 TBRM 구축, 특허 등록 지원																	이훈구 (㈜다래전략사업화센터)
4차 년도																	
추진내용	추진 일정															책임자 (소속기관)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
초정밀 직경 균일도(±5% 이내) 달성 및 공정 수율(Yield) 검증																	최승태 (중앙대학교)

고속 후처리 라인에서의 AgNWs 코팅 균일성 및 보호층 경화 효율 최적화																		최승태 (중앙대학교)
가혹 환경(고온/저온)에 따른 장기 안정성(Long-term Stability) 분석																		최승태 (중앙대학교)
산업 적용을 위한 최종 시제품(IoT/웨어블) 제작 및 수요기업 현장 실증																		이승모 (한국기계연구원)
파일럿 생산 표준 공정서(SOP) 확립 및 기술이전 패키지 완성																		김준태 (폴리웍스)
기술이전 협약 체결 지원 및 후속 연계 사업 지원 컨설팅																		이훈구 (㈜다래전략 사업화센터)

3-4 위탁연구개발 구성의 필요성

가. 위탁연구개발비(당해연도)

(단위: 천원)

0	천 원
---	-----

나. 위탁연구과제의 개요

과제명	PVDF 기반 압전 섬유류의 연속 제조 공정 고도화 및 스마트 센서 응용 제품군 IP-R&D 전략 수립
연구개발기관명	(주)다래전략사업화센터
연구책임자명	이훈구
연구기간	2026.04 ~ 2030.03
연구개발 목표	기초연구부터 기술사업화에 이르는 전 과정에서 지식재산권(IP)의 효과적인 관리와 활용을 통해, ① 연구성과의 실용화 과정 중 IP관련 위험요소 모니터링 및 ② 시장진입 가속화 지원
연구개발 내용	(1) IP분석, (2) 특허 포트폴리오 구축 방안 수립, (3) 핵심특허 확보전략 수립

다. 위탁연구과제의 필요성

■ IP-R&D 지원의 필요성

- (기술 및 시장 트렌드 파악) 개발기술 관련 선도기업의 최신 기술, 시장 및 정책동향 분석을 통해 R&D 트렌드를 파악하고, 이를 바탕으로 타당한 기술개발계획 및 사업화전략을 수립함으로써 연구개발 및 사업화 계획의 설득력을 확보한다.
- (핵심특허확보 및 포트폴리오 구축) 연구과정에서 발생하는 혁신적인 아이디어와 기술을 체계적으로 보호하기 위한 특허를 출원하고 강력한 특허 포트폴리오를 구축하여 연구성과의 상업적 가치와 경쟁력을 높인다.

- (기술사업화 전략수립) 기술로드맵(TRM)과 비즈니스 모델(BM)을 결합한 기술사업화로드맵(TBRM)을 개발하여, 연구 진행 단계별로 세부 기술 개발 전략, 실용화 전략, 특허 전략 등을 체계적으로 계획한다.
- (IP기반의 R&D 혁신 촉진) 지식재산권 관리 및 활용을 통해 연구개발 환경에서의 혁신을 촉진, 연구자가 IP에 대한 인식을 갖고 연구개발 활동을 수행할 수 있는 문화를 조성한다.
- (기술 및 시장 경쟁력 강화) IP-R&D 활동을 통해 연구성과의 기술적 우수성과 시장에서의 독특성을 확보함으로써, 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화한다.

■ IP-R&D 추진전략

- 전체 추진 프로세스
 - (1차년도) 기술/시장/정책 동향 분석 및 핵심특허 분석을 통한 특허포트폴리오 구축
 - (2차년도) 수요 기반 기술실용화 방향 및 고도화 전략 로드맵 수립
 - (3차년도) 핵심기술별 BM 수립 및 TBRM 구축, 특허 등록 지원
 - (4차년도) 기술이전 협약 체결 지원 및 후속 연계 사업 지원 컨설팅



[그림 20] IP-R&D 전체 추진 프로세스

1단계 목표 | 연구자의 기초연구성과에 대해 강한·우수한 IP 확보를 위한 환경분석 및 IP-R&D 추진

- 내외부 환경 및 핵심특허 분석
 - (내부환경 분석) 연구팀 강약점 진단, R&D 단계 및 성과 점검, 기술적 차별점 도출 등을 통해 IP확보 및 사업화 전략 수립을 위한 기반으로 활용한다.
 - (외부환경 분석) 개발기술 관련 선도기업의 최신 기술, 시장 및 정책동향 분석 등을 통해 R&D 트렌드를 파악한다.
 - (핵심특허 분석) R&D 트렌드를 반영한 핵심특허 선별, 청구항 및 등록과정을 상세 분석한다.



[그림 21] 유효특허 도출 프로세스(좌) 및 R&D트렌드 분석 예시(우)

○ 핵심특허 대응 전략

- 회피설계, 크로스 라이선싱, 비침해 논리, 무효논리 등 맞춤형 전략을 제시한다.
- 보유특허 청구항, 경쟁사 개발기술 및 제품 비교를 통한 비침해 논리를 설계한다.

○ 신규 IP 창출 전략 제시

- R&D 트렌드 분석, 개량기술(응용분야) 및 공백기술(부상분야) 도출을 통한 IP 창출 전략을 수립한다.
- 분할 출원 및 PCT 출원을 활용한 특허 포트폴리오 확장 전략을 제시한다.



[그림 22] 특허 청구항 설계 및 포트폴리오 구축방안 예시



[그림 23] 분할출원 및 PCT 출원을 활용한 특허포트폴리오 확장 전략

2단계 목표 | 1단계 분석결과를 바탕으로 기초연구성과의 기술사업화 로드맵 수립 및 사업화 추진

○ R&D 방향성 제시 및 TBRM 구축

- 대내외 기술시장 환경 및 특허 동향 분석 결과를 활용하여 외부환경 변화와 수요, 연구성과

목표 및 핵심기술 창출 계획 등을 고려한 기술사업화 로드맵을 구축한다.

- 기초연구성과의 핵심기술별 타겟 시장, 제품화 전략에 대한 종합적인 사업화 계획을 제시한다.



[그림 17] R&D전략 방향성 제시 프로세스(좌) 및 TBRM 구축 예시(우)

○ 기술이전 협약 체결 및 후속 연계 지원

- 기술이전 협상, 기술가치평가 등 성공적인 기술이전을 위한 협상부터 협약체결까지의 전 과정을 지원한다.
- 기술이전이 완료된 이후에도 수립한 TBRM을 수요기업 맞춤형 고도화하거나, 기술사업화를 위한 IP금융연계, 중견·대기업 이 연계 등의 적절한 후속연계를 지원한다.

4. 연구개발 성과의 활용 방안 및 기대효과

4-1. 연구개발성과의 활용방안

- 본 연구는 TD 및 R2R 공정을 활용하여 고유연성, 고전도성, 고압전성을 갖는 PVDF 압전 동축섬유의 연속·대량 생산이 가능한 제조기술을 확립하고자 한다. 이를 통해 얻어지는 연구개발성과의 활용 방안은 다음과 같다.
- **웨어러블 및 지능형 직물 개발**: TD 공정을 최적화하여 제조된 PVDF 기반 압전섬유는 웨어러블 전자기기와 건강진단, 운동 추적을 위한 지능형 직물에 널리 적용될 수 있다. 이 섬유는 다양한 직물 형태로 제작 가능하여, 사용자의 체온 및 생체 리듬 변화를 실시간으로 측정하는 착용형 제품 개발에 기여할 수 있다.
- **고전도성 전극의 통합 및 섬유형 센서 개발**: 고전도성 AgNWs 기반 유연전극을 개발하고 PVDF 섬유에 적용함으로써, 높은 전도성과 기계적 안정성을 유지하는 섬유를 제작한다. 이 섬유는 다양한 섬유형 센서 개발에 활용될 수 있으며, IoT 및 스마트 기기의 필수 구성 요소로서 기능한다.
- **대량생산 시스템 구축 및 스마트 제품 개발**: 릴투릴 후공정을 활용한 대량생산 시스템은 압전성능이 우수한 섬유의 안정적인 제조를 가능하게 하며, 이를 통해 스마트 인테리어 상품과 같은 새로운 시장을 개척할 수 있다. 현재 시장 동향에 맞춘 쾌적한 가정과 사무실 환경을 위한 제품을 출시하여 시장을 확대할 수 있다.
- **압전섬유의 신뢰성 평가 및 응용 확장**: 개발된 압전섬유는 다양한 환경에서의 내구성을 갖추며, 위험한 환경에서도 사용 가능한 웨어러블 기술로 발전시킬 수 있다. 이 기술을 스포츠 및 의료 분야에 적용하여 더 민감하고 정확한 데이터를 제공하는 센서 개발이 가능하다.
- **IoT 기기로의 압전섬유 적용 가능성 검토 및 상용화 기반 마련**: 압전섬유의 출력 전력을 분석하여 IoT 응용 가능성을 평가하고, 이를 통해 직물구조를 가지는 모든 형태의 센서에 적용할 수 있는 기술을 확보한다.

4-2. 연구개발성과의 기대효과

■ 기술적 측면의 기대효과

- **압전 동축섬유의 고속 양산 및 품질 개선**: Thermal Elongation (TE) 방법을 통해 PVDF의 인발 조건을 최적화하고, cladding 없이 압전 동축섬유를 생산하는 공정을 개발함으로써, 더 깨끗하고 효율적인 제조 프로세스를 실현했다. 이로 인해 in-situ corona discharge poling, dip coating 및 die coating과 같은 후처리 공정을 reel-to-reel 방식으로 연속 수행할 수 있게 되어 대량생산이 가능해졌다.
- **압전 동축섬유의 품질 모니터링 및 데이터베이스 구축**: PVDF의 TE 측정을 통해 100m 이상 연속 인발할 수 있는 조건을 확인하고, 인발된 PVDF 섬유의 직경 불균일 문제를 해결하기 위해 다양한 grade의 PVDF에 대한 TE 측정 데이터를 수집하고 분석하여 보다 정교한 재료 선정 및 인발 공정의 최적화를 추진한다.
- **고전도성, 고유연성 전극의 개발 및 통합**: 최근 본 연구진이 개발한 AgNWs coated nylon 전극은 나노크기의 와이어로 이루어져 있어 비틀림과 굽힘에 대한 내구성이 뛰어나며, TD 공정과의 높은 적합성을 보인다. 이 전극을 PVDF 동축 압전섬유에 통합함으로써, 웨어러블 센서로의 응용 가능성을 크게 향상시켰다.
- **웨어러블 센서 및 IoT 기기로의 응용 확장**: 개발된 압전 동축섬유와 고전도성 전극의 통합은 웨어러블 센서 및 다양한 IoT 기기에 활용될 수 있는 기반이 되며, 건강 모니터링, 실시간 데이터 추적, 환

경 모니터링 등 다양한 응용 분야에서의 사용이 가능하다. 이는 향후 웨어러블 기술과 센서 기술의 발전에 중요한 역할을 할 것이다.

- **산업적 활용 및 상용화**: 압전 동축섬유와 고전도성 전극의 통합 기술은 산업적 활용 가능성이 높으며, 특히 웨어러블 센서와 건강 모니터링 장치의 효율을 크게 향상시킬 수 있다. 신제품 개발 및 시장 경쟁력 강화에 기여할 수 있으며, 새로운 사용자 경험을 제공할 수 있다.

■ 경제 · 산업적 측면의 기대효과

- **웨어러블 및 IoT 디바이스 시장의 확장**: Thermal Drawing 방법을 이용하여 압전 동축섬유를 고속으로 양산하는 기술은 웨어러블 센서, 건강 모니터링 기기, 환경 모니터링 센서 등 다양한 응용 분야에 적용될 수 있는 섬유의 대량 생산을 가능하게 한다. 이는 웨어러블 기기 및 IoT 기기 시장의 확대와 직결되며, 새로운 소비자 수요를 창출할 것이다.
- **고기능성 소재의 상업화 촉진**: 압전 동축섬유의 개발은 고기능성 소재의 상업화를 촉진시킬 것이다. 이 소재는 뛰어난 전기적, 기계적 특성을 가지고 있어, 고부가가치 제품 개발에 크게 기여할 수 있다. 특히, 건강 모니터링과 관련된 기기들에서 그 수요가 증가하고 있는 상황에서 이러한 소재의 활용은 매우 중요하다.
- **신기술과 기존 산업과의 연계를 통한 부가가치 창출**: 압전 동축섬유를 활용한 새로운 제품 개발은 기존의 전자, 섬유, 건강 관리 산업과의 연계를 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있다. 이는 산업 간 시너지 효과를 발휘하고, 새로운 시장 기회를 모색하는 계기가 될 것이다.
- **고부가가치 산업의 선점**: 본 연구를 통해 개발된 압전 동축섬유와 관련 기술은 국내외 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있으며, 특히 고성능 센서 및 스마트 텍스타일 분야에서 고부가가치 산업을 선점할 것으로 기대된다. 이는 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추는 데 중요한 역할을 할 것이다.
- **기술적 혁신을 통한 산업 전반의 발전 기대**: 본 연구에서 개발된 압전 동축섬유는 기술적 혁신을 통해 다양한 산업 분야에 새로운 기술을 도입하고, 이를 통해 산업 전반의 기술 수준을 향상시킬 것으로 기대된다. 또한, 이는 관련 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하며, 새로운 산업의 창출을 가능하게 할 것이다.

5. 연구수행 역량

5-1. 연구팀의 구성 및 역량

▶ 중앙대학교

- 본 주관연구팀은 전임 연구원 1명, 연구원 2명, 박사 과정 3명으로 구성, 연구책임자를 포함하여 총 7명으로 구성되어 있다.
- **연구책임자의 연구경험:** 본 연구책임자는 삼성종합기술원 Micro Systems Lab에서 재직 시(2005년 2월~2011년 2월)에 완화형 강유전 고분자를 이용한 구동기의 개발과 관련된 6년간의 연구개발 경험을 포함하여, 지난 10여 년간 압전 구동기 및 센서의 개발과 TD를 이용한 섬유형 소자 제작과 관련된 풍부한 연구경험 및 실적을 가지고 있다.
- **과제수행 실적:** 본 연구책임자는 한국연구재단에서 주관하는 “2016년도 나노·소재기술개발사업” 중에서 “**자가발전 복합기능 패브릭을 위한 압전성 나노섬유 고속·대량생산 기술 개발**” (2016.08.01. -2021.07.31. (60개월), 총연구비: 2,515,333천원) 과제의 총괄책임자로서 국내 최초로 TD 공정장비를 개발하여 에너지 수확 용 압전섬유를 제작하는 연구를 수행한 바 있다. 본 과제에 본 연구책임자가 국내 최초로 개발한 TD 장비를 사용함으로써, 그동안 축적된 기술을 바탕으로 본 연구에서 제안하는 도전적인 연구를 수행하고 목표를 달성할 수 있을 것으로 판단한다. 본 연구책임자는 또한 한국산업기술평가관리원에서 주관하는 “로봇산업 핵심기술개발사업” 중에서 “안전한 100 m 7 초 주파 및 편안한 12시간 착용이 가능한 휴먼증강 하이브리드 로봇 수트의 개발” (2021.06.01.-2026.05.31. (60개월), 총연구비: 24,700,000천원) 과제의 공동연구원으로서 TD 공정을 이용한 각종 섬유형 센서 및 뉴로모픽 섬유를 제작하는 연구를 수행하고 있다.
- **논문 및 특허 실적:** 본 연구의 책임자는 60편의 SCIE 논문을 저술하였으며, Google Scholar 기준 H-Index는 24, I10-Index는 51을 기록하고 있다. 또한, 196건의 국내외 특허를 등록하였다.
- **기술이전 실적:** 본 연구책임자는 RFP를 이용한 다양한 구동기의 기술사업화에 많은 관심이 있으며, 개발된 기술을 아래의 기업을 포함하여 **국내외 여러 회사에 총 8건, 약 5억원의 기술이전을 실시**하였다.
 - 기술이전기관: MEMS Solution, 이전일시: 2015.05.15, 정액기술료: 220,000 천원
 - 기술이전기관: Arkema (France), 이전일시: 2015.03.01., 정액기술료: 150,000 EURO
 - 기술이전기관: ROBERT BOSCH (Singapore), 이전일시: 2016.10.05, 정액기술료: 40,000 Euro
- **수상실적:** 대한기계학회 유담학술상(2023년)을 포함하여 다수의 우수논문상을 수상하였다.
- 본 연구책임자는 국제학술대회인 The 4th International Conference on Active Materials & Soft Mechatronics (AMSM 2019)의 Chair로서 성공적인 학술대회(Oct. 16-19, 2019)를 개최(발표논문: 310편)하면서 세계적인 전문가들과 기능성 고분자, 전기활성 고분자와 관련된 학술교류를 수행하였다.

▶ 한국기계연구원

- 본 과제의 공동연구기관 연구책임자로 선임된 이승모 박사는 유기 및 유/무기 복합소재의 합성과 다각적 분석 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있다. 특히 생체모방, 박막증착, 탄소 재료의 합성 및 응용 분야에서 탁월한 전문성을 인정받았으며, 고분자 기반 섬유 복합소재 연구에 있어 깊이 있는 지식과 경험을 축적해 왔다.
- 이승모 박사의 연구 영역은 거미줄, 콜라겐, 키틴과 같은 천연 고분자 섬유 물질뿐만 아니라, 인공 고분자 및 이를 기반으로 한 하이브리드 소재에까지 광범위하게 확장되어 있다. 최근까지도 이 분야에서 다수의 연구 논문을 발표하며 지속적인 학문적 성과를 이어가고 있다.
- 정부출연연구소에서의 경력을 통해 이승모 박사는 다양한 신기술의 성능평가 및 검증 업무를 수행해

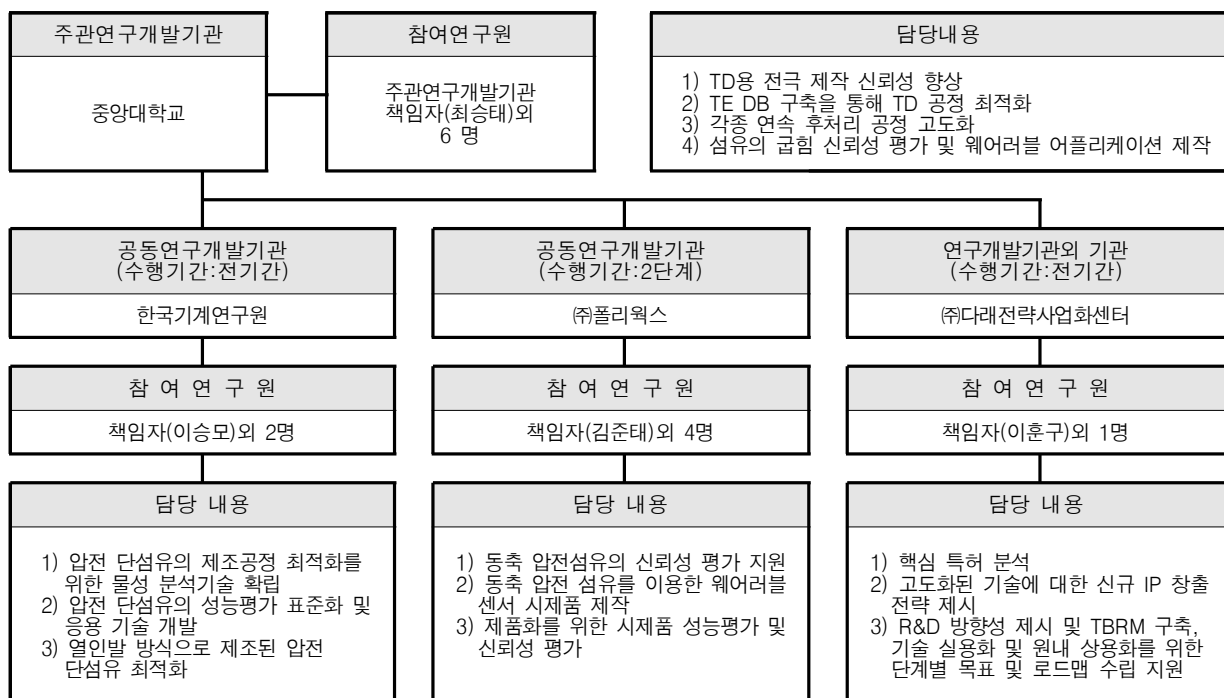
왔으며, 하이브리드 소재의 합성 및 상용화와 관련된 기술 가치평가 업무에도 몇 차례 참여한 바 있다. 이러한 다양한 경험은 본 연구의 실용적 가치를 높이는 데 큰 기여를 할수 있을 것으로 기대가 된다.

- 따라서, 이승모 박사는 본 연구에서 추진하는 압전섬유의 제조 및 응용 관련 기술 검증에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대가 된다. 또한, 연구 전반에 걸쳐 수행될 다양한 측정, 분석 및 해석 과정을 통해 축적될 방대한 데이터를 체계적으로 분석하여, 본 연구의 성공적인 완수에 결정적인 기여를 할 것으로 전망된다.

▶ 폴리웍스

- 고분자를 이용한 필름형 압력센서, 전자회로 설계, 펌웨어, 소프트웨어, 공정·양산기술, 검교정 기술을 모두 자체적으로 연구개발을 하고 있다. 연구개발부터 시제품 제작, 성능 검증, 양산 준비까지 가능한 통합 구조를 갖추고 있다.
- **연구책임자의 연구경험:** LG전자 전력전자 연구파트 근무시, 전기자동차 구동 모터 제어를 위한 다양한 형태의 온도,전류,전압,속도 센서를 이용한 회로 및 FW 개발을 담당 하였다. 이후 폴리웍스에서 필름 형태의 압력센서, 온도센서를 개발하고 있으며, 고분자를 이용한 센서 제작, 평가 및 고분자를 이용하여 제작 된 센서의 데이터 취득 및 구동을 위한 회로 개발 및 FW에 연구 경험 및 양산화 실적을 보유하고 있다.
- **과제수행 실적:** 중소벤처기업부 “Roll-to-Roll 공정을 이용한 보급형 대면적 체압 맵핑 압력 센서 기술 및 와상 자세 모니터링 시스템 개발” 과제와 “배터리 화재 예방과 생산 설비 수율 향상을 위한 압력 온도 복합 센서 개발” 을 통해, 고분자를 이용한 필름 형태 압력 온도 센서 연구를 수행중이다. 또한 한국산업기술평가관리원에서 주관하는 “로봇산업 핵심기술개발사업” 중에서 “안전한 100 m 7 초 주파 및 편안한 12시간 착용이 가능한 휴먼증강 하이브리드 로봇 수트의 개발” 참여를 통하여 센서와 센서 data 취득을 위한 연구 개발 중이다.
- **논문 및 특허 실적:** 본 연구의 책임자는 필름 형태의 센서, 센서 평가 시스템에 관한 특허를 출원 및 등록을 하였다.

5-2. 연구팀 편성표



5-3. 참여인력 현황

가. 연구책임자 및 연구원 참여현황 (학생연구원 제외)

구분	인력역할 (IRIS 내 인력역할 구분)	담당역할 (IRIS 내 담당역할 구분)	국적	성명	직위	국가연구 자번호	소속기관	학위 및 전공			참여기간 (개월수)	비고
								최종 학위	전공	취득 년도		
주관	연구책임자	연구총괄	대한민국	최승태	교수	10101111	중앙대학교	박사	기계 공학	'02	26.04~30.03 (48개월)	
	참여연구자	압전동축 섬유 제작	베트남	Quang Van DUONG	박사후 연구원	11814614	중앙대학교	박사	기계 공학	'21	26.04~30.03 (48개월)	
	참여연구자	압전섬유 평가	대한민국	김미진	연구원	11846981	중앙대학교	학사	기계 공학	'17	26.04~30.03 (48개월)	
공동1	연구책임자 (공동)	기술고도화 총괄	대한민국	이승모	책임 연구원	11093728	한국기계 연구원	박사	응용 물리	'09	26.04~30.03 (48개월)	
	참여연구자	물성 측정/분석	베트남	DAO THI DUNG	연구원	11911673	한국기계 연구원	석사	기계 공학	'22	26.04~30.03 (48개월)	
	참여연구자	물성 측정/분석	베트남	NGUYEN NHAT TRIEU UYEN	연구원	12496788	한국기계 연구원	석사	기계 공학	'22	26.04~30.03 (48개월)	
공동2	연구책임자 (공동)	사업화 총괄	대한민국	김준태	대표	12391993	폴리웍스	석사	전기 전자	'13	28.04~30.03 (24개월)	
	참여연구자	FW, SW 개발	대한민국	조우주	책임 연구원	12392019	폴리웍스	석사	전기 전자	'14	28.04~30.03 (24개월)	
	참여연구자	전자 회로 개발	대한민국	곽남영	책임 연구원	12836737	폴리웍스	전문 학사	전자	'97	28.04~30.03 (24개월)	
	참여연구자	센서 개발 및 검증	대한민국	신대량	책임 연구원	11404778	폴리웍스	학사	기계 공학	'05	28.04~30.03 (24개월)	
	참여연구자	FW, SW 개발	대한민국	박재선	연구원	13068152	폴리웍스	학사	임베디 드학	'25	28.04~30.03 (24개월)	

5-4. 연구개발기관이 아닌 관계 기관

가. 기관명: (주)다래전략사업화센터 (역할: IP-R&D 용역 수행)

책임자	성명	국문 영문	이훈구 LEE HUN GU	국적	대한민국
	기관명		(주)다래전략사업화센터	전화번호	02.3475.7805
	부서		사업화본부	휴대전화	010.2336.6024
	직위		수석PM / 변리사	전자우편	ip-biz@daraebiz.com
실무 담당자	국문	임상철			
	영문	SANG CHEOL LIM			
	기관명		(주)다래전략사업화센터	전화번호	02.3475.7866
	부서		융합-ENG 본부	휴대전화	010-2575-2352
	직위		수석연구원	전자우편	ip-biz@daraebiz.com
주소			(우: 06235) 서울 강남구 테헤란로 132 한독약품빌딩 11층		

5-5. 연구시설 · 장비

가. 연구시설 · 장비 보유현황

보유기관	연구시설 · 장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 “○”)
중앙대학교	Clean room	3.5 x 6 m, class: 1000	1	센서 제작	전기간	
	Automatic Film Applicator	Application length: 1-400 mm Application width: 1-300 mm	1	기능성 박막 제작	전기간	
	Hot Press (QMESYS)	Temp. Range: RT ~ 350℃, 500W x 400D x 750Hmm	1	고분자막 제작	전기간	
	Multifunctional Fiber Drawing Tower	Height: about 4 m, Components: Preform feeder, furnace, etc	1	기능성 섬유 제작	전기간	
	Vacuum Drying Oven	Temp. range: 10~200 ° C, Vacuum range: 10~750 mmHg	1	고분자 annealing	전기간	
	CO2 Laser Cutting System	Wavelength: 9.3 micro, Power: Max. 90 W	1	박막 patterning	전기간	
	Workstation (Supermicro SZ-6027A-T)	CPU: Intel Xeon E5-2695V2 (12C24T)X2, RAM: 96GB, SSD: 240 GB, HDD: 4TB	3	구조해석	전기간	
	Optical Microscope (Olympus)	Microscope frame (Focus): Stroke: 25 mm/Fine stroke per rotation: 100	1	표면관찰, 형상측정	전기간	
	High Voltage Amplifier (Trek, 609E-6)	Max. Output Current: ±20 mA, Max. Output Voltage: ±4 kV	1	전압증폭	전기간	
	High Voltage DC Power Supply (Matsusada AU-20P30)	Max. output voltage: 20 kV, Max. output current: 30 mA	1	전압증폭	전기간	
	Probe station (MSTECH MST-4000A)	X/Y Stage Travel : 35 x 35mm, Resolution 5 μm Knob type	1	센서 특성평가	전기간	
	Precision LCR Meter (HP 4284A)	Test frequency: 20 Hz to 1 MHz	1	센서 특성평가	전기간	
	Impedance Analyzer (HP 4294A)	5 Hz to 13 MHz	1	센서 특성평가	전기간	
	Data Acquisition System	177.8 x 220.8 x 319.6 mm, bandwidth: 8GB/s	1	신호 획득 및 처리	전기간	
	Laser Displacement Sensor (KEYENCE, LT-9000 series)	Measurement range: ± 0.3 mm, Resolution: 0.01 μm, Scan width: 0 to 1100 μm	1	Micrometer 단위 변위 측정	전기간	
	Picoammeter (Keithley, 6485)	10 fA resolution, 5-1/2 digit resolution, <200 μV burden voltage	1	미세전류 측정	전기간	
	Sourcemeter (Keithley, 2400)	Seven models: 20-100W DC, 1000W pulsed, 1100V to 1 μV, 10A to 10pA	1	IV Source, IVR Measure	전기간	
	Infinity Probe & Canon 6D DSLR	Micro lens: 4~16X, Ring-flash	1	섬유관찰	전기간	
	Melt Flow Indexer	AC 220V, 50/60 Hz	1	MFI 측정, monofilament 제작	전기간	
	Semiconductor Parameter Analyzer	DC (I-V) range: 10aA-1A, 0.2 μV - 210 V, C-V range: 1kHz - 10 MHz	1	전기특성 분석	전기간	
	FT-IR Spectrometer(적외선 분광 분석기)	Mid-IR: 7800-350 cm ⁻¹ Far-IR: 700-50 cm ⁻¹	1	전기특성 분석	전기간	
	FE-SEM(전자현미경)	Resolution : 1.3nm at 20kv. 2.8nm at 1kv, Magnification : 12x to 1,000,000x, Acceleration Voltage Range: 0.1kV to 30kV	1	섬유 단면 관찰	전기간	

	XRD(X-RAY DIFFRACTOMETER SYSTEM, X선 회절분석기)	Continuous output power: Max. 3000W, High-voltage: 10 to 60Kv, maximum settings 40 KV, 40 mA	1	물질 구조 분석	전기간	
	Thermal Evaporation (E-Beam Evaporator System)	Vacuum gauge controller: ATM~1.0E-10Torr, Power Supply Unit: 6kW, 8kW, 10kW	1	전극 증착	전기간	
	Chemical Vapor Deposition System	-	1	박막 증착	전기간	
	Etcher	주파수: 5Hz ~ 100kHz, DC 바이어스: -42V ~ +42V, 작동 온도: 0 ~ 55도	1	패터닝 및 식각	전기간	
	Vibration Measurement System	기준거리: 10 mm, 측정 범위: ± 1 mm, 파장: 655 nm, 출력: 0.3 mW	1	진동 특성 분석	전기간	
	Filament Extruder	Filament sizes: 1.75 and 2.85, max of 4 mm	1	필라멘트 제작	전기간	
	PCB PRINTER	Printer Area: 128 x 105 mm	1	센서 회로 제작	전기간	
	3D PRINTER	Build volume: 330 x 240 x 300 mm	1	각종 지그 제작	전기간	
	Universal Testing Machine	460(w)x557(d)x1001(h) mm	1	섬유 기계 특성 분석	전기간	
	두께측정기 (Reflectometer)	Thickness range: 0.5 μ m - 100 μ m, Wavelength range: 350 nm - 1,050 nm, Spot size: Approximately 4 mm	1	필름 두께 측정	전기간	
	Electrochemical Workstation	110W, 136 x 372 x 209 mm	1	전기화학 임피던스 측정	전기간	
	3 Roll Mill	Max. base area(384 x 271) mm	1	다층 구조 제작	전기간	
한국기계 연구원	Nano Indenter	500 mN	1	물성분석	전기간	
	FE-SEM	JEOL	1	물성분석	전기간	
	In-situ SEM tester	10 N	1	물성분석	전기간	
	피로시험기	Tytron	1	물성분석	전기간	
	인장시험기	1~250N	1	물성분석	전기간	
	금속 도금 시스템		1	박막증착	전기간	
	XRD		2	물성분석	전기간	
	EDX		1	물성분석	전기간	
	ALD	Tytron	1	박막증착	전기간	
	EBSD	1~250 N	1	물성분석	전기간	
	환경챔버		1	물성분석	전기간	
	급힘 시험기		1	물성분석	전기간	
	AFM	Park systems	1	물성분석	전기간	
	라만분광기	Renishaw	1	물성분석	전기간	
	프로브 스테이션		2	물성분석	전기간	
	접촉각 측정기	Kruss	1	물성분석	전기간	
	웻스테이션		1	소재합성	전기간	
	스퍼터		1	박막증착	전기간	
	엘립소미터	Woollam	2	물성분석	전기간	
	FTIR	Thermo	1	물성분석	전기간	
	TGA			물성분석	전기간	

(주)폴리웍스	오실로스코프	100MHz/4ch	1	전기 특성 분석	2단계	
	3D 측정기	-300 x 300 x 150 mm	1	형상측정	2단계	
	스크린 인쇄기	900 x 800 SUS Table	2	패턴 인쇄	2단계	
	UTM	50 KG/Servo motor	2	재료 시험	2단계	
	Servo Press	11톤	1	부품 제조 및 조립	2단계	
	센서 교정기	500 x 500 mm, 450 kPa	1	센서 보정 및 정확도 측정	2단계	
	공압레귤레이터	압력 범위: -1~210 bar	1	기계 제어	2단계	

나. 연구시설 · 장비 구축 운영계획

1) 연구시설 · 장비 구축계획

(단위: 천원)

연구개발 기관명	연구시설 · 장 비명	기존/신 규 구분	현금/현 물 구분	구축방식*	규격	수량	구축비용	구축기간	설치장소

* 개발, 구매, 임대, 용역 등

2) 연구시설 · 장비 운영 · 활용계획

(단위: 천원)

연구개발 기관명	연구시설명	기존/신 규 구분	운영기간	연간운영비용	전담인력 수	활용계획	설치장소
			yy-yy				
			yy-yy				

6. 연구개발비 사용에 관한 계획

6-1. 연구개발비 지원·부담계획

가. 연구개발비 지원·부담계획

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단 계	연 차	중앙대학교 (주관기관)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	26.4.1. ~ 26.12.31.	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	2	27.1.1. ~ 28.3.31.	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000
	소계		650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
2	1	28.4.1. ~ 29.3.31.	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	2	29.4.1. ~ 30.3.31.	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	소계		450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
총계			1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단 계	연 차	한국기계연구원 (공동기관1)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	26.4.1. ~ 26.12.31.	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	2	27.1.1. ~ 28.3.31.	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	소계		270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
2	1	28.4.1. ~ 29.3.31.	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	2	29.1.1. ~ 30.3.31.	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	소계		270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
총계			540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단 계	연 차	(주)폴리웍스 (공동기관2)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	26.4.1. ~ 26.12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	27.1.1. ~ 28.3.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	28.4.1. ~ 29.3.31.	75,000	2,500	22,500	25,000	0	0	0	0	0	0	77,500	22,500	100,000
	2	29.1.1. ~ 30.3.31.	125,000	4,167	37,500	41,667	0	0	0	0	0	0	129,167	37,500	166,667
	소계		200,000	6,667	60,000	66,667	0	0	0	0	0	0	206,667	60,000	266,667
총계			200,000	6,667	60,000	66,667	0	0	0	0	0	0	206,667	60,000	266,667

나. 정부 외 출연금(기업 외) 부담계획(당해년도)

(단위 : 천원)

구분	기관명	현금	현물	계
				0
				0
합계		0	0	0

다. 인건비 소요명세

(단위: 천원)

자격	성명	소속기관명	직급(직위)	신규채용여부	참여시작일	참여종료일	지급구분
내/외부	국가연구자번호	소속부서명	국적	월급여	계상률(%)	참여개월수	총액
참여연구	김준태	주식회사 폴리웍스	대표	N	28.04	30.03	현물
내부	12391993	대표	대한민국	7,600	33 %	24	60,000
참여연구	조우주	주식회사 폴리웍스	책임	N	28.04	30.03	지급
내부	12392019	연구소	대한민국	6,200	20 %	24	32,4000
참여연구	곽남영	주식회사 폴리웍스	책임	N	28.04	30.03	지급
내부	12836737	연구소	대한민국	2,300	20 %	24	14,258
참여연구	신대량	주식회사 폴리웍스	책임	N	28.04	30.03	지급
내부	11404778	연구소	대한민국	5,000	20 %	24	30,927
참여연구	박재선	주식회사 폴리웍스	연구원	N	28.04	30.03	지급
내부	13068152	연구소	대한민국	3,000	20 %	24	14,400

6-2. 간접비

가. 간접비: 199,909 천 원(간접 비율 : 22.21 %)

1) 연구실 안전관리비

5,945 천 원(인건비 비율 : 1 %)

2) 영리기관의 경우

(단위: 천원, %)

구분		성명	직위	신규 채용 구분	실지 급액 (A)	계상률 (B)	합계 (A×B/100)		
							현금	현물	계
인력 지원 비 (1)	지원인력인건비								
	연구개발능력성과급								
	연구지원전문가 인건비								
		소계 (C)					0	0	0

구 분		내 역	단 가	횟수 (수량, 건)	금액(천원)	비고
기타 (2)	연구지원에 관한 경비(D)	연구실안전관리	1,600	10	16,000	
	성과활용지원에 관한 경비(E)	지식재산권출원등록비				
	소계 (F=D+E)				16,000	

간접비 총액 (G=C+F)						16,000천원 (간접비율: 8 %)
----------------	--	--	--	--	--	----------------------

7. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획 (연구개발과제 협약시 제출)

가. 안전조치 이행계획

나. 보안조치 이행계획

다. 기타 조치사항 이행계획

8. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

가. 국내외 시장 동향

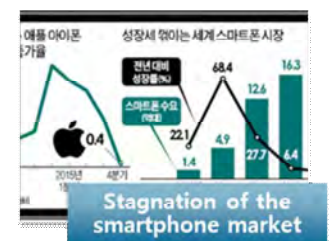
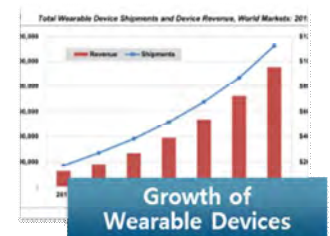
1) 국내외 기술 및 시장 동향

■ 포스트 스마트폰(Post-Smartphone) 시대의 도래와 시장 패러다임 변화

- [스마트폰 시장의 정체] 전 세계 스마트폰 시장은 보급률 포화와 기술 성숙으로 인해 성장세가 둔화되거나 정체되는 경향을 보인다(그림 26 우측 중단 그래프 참조). 이에 따라 글로벌 IT 기업들은 새로운 성장 동력으로 '웨어러블 디바이스'에 주목하고 있다.
- [웨어러블 시장의 급성장] 반면, 웨어러블 기기 시장은 출하량과 매출액 모두 연평균 높은 성장률을 기록하며 우상향하고 있다(그림 26 우측 상단 그래프 참조). 이는 단순한 통신 기기를 넘어 헬스케어, 피트니스, 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야로 응용 범위가 확장되고 있기 때문이다.

■ 웨어러블 디바이스의 폼팩터(Form Factor) 혁신: '액세서리'에서 '직물/피부'로

- [응용 분야의 다변화] 초기 스마트 워치나 글래스(Smart Watch & Glasses) 중심의 시장에서 벗어나, 최근에는 사용자의 신체에 더욱 밀착되어 생체 신호를 정밀하게 측정할 수 있는 다양한 형태로 진화하고 있다.
- [신체 통합형 기술로의 진화]
 - Smart Socks & Shoes: 보행 분석, 근육 활동(Muscle activity) 추적을 위한 풋웨어.
 - Skin Electronics: 피부에 부착하여 생체 정보를 모니터링하는 전자 피부 기술.
 - Health Monitoring & Fitness Tracker: 심박수, 체온, 생체 임피던스(Bioimpedance) 등을 실시간으로 측정하여 개인 맞춤형 건강 관리를 제공.



[그림 26] 스마트폰 시장의 성숙과 대비되는 차세대 웨어러블/IoT 센서 시장의 폭발적 성장 잠재력 및 주요 응용 분야.

- [유연 소재의 필요성 대두] 이러한 폼팩터의 변화(피부 부착, 의류 통합)는 기존의 딱딱한(Rigid) 센서가 아닌, 인체의 곡면에 유연하게 대응할 수 있는 섬유형(Fiber-based) 또는 신축성(Stretchable) 소재의 개발을 필수적으로 요구한다.

■ IoT 시대의 개막과 초연결 사회(Hyper-connected Society) 진입

- [Dawn of the IoT Era] 사람과 사물, 사물과 사물이 네트워크로 연결되는 사물인터넷(IoT) 시대가 본격화되고 있다(그림 26 우측 하단 이미지 참조).
- [센서 수요 폭발] 모든 사물이 데이터를 수집하고 통신하기 위해서는 전력 소모가 적고, 어디에나 적용 가능하며, 자가발전이 가능한 센서 기술이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 본 연구에서 개발하고자 하는 압전 섬유 센서는 이러한 IoT 센서 네트워크의 핵심 부품으로서 막대한 잠재 시장을 보유하고 있다.

2) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

■ ETRI

- ETRI는 심전도, 호흡, 운동량 등 생체신호를 모니터링할 수 있는 바이오서츠를 개발하였다. ETRI가 개발한 바이오서츠는 천소개 센서가 내장된 의복과 측정된 생체정보를 처리하여 무선 전송할 수 있는 생체신호처리 모듈로 구성되어 있다.

■ 블랙야크

- 의류 내 심박측정 시스템을 장착하여 심박 근간의 운동량 칼로리 소모량이나 운동거리를 측정해 주며 모바일 애플리케이션과 연동해 운동효과를 시각화할 수 있는 스마트웨어 'YAK On Pulse'를 발표하였다.

■ Bilkent 대학 Mehmet Bayindir 교수 연구실 (Turkey)

- Thermal Drawing 방법을 이용하여 직경은 60-900 nm 크기이며, 길이는 약 100 km에 달하는 나노섬유를 제조하는 방법을 개발하였다. Core 재료로는 As₂Se₃, Shell 재료로는 PVDF, Clad 재료로는 polyethersulfone (PES)를 사용하였다.

■ MIT 대학 Yoel Fink 교수 연구실 (미국)

- 사각단면을 갖는 압전 Fabry-Perot (FP) 구조를 만들어 압전재료로 조절되는 광학소자를 제조하였다. 이러한 압전 FP 섬유를 정현파(1.5-8.5 kHz, 10 V)로 구동하여 광반사를 조절할 수 있음을 보였다. 이러한 압전 FP 섬유는 기계적으로 안정적이면서도 유연하며, Textile 구조체로도 제작할 수 있음을 보였다. 이러한 압전 섬유로 제작된 직물은 다양한 음향 송수신 기능을 갖는 구조체로서의 활용이 기대되고 있다.

■ Google 사(社) Jacquard (미국)

- 의류 회사 리바이스(Levi's)와 제휴를 맺은 Jacquard는 직물에 터치 스크린 센서를 이식하는 기술로서, 옷을 건드리거나 쓰다듬는 행동으로 전화를 받거나 음악을 재생하는 등, 보다 편리하게 전자 기기를 제어할 수 있는 스마트 섬유를 개발하였다.

■ 부산대학교

- 전극 일체형 PVDF 압전섬유에 관한 연구: Dip coating 방법을 이용하여 전도성 구리섬유에 PVDF를 코팅한 후, PVDF 용액이 응고되기 전에 폴링 공정을 수행하여 압전섬유를 제조하였다.

■ 테이진 (일본)

- 테이진은 간사이 대학 연구팀과 공동으로 2017년 1월 발표했던 '압전 쿠미히모(Kumihimo) 웨어러블 센서'를 기반으로, 최근 압전섬유 기술을 업데이트 시킨 패셔너블한 스티치 형태의 압전 웨어러블 센서를 개발해 선보였다. 새로 개발된 e-스티치는 다양한 형태로 직물에 수놓아 질 수 있다. e-스티치는 직물이 늘어나거나 수축, 구부러지거나, 트위스트되는 등 변화에 따라 인체의 움직임을 측정한다.

■ 한양대 김선정 교수 연구실

- 실의 수축·이완 활용 '트위스트론' 개발: 김선정 한양대 전기생체공학부 교수팀이 텍사스대와 공동으로 전기적 특성이 우수한 탄소나노튜브를 꼬아 만든 '트위스트론'을 개발하였다. 머리카락의 1만분의 1 정도 얇은 시트모양의 나노튜브를 원통형으로 파배기처럼 말아 연속 꼬아 소금물 같은 전해질 속에 담그거나 전도성 있는 물질로 코팅하여 만든 '트위스트론' 섬유의 수축과 이완을 통해 전기 수확하는 기술이다.

■ 전기방사 (Electrospinning) 기술의 한계점 분석

- [장점] 고전압을 사용하여 전기장에 의한 섬유 정렬 및 결정 배향성(β -phase 형성) 확보가 용이하고, 제조 시 분극 처리가 가능하다는 장점이 있다.
- [한계] 그러나 생산 가능한 섬유의 길이가 제한적이며, 나노 단위의 섬유가 부직포(Mat) 형태로 생성되어 개별 섬유의 핸들링이 어렵고 후속 코팅(Coating) 공정 적용이 불가능하여 소자 제작에 한계가 있다.

■ 원심 전기방사 (Centrifugal Electrospinning) 기술의 한계점 분석

- [한계] 전기방사와 유사하게 섬유 정렬은 가능하나, 결정 배향성이 불량하고 분극 처리가 불가능하여 고성능 압전 소자 제작에 적합하지 않다. 또한 코팅 공정 적용이 어렵고 섬유 길이 역시 제한적이다.

■ Melt Spinning 기술의 한계점 분석

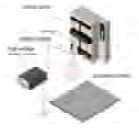
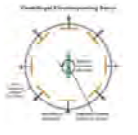
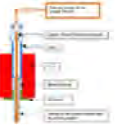
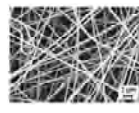
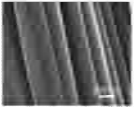
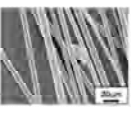
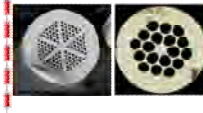
- [장점] 연속 생산이 가능하여 섬유 길이의 제한이 없다(Unlimited)는 것이 가장 큰 장점이다.
- [한계] 용융 방사 방식 특성상 결정 배향성이 매우 불량하고 공정 중 분극 처리가 불가능하여, 압전 성능을 확보하기 위한 별도의 복잡한 후처리 공정이 필수적이다.

■ 제안 기술(Thermal Drawing)의 차별성 및 기술적 우위

- 압전 성능과 양산성의 동시 확보 (Best of Both Worlds)
 - 본 연구에서 적용하는 Thermal Drawing 공법은 Melt Spinning의 장점인 무제한 길이(Unlimited) 생산성과 전기방사의 장점인 우수한 결정 배향성을 동시에 만족하는 유일한 기술이다.
 - 기존 Melt Drawing 공정 대비 결정 배향성이 '우수' 등급으로 향상되어, 별도의 연신 공정 없이도 높은 압전 성능을 기대할 수 있다.
- All-in-One 공정 가능성 (코팅 및 분극)
 - 타 공정(전기방사, Melt Spinning 등)에서는 불가능한 다양한 소재의 동시 코팅(Various Coating)이 가능하여, 전극층과 보호층을 한 번의 인발 공정으로 형성할 수 있다.
 - 인발과 동시에 분극 처리가 가능하여, 공정 단계를 획기적으로 단축하고 생산 효율을 극대화할 수 있는 차별화된 기술이다.

○ 복합 구조 제어 용이성

- 단면 사진에서 확인할 수 있듯이, 단순한 원형 단면뿐만 아니라 다채널(Multi-core) 등 복잡한 내부 구조를 갖는 기능성 섬유를 정밀하게 제조할 수 있어 웨어러블 센서 등 고부가가치 응용에 최적화되어 있다.

	전기방사	원심 전기방사	Melt Spinning	Melt Drawing	Thermal Drawing
공정도					
단면사진					
섬유정렬	전기장으로 가능	가능	가능	가능	가능
결정배향성	양호(전기장 이용)	불량	불량	양호	우수
다양한 코팅	불가능	불가능	불가능	가능	가능
분극처리	전기장으로 가능	불가능	불가능	가능	가능
섬유길이	제한적	제한적	Unlimited	Unlimited	Unlimited

[그림 27] 기존 섬유 제조 공정(전기방사, 용융방사)의 한계를 극복하고 고배향성(High Orientation) 및 장조장(Unlimited) 연속 생산이 가능한 Thermal Drawing 기술의 비교 우위.

나. 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

■ 성공관대

- 강유전 특성에 의해 발생하는 전기적 포텐셜을 이용하여 마찰에 의해 발생하는 정전 특성을 제어하고, 마찰 대전 차이를 증폭시켜 고출력의 정전기 에너지 발전 소자 구현하였다.

■ 한국전자통신연구원

- 일면이 요철 구조를 갖는 유연 기판, 유연 기판의 요철 구조의 철부들 상에 각각 배치되는 전극들, 유연 기판의 요철 구조의 철부들을 가로지르되, 일 방향으로 서로 이격되도록 정렬된 압전 나노 섬유들, 및 전극들 및 압전 나노 섬유들을 덮도록 유연 기판 상에 배치된 보호층으로 구성된 유/무기 압전 소자를 발명하였다.

■ Massachusetts Institute of Technology (미국)

- 도체, 부도체, 및 압전소재를 포함하는 최소한 3개의 다른 물질로 이루어진 Preform을 준비하고, 이를 Thermal Drawing 방법을 이용하여 섬유화하는 방법을 발명하였다.

■ JIANGSU UNIVERSITY (중국)

- 플라스틱 모세관을 반응 템플릿으로 사용하여 마이크로 크기의 일직선의 정렬된 PZT 압전섬유 다발을 제조하는 방법을 발명하였다.

■ 日 IoT 웨어러블 ‘섬유 센서’ 세계 표준화 추진-어페럴뉴스

- 도레이는 일본 최대 통신업체 NTT와 생체 정보 섬유 브랜드 ‘히토에(hitoe)’를 공동 개발했다. ‘히토에’로 만든 전극을 내의 옷감이나 봉제 실로 활용하면 심장의 근육 움직임을 24시간 모니터링 할 수 있다. 일본 정부가 관련 기술이 녹아든 내의를 의료기기로 인정함에 따라 내년부터 도레이와 NTT는 본격적인 양산에 들어간다.
- 이밖에 美 듀폰사와 합작사를 운영하고 있는 일본 화섬업체 테이진은 전도성 섬유와 PLA(폴리유산)의 끈 형태인 ‘압전 매듭’을 개발 중이며, 일본 교토의 섬유 업체 미쯔후지는 간질 발작을 사전에 감지하는 섬유 센서가 부착된 셔츠를 개발 중이다.

다. 사업화 계획

1) 사업화 전략

■ 단계별 시장 진입 전략 (Phase-in Strategy)

○ [1단계: 소재/부품 B2B 공급]

- 본 과제를 통해 확보된 압전 동축 섬유(Piezoelectric Coaxial Fiber)를 스푼(Spool) 단위의 중간재 형태로 우선 공급한다.
- 주요 타깃은 스마트 의류 제조사, 텍스타일 센서 연구소, 헬스케어 기기 개발사이며, 이들이 완제품을 개발할 수 있도록 '소재 + 구동 드라이버' 형태의 Evaluation Kit를 제공하여 초기 진입장벽을 낮춘다.

○ [2단계: 기술 패키지 라이선싱 (Licensing)]

- 단순 제품 판매를 넘어, 확립된 '고속 열인발(TD) 및 R2R 연속 후처리 공정' 기술 자체를 소재 전문 기업에 이전한다.
- 표준 공정서(SOP), 장비 설계 도면, 품질 관리(QC) 노하우를 포함한 '토탈 솔루션 패키지(Total Solution Package)' 형태로 기술이전을 추진하여 로열티 수익을 창출한다.

○ [3단계: 고부가가치 응용 제품 공동 개발]

- 수요기업(아웃도어 브랜드, 의료기기 업체)과의 전략적 제휴(MOU)를 통해, 낙상 방지용 스마트 인솔(Insole), 재활 훈련용 스마트 글러브 등 특화된 완제품(Finished Goods)을 공동 출시하고 시장 점유율을 확대한다.

■ 차별화 마케팅 및 생태계 조성

- [신뢰성 데이터 마케팅] 10,000회 이상의 반복 굽힘/세탁 내구성 테스트 결과와 공인인증기관 성적서를 기반으로, 기존 저가형 센서 대비 압도적인 내구성과 신뢰성을 강조하는 프리미엄 마케팅을 전개한다.
- [오픈 이노베이션] 개발된 섬유를 활용한 다양한 아이디어 발굴을 위해 '웨어러블 센서 메이커 툴' 등을 후원하거나 대학/연구소에 샘플을 무상 제공하여, 압전 섬유 활용 생태계를 저변에서부터 확장한다.

2) 생산 계획

■ km급 장조장 파일럿(Pilot) 생산 라인 구축

- [연속 생산 체계] 과제 종료 시점까지 Thermal Drawing(TD) 타워와 Folding 구조의 연속 후처리(코팅/분극) 모듈이 연계된 일괄 생산 파일럿 라인을 구축한다.
- [생산 능력(Capa) 확보] 월 단위 생산 능력을 수 km 수준으로 확보하여, 초기 시장진입 및 다수 수요기업의 샘플 테스트 물량을 안정적으로 소화할 수 있는 양산 기반을 마련한다.

■ 공정 표준화(SOP) 및 품질 보증(QA) 시스템 가동

- [수율(Yield) 극대화] 핵심 품질 인자인 직경 균일도($\pm 5\%$ 이내), 코팅 두께, 압전 성능 산포를 관리하는 실시간 모니터링 시스템을 도입하여, 공정 불량률을 최소화하고 양산 수율을 90% 이상으로 끌어올린다.
- [표준화] 원료 투입부터 최종 권취까지의 전 공정을 매뉴얼화한 표준작업 지침서(SOP)를 확립하고, 생산된 Lot별로 이력 관리가 가능한 트래킹 시스템을 도입하여 제품의 균일성을 보증한다.

[첨부목록]

구분	목록	제출여부 (Y/N)
첨부1	[필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료	Y
첨부2	[해당 시] 연구장비도입 심의요청서	N
첨부3	[협약 시] 안전관리 계획 등	
첨부4	[협약 시] [해당 시] 청년 의무채용 관련 계획	
첨부5	[협약 시] 평가의견에 대한 수정 · 보완 대비표	
첨부6	[해당 시] 영리기관의 연구실운영비 활용 · 관리계획	N
첨부7	[협약 시] [해당 시] 국외수혜 현황정보	

첨부1

[필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료

주관연구책임자

[양식유형1] 특허 실적 증빙자료

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1	Electroactive polymer actuator and method of manufacturing the same	유럽	2463926	2017.01	Samsung Eletronics Co., Ltd., University of Ulsan, Industry-Academic Cooperation Foundation	최승태 외 1명	



(11) EP 2 463 926 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
11.01.2017 Bulletin 2017/02

(51) Int Cl.:
H01L 41/083 (2006.01) H01L 41/047 (2006.01)
H01L 41/193 (2006.01)

(21) Application number: 11179975.5

(22) Date of filing: 05.09.2011

(54) Electroactive polymer actuator and method of manufacturing the same

Elektroaktiver Polymer-Aktor und Herstellungsverfahren dafür

Actionneur de polymère électro-actif et son procédé de fabrication

(84) Designated Contracting States:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(74) Representative: Grünecker Patent- und
Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

(30) Priority: 07.12.2010 KR 20100124438

(43) Date of publication of application:
13.06.2012 Bulletin 2012/24

(56) References cited:
EP-A2- 1 848 046 EP-A2- 1 919 071
US-A1- 2008 284 277

(73) Proprietors:
• Industry-Academic Cooperation Foundation
Seodasemun-gu
Seoul (KR)
• Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 (KR)

• DUBOIS P ET AL: "Microactuators based on ion-implanted dielectric electroactive polymer membranes (EAP)", TRANSDUCERS '05 : THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID-STATE SENSORS, ACTUATORS AND MICROSYSTEMS ; SEOUL, KOREA, [JUNE 5 - 9, 2005] ; DIGEST OF TECHNICAL PAPERS, IEEE OPERATIONS CENTER, PISCATAWAY, NJ, vol. 2, 5 June 2005 (2005-06-05), pages 2048-2051, XP010828773, DOI: 10.1109/SENSOR.2005.1497505 ISBN: 978-0-7803-8994-6
• PRODANOV L ET AL: "The interaction between nanoscale surface features and mechanical loading and its effect on osteoblast-like cells behavior", BIOMATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB, vol. 31, no. 30, 1 October 2010 (2010-10-01), pages 7758-7765, XP027219006, ISSN: 0142-9612 [retrieved on 2010-08-18]

(72) Inventors:
• Park, Youn-Jung
Seoul (KR)
• Park, Cheol-Min
Seoul (KR)
• Choi, Yeon-Sik
Seoul (KR)
• Choi, Seung-Tae
Gyeonggi-do (KR)
• Kwon, Jong-Oh
Gyeonggi-do (KR)

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid, (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve 75001 PARIS (FR)

EP 2 463 926 B1

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
2	Polymer and polymer actuator comprising the same	미국	9434801	2016.09	Samsung Eletronics Co., Ltd. Sungkyunkwan University Foundation for Coporate Collaboration	최승태 외 4명	



US009434801B2

(12) **United States Patent**
Choi et al.

(10) **Patent No.:** **US 9,434,801 B2**
(45) **Date of Patent:** ***Sep. 6, 2016**

(54) **POLYMER AND POLYMER ACTUATOR
COMPRISING THE SAME**

(71) Applicants: **SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD.**, Suwon-si (KR);
**SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY
FOUNDATION FOR CORPORATE,**
Suwon-si (KR)

(72) Inventors: **Seung-Tae Choi**, Osan-si (KR);
Young-kwan Lee, Seoul (KR);
Ja-Choon Koo, Seoul (KR); **Jong-oh
Kwon**, Suwon-si (KR); **Su-jin Park**,
Deajeon (KR)

(73) Assignees: **SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD.**, Suwon-si (KR);
**SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY
FOUNDATION FOR CORPORATE
COLLABORATION**, Suwon-si (KR)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this
patent is extended or adjusted under 35
U.S.C. 154(b) by 147 days.
This patent is subject to a terminal dis-
claimer.

(21) Appl. No.: **14/017,591**

(22) Filed: **Sep. 4, 2013**

(65) **Prior Publication Data**

US 2014/0001924 A1 Jan. 2, 2014

Related U.S. Application Data

(62) Division of application No. 12/704,562, filed on Feb.
12, 2010, now Pat. No. 8,552,623.

(30) **Foreign Application Priority Data**

Feb. 12, 2009 (KR) 10-2009-0011497

(51) **Int. Cl.**
C08F 214/22 (2006.01)
H01L 41/193 (2006.01)

(Continued)

(52) **U.S. CL.**

CPC **C08F 214/22** (2013.01); **B32B 15/08**
(2013.01); **B32B 27/08** (2013.01); **B32B 27/26**
(2013.01);

(Continued)

(58) **Field of Classification Search**

USPC 310/363, 365; 525/326.3; 428/421
See application file for complete search history.

(56)

References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,375,505 A * 3/1983 Newkirk G03G 15/2057
118/60
4,569,978 A * 2/1986 Barber C08F 14/22
526/206

(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

EP 6 25 526 A1 11/1994
EP 625526 A1 * 11/1994

(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

Korean Intellectual Property Office, Communication dated Mar. 25,
2015 issued in a counterpart Korean application No. 10-2009-
0011497.

Primary Examiner — Peter D Mulcahy

Assistant Examiner — Henry Hu

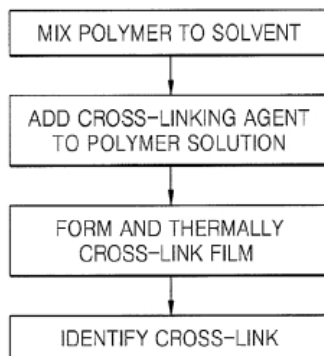
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Sughrue Mion, PLLC

(57)

ABSTRACT

Provided are a polymer and a polymer actuator including the
polymer. The polymer is cross-linked by a cross-linking
agent. When the polymer is used in the polymer actuator, the
polymer actuator shows a high strain and may be stably
operated at high temperatures.

7 Claims, 7 Drawing Sheets



번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자 명	비고
3	Haptic feedback button	미국	10963057	2021.03	CHUNGANG UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION	최 승 태	



(12) **United States Patent**
Choi

(10) **Patent No.:** **US 10,963,057 B2**
(45) **Date of Patent:** **Mar. 30, 2021**

(54) **HAPTIC FEEDBACK BUTTON**

(71) Applicant: **CHUNGANG UNIVERSITY
INDUSTRY-ACADEMIC
COOPERATION FOUNDATION,**
Seoul (KR)

(72) Inventor: **Seung Tae Choi,** Seoul (KR)

(73) Assignee: **CHUNGANG UNIVERSITY
INDUSTRY-ACADEMIC
COOPERATION FOUNDATION,**
Seoul (KR)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this
patent is extended or adjusted under 35
U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **16/485,643**

(22) PCT Filed: **Jan. 26, 2018**

(86) PCT No.: **PCT/KR2018/001179**

§ 371 (c)(1),
(2) Date: **Aug. 13, 2019**

(87) PCT Pub. No.: **WO2018/151440**

PCT Pub. Date: **Aug. 23, 2018**

(65) **Prior Publication Data**

US 2019/0361531 A1 Nov. 28, 2019

(30) **Foreign Application Priority Data**

Feb. 14, 2017 (KR) 10-2017-0019921

(51) **Int. CL**
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/02 (2006.01)

(Continued)

(52) **U.S. CL**

CPC **G06F 3/016** (2013.01); **G06F 3/02**
(2013.01); **G06F 3/044** (2013.01); **H01L**
41/047 (2013.01);

(Continued)

(58) **Field of Classification Search**

CPC **G06F 3/016**; **G06F 3/0414**
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2009/0322496 A1 12/2009 Da Costa
2013/0088448 A1* 4/2013 Seo **G06F 3/0488**
345/173

(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

JP 2016-129015 A 7/2016
KR 10-2010-0065816 A 6/2010

(Continued)

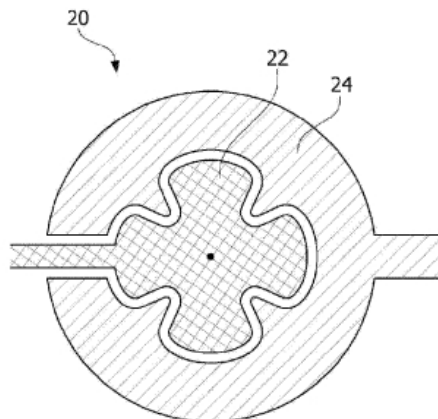
Primary Examiner — Kevin M Nguyen

(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Novick, Kim & Lee,
PLLC; Jae Yoon Kim

(57) **ABSTRACT**

Provided is a haptic feedback button, which includes: a substrate; a lower electrode provided on an upper portion of the substrate, and formed by patterning a ground electrode and a touch sensing electrode; an upper electrode, provided above the lower electrode with an interval from the lower electrode, to which a driving voltage is applied; and a cover provided on an upper portion of the upper electrode, wherein a piezoelectric polymer is provided on an upper portion of the lower electrode or a lower portion of the upper electrode so that fretting vibration may be generated when the piezoelectric polymer is in close contact with the lower electrode or the upper electrode that are disposed to face each other.

14 Claims, 8 Drawing Sheets



번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
4	HAPTIC FEEDBACK FIBER BODY, HAPTIC FEEDBACK FABRIC AND WEARABLE DEVICE	미국	11620881	2023.04	CHUNGANG UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION	최 승 태	



US011620881B2

(12) **United States Patent**
Choi

(10) **Patent No.:** **US 11,620,881 B2**
(45) **Date of Patent:** **Apr. 4, 2023**

(54) **HAPTIC FEEDBACK FIBER BODY, HAPTIC FEEDBACK FABRIC AND WEARABLE DEVICE**

(71) Applicant: **CHUNGANG UNIVERSITY
INDUSTRY-ACADEMIC
COOPERATION FOUNDATION,**
Seoul (KR)

(72) Inventor: **Seung Tae Choi,** Seoul (KR)

(73) Assignee: **CHUNGANG UNIVERSITY
INDUSTRY-ACADEMIC
COOPERATION FOUNDATION,**
Seoul (KR)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 910 days.

(21) Appl. No.: **16/484,275**

(22) PCT Filed: **Jan. 26, 2018**

(86) PCT No.: **PCT/KR2018/001178**

§ 371 (c)(1),

(2) Date: **Aug. 7, 2019**

(87) PCT Pub. No.: **WO2018/147583**

PCT Pub. Date: **Aug. 16, 2018**

(65) **Prior Publication Data**

US 2019/0392688 A1 Dec. 26, 2019

(30) **Foreign Application Priority Data**

Feb. 8, 2017 (KR) 10-2017-0017702

(51) **Int. Cl.**
H01L 41/193 (2006.01)
G08B 6/00 (2006.01)

(Continued)

(52) **U.S. CL**
CPC **G08B 6/00** (2013.01); **B06B 1/0688**
(2013.01); **D01F 6/12** (2013.01); **D03D 15/00**
(2013.01);

(Continued)

(58) **Field of Classification Search**
CPC **G08B 6/00**; **D01F 6/12**; **B06B 1/0688**;
H01L 41/193; **H01L 41/082**; **D10B**
2401/18

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

10,762,751 B2 * 9/2020 Kessler G06F 1/163
10,982,358 B2 * 4/2021 Alexander D04B 1/18

(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

KR 10-1282848 B1 7/2013
KR 10-2014-0009750 A 1/2014

(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

Choi, Seung Tae, Journal of KSNVE, The Korean Society for Noise and Vibration Engineering, vol. 25, No. 2, Apr. 2015, pp. 8-11.

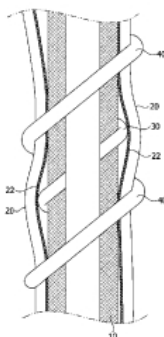
Primary Examiner — J. San Martin

(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Novick, Kim & Lee
PLLC; Jae Youn Kim

(57) **ABSTRACT**

Provided are a haptic feedback fiber body, a haptic feedback fabric, and a wearable device. The haptic feedback fiber body can include a core fiber having a first electrode to surround the outer surface thereof, and a vibrating fiber, provided so as to intermittently contact the outer surface of the core fiber, including a second electrode on the inner surface thereof, wherein a piezoelectric polymer is provided on the outer surface of the first electrode or on the inner surface of the second electrode to generate fretting vibrations when the polymer is in close contact with the first

(Continued)



번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
5	압전 동축 섬유 및 그 제조 방법	대한민국	102168312	2023.04	중앙대학교 산학협력단	최승태 외 1명	

등록특허 10-2168312



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년10월22일

(11) 등록번호 10-2168312

(24) 등록일자 2020년10월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B29C 51/12 (2006.01) B29C 51/26 (2006.01)

H01L 41/047 (2006.01) H01L 41/193 (2006.01)

H01L 41/45 (2013.01)

(52) CPC특허분류

B29C 51/12 (2013.01)

B29C 51/26 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-0041674

(22) 출원일자 2018년04월10일

심사청구일자 2018년04월10일

(65) 공개번호 10-2019-0118406

(43) 공개일자 2019년10월18일

(56) 선행기술조사문헌

KR101781680 B1*

Sensors and Actuators A 201(2013) 477-486*

Sensors and Actuators A 204(2013) 122-130*

KR1020110128749 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

중앙대학교 산학협력단

서울특별시 동작구 흑석로 81 (흑석동)

(72) 발명자

최승태

서울특별시 송파구 올림픽로 39, 149동 1804호 (잠실동, 잠실엘스)

전담명

서울시 동작구 흑석로 81 중앙대학교

(74) 대리인

특허법인 제나

전체 청구항 수 : 총 6 항

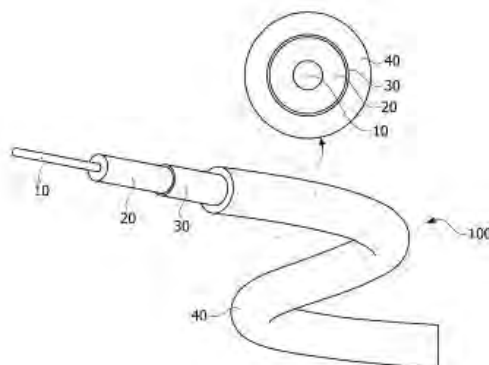
심사관 : 박세영

(54) 발명의 명칭 압전 동축 섬유 및 그 제조 방법

(57) 요약

본 발명은, 전도성 고분자 복합체로 형성된 코어 전극과; 상기 코어 전극의 외곽에 형성된 압전 고분자층과; 상기 코어 전극 및 압전 고분자층과 동축을 갖도록 상기 압전 고분자층의 외곽에 형성되고, 전도성 고분자 복합체로 형성된 외부 전극; 및 상기 외부 전극의 외곽에 형성되는 절연성 재질의 보호층을 포함하고, 상기 압전 고분자층은 압전 고분자 물질의 결정들이 일 방향으로 배향되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 압전 동축 섬유 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

대표도 - 도1



번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
1	Flat indentation of a viscoelastic polymer film on a rigid substrate	Acta Materialia	1359-6454	2017.11	제1, 교신	

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Acta Materialia 56 (2008) 5377–5387

www.elsevier.com/locate/actamat

Flat indentation of a viscoelastic polymer film on a rigid substrate

Seung Tae Choi^{a,*}, Seung Ryoan Lee^b, Youn Young Earmme^b

^aMicro Systems Lab, Samsung Advanced Institute of Technology, P.O. Box 111, Suwon 440-600, Republic of Korea

^bDepartment of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Science Town, Daejeon 305-701, Republic of Korea

Received 10 February 2008; received in revised form 23 April 2008; accepted 15 July 2008

Available online 22 August 2008

Abstract

A systematic method of flat indentation was developed to measure the elastic and viscoelastic properties of polymer films. A flat indentation problem on an elastic film perfectly bonded to a rigid substrate was revisited, from which the relationship between the applied force and the penetration depth was obtained in a simple form. Application of the elastic–viscoelastic correspondence principle converts the force–depth relationship for elastic films to the Laplace transform of that for viscoelastic films. Indentation experiments with a flat diamond tip were performed on polymer films (SU-8 and NR4-8000P). Analysis of the measured data with the viscoelastic force–depth relationship provides the shear moduli, Poisson's ratios, and relaxation moduli of these films. Viscoplastic deformations produced in the films that underwent the flat indentation process were quantified by measuring the residual deformation after unloading with an atomic force microscope.

© 2008 Acta Materialia Inc. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Microindentation; Polymers; Thin films; Viscoelasticity

1. Introduction

The mechanical behavior of polymers is usually described in terms of their viscoelastic and viscoplastic characteristics, depending on the time (or frequency) and the temperature, which complicate the mechanical response of polymer systems. The time-dependent characteristics of polymers are often referred to as creep or relaxation, depending on the controlling parameters in quasi-static experiments. On the other hand, upon the assumption of thermo-rheologically simple materials [1], the temperature tends to shift the mechanical response of the system in a logarithmic time scale, which is distinct around the glass transition temperature of polymers.

Recently, in accordance with the wide range of applications of thin films of which the mechanical properties cannot be measured in a uniaxial tension test, instrumented indentation has been widely performed due to its ease of specimen preparation and simple experimental procedures.

In addition, instrumented indentation enables the study of the size effect on the mechanical properties in micro- and nano-scales. The standard analysis of instrumented indentation developed by Oliver and Pharr [2] is based on Sneddon's solution [3] for axisymmetric indentations on an elastic half space. It is also based on the phenomenological modifications of the Sneddon's solution for non-axisymmetric indentations. This indentation method has been successfully applied to measure time-independent mechanical properties, for example, the elastic moduli and hardness of metals and ceramics. However, when instrumented indentations are performed on viscous polymers, their force–depth relationships are time-dependent due to the fading memory effect of viscous polymers; except for flat punch indentations, the contact area gradually changes with time even under constant load or constant depth conditions. These viscoelastic and viscoplastic behaviors of polymers imply that it is difficult to obtain the time-dependent properties of polymers from indentation experiments. No analytic form of force–depth relationships is available for indentations with non-axisymmetric tips such as Vickers, Knoop, or Berkovich tips, on viscous polymers

* Corresponding author. Tel.: +82 31 280 8418; fax: +82 31 280 8432.
E-mail address: stchoi@kaist.ac.kr (S.T. Choi).

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
2	Tribological Behavior of Grafted Nanoparticle on Polymer-Brushed Walls: A Dissipative Particle Dynamics Study	ACS Applied Materials & Interfaces	1944-8244	2019.01	교신	

Downloaded via CHUNG-ANG UNIV on 2025/5/2 at 14:01:13 (UTC). See https://pubs.acs.org/sharingguidelines for options on how to legitimately share published articles.

ACS APPLIED MATERIALS
& INTERFACES

Cite This: ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 11988–11998

Research Article

www.acsami.org

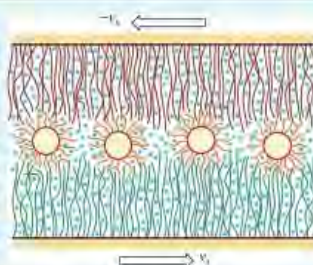
Tribological Behavior of Grafted Nanoparticle on Polymer-Brushed Walls: A Dissipative Particle Dynamics Study

Vinh Phu Nguyen,[✉] Phuoc Quang Phi, and Seung Tae Choi[✉]

School of Mechanical Engineering, Chung-Ang University, 84 Heukseok-Ro, Dongjak-Gu, Seoul 06974, Republic of Korea

ABSTRACT: Two contacting surfaces grafted with polymer brushes have potential applications due to their extraordinary lubricating behavior. However, the polymer brushes may have poor mechanical stability under high normal and shear stresses, which is a challenge for practical usage of polymer brush systems. In this study, we propose the use of grafted nanoparticles as nanobearings on polymer-brush-coated surfaces to alleviate the harsh working conditions of polymer brushes and to improve their mechanical stability. We have performed dissipative particle dynamics (DPD) simulations to investigate the tribological interaction between grafted nanoparticle and parallel walls with noncharged polymer brushes in the presence of explicit solvent. The influences of several parameters (solvent quality, brush miscibility, etc.) on the tribological behavior of the system are investigated. The grafted nanoparticle obviously acts as a nanobearing that partially replaces the sliding contact between two brushed walls with rolling contact between the grafted nanoparticle and two brushed walls and reduces the number of DPD particles withstanding high force. Although the introduction of the grafted nanoparticle into polymer-brushed walls increases the friction coefficient by 20–30%, it does not greatly decrease lubrication of the brushed walls, while still helping in stabilizing the system of polymer brushes to be used with liquids with low viscosity, such as water. The DPD simulation results and analysis performed in this study would be beneficial in designing systems with polymer-brushed surfaces and grafted nanoparticles.

KEYWORDS: polymer brushes, dissipative particle dynamics, coarse-graining, hairy particle, lubrication, mechanical stability



1. INTRODUCTION

Polymers grafted onto surfaces have important technological and industrial applications including wetting, adhesion, colloidal stabilization, oil recovery, modification of surface, tribology, lubrication, protective coatings, biocompatibility, bioactive, and antifouling surfaces.^{1–6} The reason for that wide range of applications is the ability of grafted polymers to control surface properties and surfaces' responses to various stimuli. If the density of grafted polymers is sufficiently high, then the polymer chains have a tendency to stretch in the direction normal to the surface and form a polymer brush to avoid the unfavorable overlapping of the polymers due to elastic energy of the chain, interactions between monomers, and interactions between polymers and solvent.^{7,8} An interesting phenomenon related to polymer brushes is that two sliding surfaces can reduce the friction between them up to 2 or 3 orders of magnitude if both surfaces are grafted with polymer brushes.^{9–11} The polymer brush structures can store a large amount of solvent and exert a considerable repulsive force on the opposite surface or on opposite brush even at high compressions, enabling the formation of a fluidic layer between two polymer brushes.¹² Due to this fluidic layer and the absence of direct contact between solid surfaces, polymer brushes can greatly reduce the frictional force compared to bare or oil-lubricated surfaces. The extraordinary lubricating behavior of polymer brushed surfaces, particularly two brushed

surfaces compressed against each other, gives rise to a very promising application of polymer-brush-based lubrication, as opposed to oil-based lubrication. The combination of polymer brush systems with water as a solvent can provide two major advantages. First, the friction is greatly reduced as mentioned above. Second, the solvated polymer brushes can support the load instead of hydrodynamic forces; therefore, environmentally friendly solvents such as water can be used rather than usual oil-based lubricants despite water's low viscosity. The polymer-brush-based and water-based lubrication will have a positive impact on environmental problems, for example, ecotoxicity and renewable lubricants.

One of the major problems concerning the lubrication performance of polymer brushes is asperity contact at rough surfaces under high normal and shear loadings. These harsh contacts can detach grafted chains, which are detrimental to the mechanical stability of polymer brushes. To overcome the problem of mechanical stability and to realize the lubrication application of the polymer brushes, it is desirable to use solid additives such as TiO₂,^{13,14} ZnS,^{15,16} Cu,^{17,18} and CuO¹⁴ nanoparticles, as successfully applied in industrial lubricant oils. In recent years, hairy nanoparticles, or nanoparticles grafted

Received: October 30, 2018

Accepted: March 1, 2019

Published: March 1, 2019

ACS Publications

© 2019 American Chemical Society

11988

DOI: 10.1021/acsami.8b19007
ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 11988–11998

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
3	Localized Fretting-Vibrotactile Sensations for Large-Area Displays	ACS Applied Materials & Interfaces	1944-8244	2019.08	교신	

Localized Fretting-Vibrotactile Sensations for Large-Area Displays

Quang Van Duong,^{†,§} Vinh Phu Nguyen,^{†,§} Fabrice Domingues Dos Santos,^{*} and Seung Tae Choi^{*,†,§}

[†]School of Mechanical Engineering, Chung-Ang University, 84 Heukseok-Ro, Dongjak-Gu, Seoul 06974, Republic of Korea

[§]ARKEMA-Piezotech, Arkema-CRRA, Rue Henri Moissan, 69493 Pierre-Benite Cedex, France

Supporting Information

ABSTRACT: Tactile perception in large-area displays is currently attracting substantial research attention since, in conjunction with visible and auditory sensations, it provides more immersive and realistic interactions with displayed contents. Here, a new vibrotactile display based on the fretting phenomenon is developed for the first time to provide localized tactile feedback on a large-area display. Normal pressure by a human fingertip activates a locally concentrated electric field in a relaxor ferroelectric polymer (RFP) film under the contact area, which produces a localized electrostrictive strain. The synergistic interplay among the localized electric field, electrostrictive deformation of the RFP film, and contact area dramatically amplifies acoustic vibrations near the contact edge of a human fingertip. A blend of poly(vinylidene fluoride–trifluoroethylene–chlorofluoroethylene) terpolymer and poly(vinylidene fluoride–trifluoroethylene) (55:45) copolymer is proposed for the RFP to provide an enhanced actuation performance even at elevated temperatures. The fretting-vibrotactile mechanism has several interesting properties, such as tactile feedback on a stationary fingertip, pressure-responsive simple on–off mechanism, multitouch interaction, excellent transparency, and easy integration with capacitive or resistive touch sensors and friction-based haptic-feedback mechanisms. An array of RFP film vibrators can provide addressable content-related multiple tactile feedback on large-area displays by modulating the frequency, amplitude, and profile of the driving voltage signals.

KEYWORDS: large-area displays, localized vibrotactile sensation, fretting phenomenon, multiple tactile feedback, relaxor ferroelectric polymers



1. INTRODUCTION

Haptics has recently received much attention in studies on the multimodal interaction between human and virtual or augmented environments for teleoperation,^{1–3} rehabilitation,^{4–6} games,^{7,8} training simulators,^{9–11} automobiles,^{12–14} and electronic devices.^{15,16} Together with visual and aural sensations, haptic sensation can provide more intuitive and realistic interactions with displayed contents, such as object shape, texture discrimination, and object manipulation.^{17,18} Providing an aural sensation with haptic and visual sensations is relatively easy because synchronization is enough to realize multimodality, and an audio system can usually be spatially separated from haptic and display devices.¹⁷ However, integrating haptic devices with high-quality display devices usually involves technological challenges because of spatial interference (e.g., haptic feedback on top of the displayed objects) and optical hindrance. Unlike vision and hearing, tactile perceptions can only be acquired by direct physical contact between the human body and an object through seven sensory receptors (pain, cold, warm, and four mechanoreceptors) spread throughout the skin.^{19–21} Nevertheless, the desire for multimodal sensations has given an impetus for the development of haptic-feedback actuators in large-area display surfaces to which conventional gross-mode actuators, such as an eccentric motor,^{22,23} piezoelectric actuator,^{24,25} and linear resonator,^{26,27} cannot be efficiently adapted. Therefore, several

new mechanisms, such as ultrasonic vibration,^{28,29} electrovibration,^{30–35} electrotactile,^{36,37} and smart materials,^{38,39} have been developed for large-area displays. The ultrasonic vibration method^{28,40} provides tactile sensations using surface acoustic waves or by squeezing the layer of trapped air in the gap between the user's fingertip and the vibrating plate to reduce the kinetic friction. The electrovibration display is another friction-based haptic display that utilizes periodic electrical signals on the surface to create an electrovibration effect.^{30–35} Electrotactile displays directly stimulate mechanoreceptors under the skin with electric currents through the skin surface, thus providing tactile sensations.^{37,41,42} Tactile displays with smart materials are based on various mechanisms of different materials and structures, for example, a thermoresponsive hydrogel-based actuator³⁸ and a flexible tactile actuator with a monolithic pyramidal microstructured dielectric elastomer layer.⁴³ However, each of these methods has its own technological challenges for practical use on touchscreens. For example, friction-based haptic methods such as electrovibration and ultrasonic vibration require the movement of a fingertip and cannot provide any haptic feedback on a stationary fingertip. Moreover, the electrovibration method,

Received: June 6, 2019

Accepted: August 14, 2019

Published: August 14, 2019

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
4	Atomic mixed-mode cohesive-zone dual constitutive laws of impurity-embrittled grain boundaries in polycrystalline solids via nanoscale field projection method	Journal of the Mechanics and Physics of Solids	0022-5096	2021.07	교신	

J. Mech. Phys. Solids 152 (2021) 104453



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the Mechanics and Physics of Solids

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jmps



Atomic mixed-mode cohesive-zone dual constitutive laws of impurity-embrittled grain boundaries in polycrystalline solids via nanoscale field projection method

Vinh Phu Nguyen, Nghia Trong Mai, Seung Tae Choi^{*}

School of Mechanical Engineering, Chung-Ang University, 84 Heukseok-Ro, Dongjak-Gu, Seoul 06974, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:

Impurity segregation
Cohesive-zone law
Field projection method
Molecular dynamics
Intergranular fracture

ABSTRACT

Atomic-scale mixed-mode intergranular fracture, featured by non-local non-linear discrete atomic debonding processes near a crack tip along a grain boundary (GB), is modeled with a cohesive zone in a continuum scale controlled by cohesive-zone dual constitutive relations, a balanced traction-separation relationship, i.e., a conventional cohesive-zone law (CZL), and an unbalanced traction (UT)-centerline displacement (CD) relationship. In order to bridge two different scales, we developed a nanoscale field projection method (nano-FPM) based on atomic-scale interaction J and M integrals, for which asymptotic anisotropic elastic fields near an interfacial crack with balanced and unbalanced crack-face tractions are used as probing fields of the CZL and UT-CD relationship, respectively. Cracking phenomena along a GB in nickel with segregated sulfur impurity atoms under mixed-mode loadings are simulated with molecular dynamics. Embrittlement by sulfur impurity atoms is quantitatively estimated with the mixed-mode CZL of the GBs in nickel via the nano-FPM developed in this study. UT-CD relationship, a special feature of atomic fracture, representing the micromechanical change of surface stress between GB and cracked surfaces, is also obtained by the nano-FPM. New functional relationships for CZL, UT-CD relationship, and decohesion potential obtained by the nano-FPM are proposed to facilitate the implementation of them into mesoscale or continuum-scale analysis on mixed-mode intergranular fracture.

1. Introduction

Impurity segregation to grain boundaries (GBs) driven by thermodynamic potential energy may change the microstructure and local chemical bonds of polycrystalline solids, resulting in dramatic changes in their mechanical properties, for instance, the strength and fracture toughness (Buban et al., 2006; Chen et al., 2010; Duschner et al., 2004; Gianola et al., 2008; Shi et al., 2017; Tehranchi and Curtin, 2017; Všianská and Šob, 2011). Segregated impurities, e.g., substitutional Al and interstitial Si and P into GBs in Ni, may enhance the cohesion and thus fracture toughness of Ni GBs (Všianská and Šob, 2011), since the presence of impurities increases the number of bonds and bond strength along the GBs (Buban et al., 2006). On the other hand, some segregated impurities may lead to the GB embrittlement and facilitate the intergranular fracture of polycrystalline solids (Heuer et al., 2002; Rogers, 1968; Schweinfest et al., 2004; Yamaguchi et al., 2005). Numerous studies have been conducted to determine the effect of impurity segregation on the

^{*} Corresponding author.

E-mail address: stchoi@cau.ac.kr (S.T. Choi).

<https://doi.org/10.1016/j.jmps.2021.104453>

Received 5 October 2020; Received in revised form 14 March 2021; Accepted 10 April 2021

Available online 16 April 2021

0022-5096/© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
5	Mesoscale Simulation of Polymer Pyrolysis by Coarse-Grained Molecular Dynamics: A Parametric Study	ACS Applied Materials & Interfaces	1944-8244	2023.06	공동 교신	

www.acsami.org
Research Article

Mesoscale Simulation of Polymer Pyrolysis by Coarse-Grained Molecular Dynamics: A Parametric Study

Vinh Phu NGUYEN, Inseok JEON, Seunghwa YANG,* and Seung Tae CHOI*

Cite This: *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2023, 15, 30742–30755
 Read Online

[ACCESS |](#)
[Metrics & More](#)
[Article Recommendations](#)
[Supporting Information](#)

ABSTRACT: Full comprehension of the pyrolysis of polymer materials is crucial for the design and application of thermal protection systems; however, it involves complex phenomena at different spatial and temporal scales. To bridge the gap between the abundant atomistic simulations and continuum modeling in the literature, we perform a novel mesoscale study of the pyrolysis process using coarse-grained molecular dynamics (CG MD) simulations. Polyethylene (PE) consisting of united atoms including implicit hydrogen is considered a model polymer, and the configurational change of PE in thermal degradation is modeled by applying the bond-breaking phenomenon based on bond energy or bond length criteria. A cook-off simulation is implemented to optimize the heuristic protocol of bond dissociation by comparing the reaction products with a ReaxFF simulation. The aerobic hyperthermal pyrolysis under oxygen bombardment is simulated at a large scale of hundreds of nanometers to observe the intricate phenomena occurring from the surface to the depth inside the material. The intrinsic thermal durability of the model polymer at extreme conditions with and without oxygen environment can be effectively simulated from the proposed mesoscale simulation to predict important thermal degradation properties required for continuum-scale pyrolysis and ablation simulations. This work serves as an initial investigation of polymer pyrolysis at the mesoscale and helps understand the concept at a larger scale.

KEYWORDS: polymer pyrolysis, coarse-grained molecular dynamics, bond dissociation, anaerobic pyrolysis, aerobic hyperthermal pyrolysis, surface recession

1. INTRODUCTION

Thermal protection systems (TPSs) to protect spacecrafts, rockets, and ballistic missiles from pyrolysis or fire-retardant materials in buildings and factories for safety reasons require excellent durability of polymeric materials under harsh environments such as at temperatures of 1000–2000 K.^{1,2} TPS can be categorized into two major types: nonablative TPS and ablative TPS. Nonablative TPS such as metals or inorganic materials preserve or show no appreciable change in the materials' mass or properties during exposure to high temperatures and use re-radiation as the main heat dissipation mechanism. On the contrary, ablative TPS such as polymeric ablative undergo a phase change and loss of mass to create a gas layer hindering further incoming oxygen molecules and a char layer to insulate the heat. Among them, polymeric ablative TPS is more viable for applications in extremely intense hyperthermal environments owing to its excellent heat dissipation through ablation, lightweight, and easily tunable material structures and characteristics through composite modification. However, the development and design of ablative TPS still have many challenges; for instance, experiments for ablation are expensive and it is difficult to simulate or replicate the extreme conditions of the process in a

planetary atmosphere.^{3–8} Therefore, understanding the pyrolysis phenomenon that generates volatile fragments resulting in pyrolysis gases as well as the remaining char layers from backbone carbon atoms through an *in silico* simulation has gained remarkable attention.^{9–13}

Pyrolysis and ablation of polymeric materials are complicated processes involving many interactive physical and chemical phenomena, such as heat transfer from the hyperthermal environments, decomposition of the materials, release of volatile fragments and gases, char formation, and surface recession.^{2,4,14–19} Ablative TPS has been studied and designed based on empirical methods such as thermogravimetric (TGA) analysis, which measures the mass change of polymers according to the temperature. Experiments based on TGA have been widely used to understand the pyrolysis kinetics and pyrolysis

Received: March 23, 2023

Accepted: May 29, 2023

Published: June 12, 2023



첨부1

[필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료

공동 연구책임자 (한국기계연구원)

[양식유형1] 특허 실적 증빙자료

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1	유무기 복합체 및 이의 제조방법	중국	201880089259.4	2020.08	한국기계연구원	이승모외 7명	

证书号 第5438457号




发 明 专 利 证 书

发 明 名 称: 有机无机复合物及其制备方法

发 明 人: 李承模; 金宰玄; 金敬植; 皇甫润; 金光燮; 蒋捧钧; 李学珠
文明云

专 利 号: ZL 2018 8 0089259.4

专 利 申 请 日: 2018 年 12 月 18 日

专 利 权 人: 韩国机械研究院; 财团法人波动能量极限制御研究团

地 址: 韩国大田市

授权公告日: 2022 年 09 月 09 日 授权公告号: CN 111819305 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
2	탄소 복합체 제조방법, 그에 의해 제조된 탄소 복합체, 및 탄소 복합체를 포함하는 슈퍼커패시터용 전극	중국	ZL201880063193.1/7	2022.08	한국기계연구원	이승모 외 6명	

证书号第5403764号



发 明 专 利 证 书

发 明 名 称: 碳复合物的制备方法和由此制备的碳复合物及包含碳复合物的超级电容器
用电极

发 明 人: 李承模;金宰玄;李学珠;皇甫润;金光燮;蒋捧钧;金敬植

专 利 号: ZL 2018 8 0063193.1

专利申请日: 2018年11月09日

专 利 权 人: 韩国机械研究院;财团法人波动能量极限制御研究团

地 址: 韩国大田广域市

授权公告日: 2022年08月23日

授权公告号: CN 111148868 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查,决定授予专利权,颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年,自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

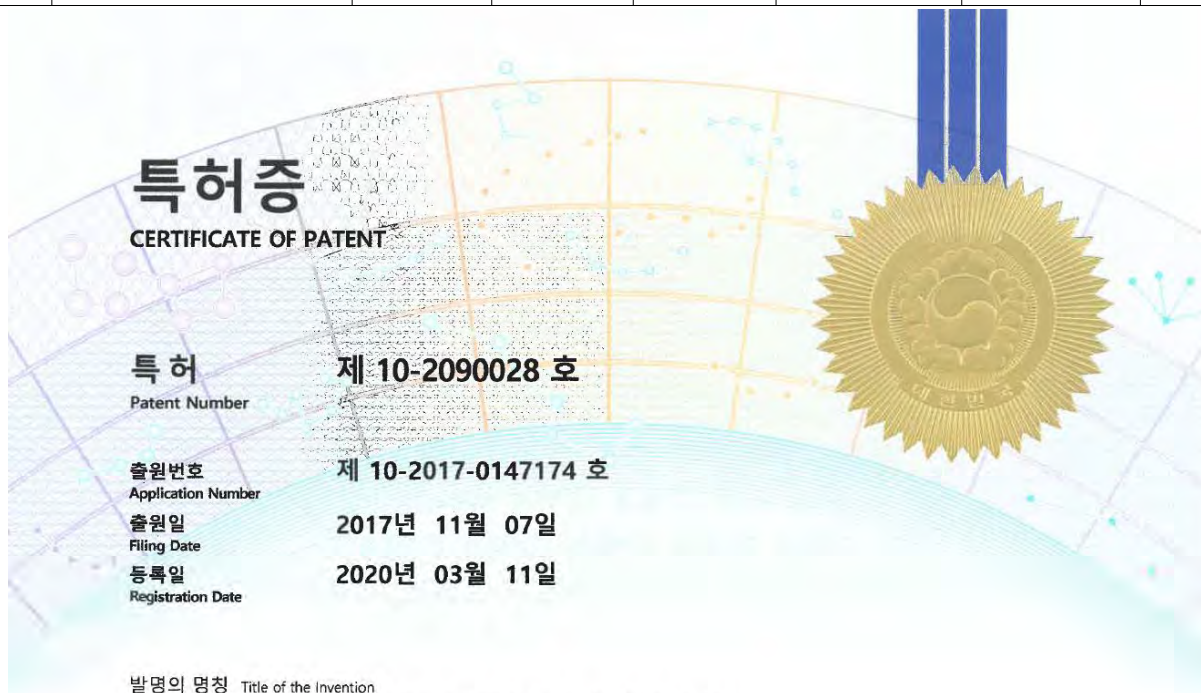
申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
3	유무기 하이브리드 생체친화형 다공성 지지체 및 이의 제조방법	대한민국	2090028	2020.03	한국기계연구원	이승모 외 6명	



발명의 명칭 Title of the Invention

유무기 하이브리드 생체친화형 다공성 지지체 및 이의 제조방법

특허권자 Patentee

등록사항란에 기재

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2020년 03월 11일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

박원주



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
4	3차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체의 제조방법, 3차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체 및 이를 포함하는 촉매	대한민국	2574291	2023.09.04	한국기계연구원	이승모 외 3명	



발명의명칭 Title of the Invention

3차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체의 제조방법, 3차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체 및 이를 포함하는 촉매

특허권자 Patentee

한국기계연구원(194222-*****)

대전광역시 유성구 가정북로 156 (장동)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2023년 09월 04일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이 인 신



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
5	금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전 소자	대한민국	2575632	2021.06.	한국기계연구원	이승모 외 3명	



발명의명칭 Title of the Invention

금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전 소자

특허권자 Patentee

등록사항란에 기재

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



2023년 09월 01일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이 인 실



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
1	Greatly increased toughness of infiltrated spider silk	Science	0036-8075	2009.04	제1, 교신	

Greatly Increased Toughness of Infiltrated Spider Silk

Seung-Mo Lee,^{1*} Eckhard Pippel,¹ Ulrich Gösele,¹ Christian Dresbach,² Yong Qin,¹ C. Vinod Chandran,³ Thomas Bräuniger,³ Gerd Hause,⁴ Mato Knez^{1*}

In nature, tiny amounts of inorganic impurities, such as metals, are incorporated in the protein structures of some biomaterials and lead to unusual mechanical properties of those materials. A desire to produce these biomimicking new materials has stimulated materials scientists, and diverse approaches have been attempted. In contrast, research to improve the mechanical properties of biomaterials themselves by direct metal incorporation into inner protein structures has rarely been tried because of the difficulty of developing a method that can infiltrate metals into biomaterials, resulting in a metal-incorporated protein matrix. We demonstrated that metals can be intentionally infiltrated into inner protein structures of biomaterials through multiple pulsed vapor-phase infiltration performed with equipment conventionally used for atomic layer deposition (ALD). We infiltrated zinc (Zn), titanium (Ti), or aluminum (Al), combined with water from corresponding ALD precursors, into spider dragline silks and observed greatly improved toughness of the resulting silks. The presence of the infiltrated metals such as Al or Ti was verified by energy-dispersive x-ray (EDX) and nuclear magnetic resonance spectra measured inside the treated silks. This result of enhanced toughness of spider silk could potentially serve as a model for a more general approach to enhance the strength and toughness of other biomaterials.

In the field of biomaterials research, Bryan and Gibbs suggested that metals such as Cu and Zn, which are incorporated in an inner protein matrix, might play a role in mechanical hardening of the jaws of the marine polychaete worm *Nereis* (1, 2). Many groups have investigated the correlation between the presence of some metal elements, such as Zn, Mn, Ca, or Cu, accumulated in the cuticles of insects or other organisms (in body parts such as mandibles, stingers, claws, and ovipositors) and their enhanced mechanical properties (particularly stiffness and hardness) (3–15). We demonstrated that

inorganic impurities such as Zn, Ti, and Al can be inserted into biomaterials by the multiple pulsed vapor-phase infiltration (MPI) process (Fig. 1), performed with equipment conventionally used for atomic layer deposition (ALD).

For testing, we selected spider dragline silk from major ampullate silk glands, which outperforms almost any human-made fiber in its combination of tensile strength (σ) and extensibility (ϵ) (its so-called extreme toughness, $\int \sigma d\epsilon$) (16, 17). A number of scientists have claimed a strong relation between Zn accumulated in insect cuticles, such as the mandibles of the leaf-cutter ant

(3, 6), locust (9), and marine polychaete worm *Nereis* (10), and the enhanced hardness and stiffness of these biomaterials. Broomell *et al.* showed that a metal ion (Zn^{2+}) plays a critical role in the mechanical properties of *Nereis* jaws, by nanoindentation measurements performed before and after Zn chelation (12). Therefore, we initially alternately exposed the dragline silk to the vapor of diethylzinc (DEZ) [$\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$] and water (H_2O) (table S1) (18) in an ALD reactor and observed a considerable increase of both σ_{max} (the maximum stress) and E_{ini} (the initial Young's modulus) as compared to those of the untreated native (N) dragline spider silk (SS) (SS/N), which had mechanical properties close to those reported in the literature for the *Araneus* spider's dragline silk [σ_{max} (SS/N) $\approx$ 1.1 GPa and E_{ini} (SS/N) $\approx$ 10 GPa] (19) (fig. S2 and table S2). We subsequently observed that dragline silks exposed to $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ [trimethylaluminum (TMA)]/ H_2O or $\text{Ti}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_4$ [titanium(IV) isopropoxide (TIP)]/ H_2O pulse pairs showed considerably larger improvements in toughness than silks exposed to the DEZ/ H_2O pair.

An ALD process conventionally leads to thin deposited layers of metal oxide on a fiber (Fig. 1). Therefore, the question arises whether the increased σ_{max} could be considered a result of

¹Max Planck Institute of Microstructure Physics, Weinberg 2, D-06120 Halle, Germany. ²Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials, Walter-Hülse-Straße 1, D-06120 Halle, Germany.

³Institute of Physics–Nuclear Magnetic Resonance Group, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Friedemann-Bach-Platz 6, D-06108 Halle, Germany. ⁴Microscopy Unit Biocenter, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Weinbergweg 22, D-06120 Halle, Germany.

*To whom correspondence should be addressed. E-mail: smlee@mpi-halle.de (S.-M.L.); mknez@mpi-halle.de (M.K.)

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
2	Accelerated Sulfur Evolution Reactions by TiS ₂ /TiO ₂ @MXene Host for High-Volumetric-Energy-Density Lithium-Sulfur Batteries	Advanced Functional Materials	1616-3028	2023.05	교신	

RESEARCH ARTICLE

ADVANCED
FUNCTIONAL
MATERIALS
www.afm-journal.de

Accelerated Sulfur Evolution Reactions by TiS₂/TiO₂@MXene Host for High-Volumetric- Energy-Density Lithium-Sulfur Batteries

Viet Phuong Nguyen, Ji Su Park, Hyung Cheoul Shim, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim,
Duckjong Kim, and Seung-Mo Lee*

The poor cycling stability and low volumetric energy density of lithium-sulfur batteries compared with lithium-ion batteries are hindering their practical applications. Here, it is demonstrated that a dense sulfur electrode containing heavy TiS₂/TiO₂@MXene heterostructures can tackle these issues. It is observed that the TiO₂ part functionally anchors the lithium polysulfides through the strong chemical affinity, and the TiS₂ part serves as an efficient electrocatalyst to enhance the kinetics of sulfur evolution reactions. Benefitting from these synergistic effects, the TiS₂/TiO₂@MXene heterostructures effectively suppress the shuttle effects, leading to superior cyclability of the sulfur cathode with a low capacity decay of 0.038% per cycle for 500 cycles at a current rate of 1 C. More encouragingly, a highly dense S/TiS₂/TiO₂@MXene cathode exhibits a high volumetric energy density of 2476 Wh L⁻¹ (based on the volume of the composite) at a high sulfur mass loading of 7.5 mg cm⁻² and lean electrolyte of 5 μL mg⁻¹. The electrochemical performance is comparable to or even superior to the lithium-ion and lithium-sulfur batteries reported in the literature. This study provides an effective strategy to design stable and high-volumetric-energy-density lithium-sulfur batteries for practical energy storage applications.

1. Introduction

The endless demand for a battery with high volumetric/gravimetric energy density likely will not be finished unless a new secondary battery to outperform the current batteries comes into the market for portable electronic devices and electric vehicles.^[1-3] Among the various batteries, lithium-sulfur (Li-S) batteries look promising because Li-S batteries are known to have a high theoretical energy density (2600 Wh kg⁻¹ or 2800 Wh L⁻¹).^[4,5] The practical gravimetric energy density of Li-S batteries has been demonstrated to be superior when compared with that of lithium-ion (Li-ion) batteries.^[6] However, the volumetric energy density of Li-S batteries (325–581 Wh L⁻¹) is less competitive (≈670 Wh L⁻¹ for Li-ion batteries).^[7] The inferior volumetric energy density can be attributed to the low tap density of the sulfur cathode (less than 1.0 g cm⁻³).^[8] In addition, the shuttle effect of soluble lithium

polysulfides (LiPSs, Li₂S_n, n = 4–8), sluggish reaction kinetics, and the insulating nature of S and Li₂S₂/Li₂S cause declined utilization efficiency of the active material and poor cycling stability.^[9-11] These obstacles are degrading the performance of Li-S batteries and waiting for a proper technical solution.

Carbonaceous materials, such as carbon spheres, carbon nanotubes, graphene, and carbon cloth, have widely been used as sulfur hosts in cathodes.^[12-14] Their high electrical conductivity can alleviate the insulating effect of S and Li₂S₂/Li₂S. However, unfortunately, the seemingly advantageous properties of carbonaceous materials (such as the lightweight structure and the large pore volume) could cause a low tap density of the cathode and excessive usage of the electrolyte.^[15,16] Moreover, under high sulfur mass loading conditions, the volume of the carbon-based cathode is drastically expanded. It inevitably leads to the declined volumetric energy density of Li-S batteries.^[17] Therefore, developing novel sulfur host materials having high density is crucial for achieving the high volumetric energy density of Li-S batteries.

MXenes, the newest class of 2D transition metal carbides and nitrides, can act as a conductive framework in Li-S batteries and is a promising host to resolve the aforementioned hurdles in some way because it has high electronic conductivity to enhance charge transfer kinetics, allowing for significant improvements

V. P. Nguyen, H. C. Shim, J.-H. Kim, S.-M. Lee
Nanomechanics
University of Science and Technology (UST)
217 Gajeong-ro, Daejeon 34113, Republic of Korea
E-mail: sm.lee@kimm.re.kr

V. P. Nguyen, H. C. Shim, J.-H. Kim, S.-M. Lee
Department of Nanomechanics
Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM)
156 Gajeongbuk-ro, Daejeon 34103, Republic of Korea

J. S. Park, J. M. Yuk
Department of Materials Science and Engineering
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
335 Science Road, Daejeon 34141, Republic of Korea

D. Kim
Department of Mechanical Engineering
Gyeongsang National University
501 Jinju-daero, Jinju 52828, South Korea

The ORCID identification number(s) for the author(s) of this article can be found under <https://doi.org/10.1002/adfm.202303503>

© 2023 The Authors. Advanced Functional Materials published by Wiley-VCH GmbH. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

DOI: 10.1002/adfm.202303503

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
3	Porous carbon textile decorated with VC/V ₂ O _{3-x} hybrid nanoparticles: Dual-functional host for flexible Li-S full batteries	Energy Storage Materials	2405-8289	2022.04	교신	

Energy Storage Materials 46 (2022) 542-552



Contents lists available at ScienceDirect

Energy Storage Materials

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ensm



Porous carbon textile decorated with VC/V₂O_{3-x} hybrid nanoparticles: Dual-functional host for flexible Li-S full batteries

Viet Phuong Nguyen^{a,b}, Il Hwan Kim^b, Hyung Cheoul Shim^{a,b}, Ji Su Park^c, Jong Min Yuk^c, Jae-Hyun Kim^{a,b}, Duckjong Kim^d, Seung-Mo Lee^{a,b,*}

^a Nanomechanics, Korea University of Science and Technology (UST), Daejeon 34113, Republic of Korea

^b Department of Nanomechanics, Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM), Daejeon 34103, Republic of Korea

^c Department of Materials Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 335 Science Road, Daejeon 34141, Republic of Korea

^d Department of Mechanical Engineering, Gyeongsang National University, Jinju 52828, South Korea

ARTICLE INFO

Keywords:

Lithium-sulfur battery
Shuttle effect
Polysulfide regulation
Lithiophilicity
Flexibility

ABSTRACT

The polysulfide shuttling at the cathode and lithium dendrite formation at the anode remain as major obstacles to overcome for the realization of high-performance lithium-sulfur (Li-S) batteries. Here, via a facile one-pot synthesis using carbothermic reduction, we prepared a porous and flexible carbon textile uniformly decorated with VC/V₂O_{3-x} hybrid nanoparticles, which was used as a robust and flexible host material for both sulfur cathode and Li metal anode. We observed that the defective V₂O_{3-x} part traps polysulfides and the conductive VC part catalytically enhances the fragmentation of the polysulfides. Moreover, it was found that the well-distributed VC/V₂O_{3-x} nanoparticles act as lithiophilic sites to lead uniform lithium nucleation for a dendrite-free lithium metal anode. The full battery delivered superb rate performance (882 mAh g⁻¹ at 5 C) and an ultralow decay rate of 0.02% per cycle during 1000 cycles at 1 C. Even with a large sulfur loading of 7.0 mg cm⁻², a high areal capacity of 6.29 mAh cm⁻² at 0.2 C was obtained. This work provides an effective remedy to simultaneously resolve problems regarding the shuttle effect and the Li dendrite formation for the realization of high-performance flexible Li-S full batteries.

1. Introduction

The limited charge-storage capacity and energy density of traditional lithium-ion batteries have urged the development of other batteries to meet the steady increase of the demands on portable and wearable electronic devices [1,2]. Among diverse batteries, lithium-sulfur (Li-S) batteries have considerable attention due to impressively high theoretical energy density (2600 Wh kg⁻¹ or 2800 Wh L⁻¹)/ theoretical specific capacity (1675 mAh g⁻¹), low cost, environmental benignity, and non-toxicity of the S [3,4]. Unlike the lithium-ion battery using Li-ion intercalation mechanism, the Li-S batteries use the reversible redox reaction between Li⁺ ion and sulfur/polysulfides at the cathode. However, this redox reaction kinetics is sluggish and the intermediate products of the reaction [i.e. lithium polysulfides (LiPSs, Li₂S_n, n = 4 - 8)] are soluble in the electrolyte. The LiPSs can diffuse into the electrolyte, leading to the progressive leakage of active materials from the cathode (shuttle effect). Moreover, nearly uncontrollable Li dendrite growth at the anode is still a knotty issue for the commercialization of Li-S batteries [5,6]. In case that the shuttle effect and dendrite growth are fully resolved, the Li-S batteries could be firmly positioned as next-generation batteries.

A proper selection of host materials and an optimal design of electrode structure are vital to solving these problems [7]. In general, various types of carbons have been employed as a host material at the cathode to overcome the shortcomings of the inherently low conductivity of sulfur. However, it is known that pure carbon is not able to promote LiPSs absorption and conversion due to its nonpolar property and poor catalytic activity [8-10]. Hence, additive materials such as transition metal oxides [11], hydroxides [12], carbides [13], nitrides [14], and sulfides [15] have been introduced into the carbon-based cathode host. Among them, metal carbides with superior metal-like conductivity are known to have excellent electrocatalytic properties compared to metal (hydro)oxides and sulfides [16]. Metal oxides also afford abundant polar active sites for absorption of polysulfides, which can be functioned as an efficient LiPSs immobilizer and accelerate the diffusion and conversion of LiPSs on their surface. Without a doubt, if heterostructured host materials with the combined properties of strong adsorption and rapid catalytic conversion of polysulfides are synthesized, inhibiting the shuttle effect and boosting the redox kinetics of LiPSs can be accomplished at once. For instance, a binary host composed of VO₂ and VN showed smooth immobilization-diffusion-conversion of LiPSs [17]. A twinborn TiO₂/TiN heterostructure with the merits of conductive TiN and highly adsorptive TiO₂ realized smooth trapping-diffusion-conversion of LiPSs across the interface [18]. A flexible three-dimensional (3D) nitrogen-

* Corresponding author.

E-mail address: sm.lee@kimm.re.kr (S.-M. Lee).

<https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.01.027>

Received 13 October 2021; Received in revised form 11 January 2022; Accepted 15 January 2022

Available online 22 January 2022

2405-8297/© 2022 Elsevier B.V. All rights reserved.

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
4	Graphitic Carbon with MnO/Mn ₇ C ₃ Prepared by Laser-Scribing of MOF for Versatile Supercapacitor Electrodes	Small	1613-6829	2021.07	교신	

RESEARCH ARTICLE

NANO - MICRO
small
www.small-journal.com

Graphitic Carbon with MnO/Mn₇C₃ Prepared by Laser-Scribing of MOF for Versatile Supercapacitor Electrodes

Do Van Lam, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Euijin Roh, Wanuk Choi, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, and Seung-Mo Lee*

Pseudocapacitive materials encapsulated in conductive carbon matrix are of paramount importance to develop energy storage devices with high performance and long lifespan. Here, via simple laser-scribing, the Mn-based metal–organic framework [EG-MOF-74(Mn)] is transformed into pseudocapacitive hybrid MnO/Mn₇C₃ encapsulated in highly conductive graphitic carbon. It is revealed that the rapid carbothermic reduction of MnO ($C + MnO \rightarrow C' + Mn_7C_3 + CO$) leads to the formation of the intermediate pseudocapacitive MnO/Mn₇C₃ and the concurrent catalytic graphitization of disordered carbon. This reaction produces a new type of pseudocapacitive material in the form of MnO/Mn₇C₃ fully embedded in highly conductive graphitic carbon. Thanks to the synergistic effect of the MnO/Mn₇C₃ nanoparticles and the graphitic carbon, the composite exhibits a high specific capacitance of 403 F g⁻¹ with excellent stability. Asymmetric coin-cell supercapacitors based on the composite demonstrate high energy (29.2 Wh kg⁻¹) and power densities (8000 W kg⁻¹) with a long lifespan. Prototypes of flexible paper-based supercapacitors made of the composite also show great potential toward applications of flexible electronics.

transport paths to ensure high power density.^[1,5] However, carbons without additional ingredients cannot fully satisfy the ever-increasing demands for high energy and power density as ever due to the limited energy density.^[6] In contrast, pseudocapacitive materials enable fast and reversible faradaic redox reactions at or near the surface of the electrode.^[7,8] They can achieve high energy density, but the power density and the cyclic stability are inevitably sacrificed.^[9] These are mainly due to the poor electrical conductivity, which makes charges to be stored only in the first few nanometers from the surface.^[1,10] One practical strategy to solve the challenge is to produce redox-active and conductive porous carbon composites having both the advantage of the EDLC (high power density and cyclic stability) and the pseudocapacitance (high energy density). Direct incorporation of pseudocapacitive materials (e.g., organic molecules,

1. Introduction

Supercapacitors have been regarded as the promising energy storage device for next-generation consumer electronics, electric vehicles, and military and space applications, thanks to their reasonably high energy density, high power density, and long lifespan.^[1,2] Supercapacitors use fast ion adsorption/desorption at the electrode material interface (electric double-layer capacitance (EDLC)) or reversible surface redox reactions (pseudocapacitance) to store/release energy on demand.^[3–5] To maximize the electrochemical performance, carbon materials as the electrode should efficiently employ its surface area and mass loading for high energy density and have fast electron/ion

inorganic compounds, or conducting polymers) into conductive carbon can introduce more electrochemical active sites and shorten the transport path length for both electrons and ions, thereby upgrading both the performance and the lifespan of the devices.^[11,12] However, the used carbon often undergoes a decrease in both electrical conductivity and specific surface area during the incorporation process. What is worse, the overall approach generally requires time-consuming multisteps. Thus, it still has a long way to go before achieving. Metal–organic framework (MOF) is appealing in that sense because MOF can be rapidly transformed into ultrasmall metallic nanoparticles embedded in nanoporous carbon by simple laser-scribing.^[13,14] The produced materials showed well-controlled particle size, uniformity, as well as phase composition.^[13,15] Besides, the self-templated feature of various MOFs can simplify the synthetic procedures for the fabrication of composite with strongly coupled metal-based moieties and carbon, possibly even allowing low-cost and large-scale production, although the processing time is rather long and in-depth understanding of the formation processes is still demanded.

Here, we produce MOF-derived nanoporous graphitic carbon (NGC) incorporated with manganese oxide (MnO) and carbide (Mn₇C₃) using simple laser-scribing of Mn-MOF [EG-MOF-74(Mn)]. Manganese oxides are attractive pseudocapacitive materials with high theoretical capacitance, wide voltage window, and low cost.^[12] As another rising star, transition metal

Dr. D. V. Lam, U. N. T. Nguyen, Prof. J.-H. Kim, Prof. S.-M. Lee
Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)
156 Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34103, South Korea
E-mail: sm.lee@kimm.re.kr

U. N. T. Nguyen, Prof. J.-H. Kim, Prof. H. Kim, Prof. S.-M. Lee
Korea University of Science and Technology (UST)
217 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34113, South Korea

E. Roh, Dr. W. Choi, Prof. H. Kim
Korea Institute of Energy Research (KIER)
152 Gajeong-ro, Jang-dong, Yuseong-gu, Daejeon 34129, South Korea

The ORCID identification number(s) for the author(s) of this article can be found under <https://doi.org/10.1002/sml.202100670>.

DOI: 10.1002/sml.202100670

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
5	Shape-transformable long-lasting superhydrophilic carbon cloth for sustainable solar vapor generation	Chemical Engineering Journal	1385-8947	2024	교신	

Chemical Engineering Journal 481 (2024) 148475



Contents lists available at ScienceDirect

Chemical Engineering Journal

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cej



Shape-transformable long-lasting superhydrophilic carbon cloth for sustainable solar vapor generation

Do Van Lam^{a,1}, Uyen Nhat Trieu Nguyen^{a,b}, Dao Thi Dung^{a,b}, Chan Kim^a, Mikyung Lim^a, Jae-Hyun Kim^{a,b}, Seung-Mo Lee^{a,b,*}

^a Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM), 156 Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34103, South Korea

^b University of Science and Technology (UST), 217 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34113, South Korea

ARTICLE INFO

Keywords:

Superhydrophilic carbon cloth
Plasma activation
Solar vapor generation
Solar desalination
Water purification

ABSTRACT

Global water scarcity has spurred the quest for eco-friendly, cost-effective solar-based water desalination and purification methods. However, creating an efficient and durable solar evaporator still remains a formidable challenge. Here, we demonstrated that a rapid and straightforward air plasma activation process can transform a commercially available hydrophobic carbon cloth into a shape-transformable superhydrophilic solar evaporator enriched with nitrogen and oxygen dopants. The activated carbon cloth preserved the merits of the original material and exhibited long-term wettability and salt-rejection properties which are critical for the realization of stable solar vapor generation. Notably, the resulting activated carbon cloth achieved a remarkable vapor evaporation rate of $1.78 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-1}$ under one-sun irradiation, likely thanks to the abundance of surface intermediate waters that reduce the enthalpy required for evaporation. Furthermore, the constructed column-like solar evaporator with a 5-cm height exhibited an impressive evaporation rate of $3.82 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-1}$ under one-sun irradiation.

1. Introduction

Worldwide levels of freshwater scarcity are soaring. Climate change is making the water stress even worse. Without action, most of the world's population could be facing drought soon [1,2]. This social and scientific atmosphere has recently fueled the development of evaporation-enabled water desalination and purification [3–5]. The water produced by the evaporation has been actually proven to be highly pure [6,7]. By either decreasing the air pressure or increasing the water temperature, the vaporization of water can be triggered [5]. To control the evaporation behavior of water, the temperature control is more effective than the pressure control [5]. Once the temperature reaches the boiling point, evaporation naturally occurs within the bulk water, finally generating steam. Boiling is simple and fast, but it has been powered mostly by fossil fuel which produces environmentally negative byproducts. This has remained a hurdle to overcome. Given sunlight is an inexhaustible energy source for eco-friendly, low-cost, electricity-independent, and decentralized water management,

interfacial solar vapor generation (SVG), i.e., solar-powered water evaporation at the air–water interface, is promising [6–9].

Materials like metallic nanoparticles, semiconductors, polymers, and carbonaceous materials have been widely explored for SVG so far [3,5,10]. Among these, metallic nanoparticles (e.g., Au [11], Ag [12], and Pd [13]) or semiconductors (e.g., black titania [14], Ti_2O_3 [15], and Fe_3O_4 [16]) based solar absorbers have rather unsatisfactory applicability due to the high cost, complicated process, limited scalability, and potential safety issues [17]. Meanwhile, polymer-based solar absorbers (e.g., organic polymers [18,19], hydrogels [20,21], and cellulose [22]) have garnered attention for SVG applications owing to their lightweight nature, low thermal conductivity, tunable molecule structure, and good processability. However, these materials may encounter challenges associated with the tedious fabrication process, material degradation, and limited durability, particularly under extended exposure to sunlight, heat, and water. In contrast, carbon-based absorbers (e.g., carbon nanotube [23,24], graphene [25], graphene oxide [26], carbon black [27], carbon foam [8], and carbon sponge [28]) are attractive for SVG

* Corresponding author.

E-mail address: sm.lee@kimm.re.kr (S.-M. Lee).

¹ Current address: National Creative Research Initiative Center for Functionally Antagonistic Nano-Engineering, Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, South Korea.

<https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.148475>

Received 10 November 2023; Received in revised form 22 December 2023; Accepted 29 December 2023

Available online 30 December 2023

1385-8947/© 2023 Elsevier B.V. All rights reserved.

첨부1

[필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료

공동 연구책임자 ((주)폴리웍스)

[양식유형1] 특허 실적 증빙자료

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1	무정형 신축이 가능한 감압센서 시트	대한민국	10-2153937	2020.09	주식회사 폴리웍스	김준태 외 2명	



등록특허 10-2153937

 (19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01L 1/20 (2006.01) G01L 1/14 (2006.01)

(52) CPC특허분류
G01L 1/205 (2013.01)
G01L 1/14 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2020-0013238

(22) 출원일자 2020년02월04일
실사정구일자 2020년02월04일

(56) 선행기술조사문헌
JP2016114308 A*
(뒷면에 계속)

(45) 공고일자 2020년09월10일

(11) 등록번호 10-2153937

(24) 등록일자 2020년09월03일

(73) 특허권자
주식회사 폴리웍스
경기도 부천시 부천로 236 (춘의동)

(72) 발명자
최명천
경기도 광명시 너부대로 43-71 202호 (광명동, 대
륙빌라)

김준태
인천광역시 서구 청라저널로 252, 롯데캐슬 201
동 4807호

조우주
서울특별시 용산구 이촌로 347, 1동 1309호

(74) 대리인
특허법인 아이퍼스

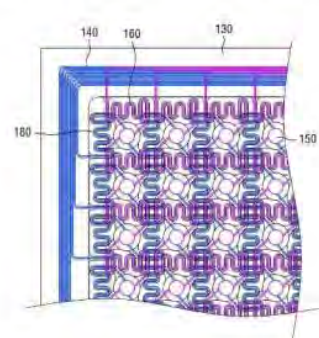
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 무정형 신축이 가능한 감압센서 시트

(57) 요약

본 발명은 감압센서 시트에 관한 것으로, 보다 상세하게는 임의 방향으로 3차원 무정형 신축이 가능한 감압센서 시트에 관한 것이다. 이를 위해, 가해지는 압력을 감지하는 복수의 감압센서(190); 복수의 감압센서(190)의 일면에 접하는 상부유연기판(130a); 및 복수의 감압센서(190)의 타면에 접하는 하부유연기판(130b);으로 구성되고, 상부유연기판(130a)은, 감압센서(190)와 접하는 상부감압부(150a); 및 상부감압부(150a)로부터 연장되고, 적어도 하나의 직선부(167)와 곡률부(165)로 구성된 제 1 신호선(160);을 포함하고, 하부유연기판(130b)은, 감압센서(190)와 접하는 하부감압부(150b); 및 하부감압부(150b)로부터 연장되고, 적어도 하나의 직선부(167)와 곡률부(165)로 구성된 제 2 신호선(180);을 포함하여, 제 1 신호선(160)과 제 2 신호선(180)의 굽힘 유연성 및 신축 유연성으로 인해 무정형 신축이 가능한 것을 특징으로 하는 무정형 신축이 가능한 감압센서 시트가 제공된다.

대표도 - 도2



- 1 -

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
2	압력센서와 온도센서가 결합된 필름형 복합센서	대한민국	10-2703791	2024.09	주식회사 폴리웍스	김준태	



등록특허 10-2703791



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년09월06일

(11) 등록번호 10-2703791

(24) 등록일자 2024년09월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G01D 21/02 (2006.01) G01K 1/14 (2021.01)

G01K 7/00 (2006.01) G01L 17/00 (2006.01)

G01L 19/00 (2006.01)

(52) CPC특허분류

G01D 21/02 (2013.01)

G01K 1/14 (2021.01)

(21) 출원번호

10-2023-0076374

(22) 출원일자

2023년06월14일

실사청구일자 2023년06월14일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020170112490 A

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 11 항

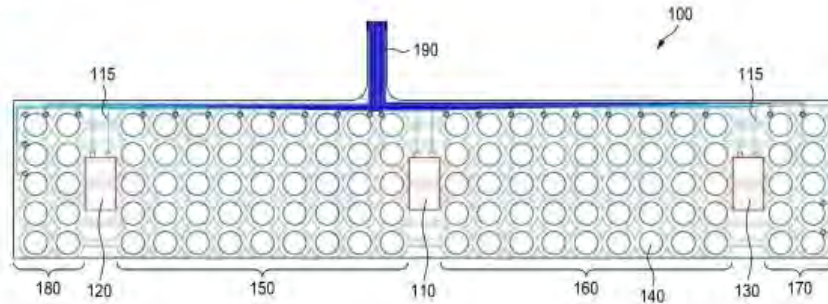
심사관 : 신동혁

(54) 발명의 명칭 압력센서와 온도센서가 결합된 필름형 복합센서

(57) 요약

본 발명은 필름형 복합센서에 관한 것으로, 보다 상세하게는 배터리의 스웰링(Swelling)시 온도변화와 압력변화를 모니터링할 수 있는 압력센서와 온도센서가 결합된 필름형 복합센서에 관한 것이다. 이를 위해, 배터리의 일면에 부착되고, 배터리의 팽창으로 인한 압력을 감지하는 압력센서(140)와 배터리의 온도를 감지하는 온도센서를 포함하는 필름형 복합센서(100)로서, 압력센서(140)의 복수개가 필름상에 등간격으로 배치되어 제 1 압력센서부(150)를 형성하고, 온도센서는 제 1 압력센서부(150)에 인접하게 배치되는 제 1 온도센서(110)이며, 필름형 복합센서(100)의 일면에는 압력센서(140)와 전기적으로 연결되는 압력센서 배선(190)이 형성되고, 필름형 복합센서(100)의 타면에는 제 1 온도센서(110)와 전기적으로 연결되는 온도센서 배선(115)이 형성되는 것을 특징으로 하는 압력센서와 온도센서가 결합된 필름형 복합센서가 제공된다.

대표도



첨부2

[해당 시] 연구장비도입 심의요청서

연구장비도입 심의요청서(3천만원 이상 1억원 미만)									
사업명		중사업명 > 소사업명							
과제명									
연구수행기관명				연구책임자 성명					
총 연구기간									
시설장비명	한글	※ 연구시설·장비 국문 명칭을 기재							
	영문	※ 연구시설·장비 영문 명칭을 기재							
담당자		소속		이름		연락처		이메일	
제작사 및 모델명 (입찰예정이면 제작사 및 모델명을 2개 이상 작성)		제작국가명		제작사명		모델명			
취득방법 (해당란에 '○' 표시)		구 매	임 대	제작의뢰	자체제작	기 타(직접 기재)			
구축비용 (단위 : 백만 원)		단가	수량	총금액	'00년 정부출연 연구사업 신정금액	'00년 자체부 담금액 (매칭펀드로 구축하는 경우)	적용환율 (외화일 경우)	연도별 분할납부 금액 및 임대료 (분할납부 예정 또는 임대일 경우)	
								' 00년	
								' 00+1년	
구축일정		발주예정일				설치예정일			
		YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD				YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD			
구축장소 (수량별 구축장소가 다른 경우 구분하여 작성)		설치예정 지역명		설치예정 기관명		설치예정 세부 장소(건물명 등)			
시설장비 용도		○ - ※ 장비의 측정 목적, 피시험물, 취득하고자 하는 결과물 등 자세하게 기재							
		분석		시험		교육		계측	
		생산		기타					
		(해당란에 '○' 표시)						※ 직접기재	
주요사양		○ - ※ 제작사가 제공하는 주요 사양을 5가지 이상 기재 ※ 심의위원들이 판단할 수 있게 사양을 구체적으로 자세하게 기재. 품목의 특성 및 성능을 구체적으로 기재							

외산장비 도입 필요성	○ - ※ 제작사가 외국기업인 경우 작성					
사업(연구) 부합성	○ - ※ 신청 장비 도입이 본 사업(연구) 내용 중 어떤 부분과 연관성이 있는지 기술 ※ 사업(연구) 수행에 반드시 필요한 장비인지 기술					
연구장비의 중복성	○ - ※ 동일기관, 타기관에서 해당장비와 동일하거나 유사한 장비를 이미 보유하고 있는지 여부를 기술					
연구장비의 활용성	○ - ※ 동 사업(연구)에서 활용 계획 및 방법 작성 ※ 동 사업(연구)에서 활용도가 높은 장비인지 기술하고 해당사업(연구) 종료 후 타 사업(연구)에서도 활용이 가능한 장비인지 기술 ※ 구축 후 타기관과의 공동활용이 가능한 장비인지 기술하고 가능한 경우 주요활용 기관명(예상)을 작성					
연구장비의 적정성	○ - ※ 연구목적 달성을 위해 적합한 구성(Specifications) 및 성능(Performance)의 장비인지 기술 ※ 신청한 연구시설·장비 가격의 적정성에 대하여 기술(기구축 동일 장비 가격, 타 제작사 장비 가격과 비교하는 등) ※ 신청 수량이 2개 이상인 경우 본 연구 관련하여 신청 수량만큼 필요한 타당한 이유를 기술					
장비운영의 계획성	신청 시설장비의 전문기술인력 확보 현황(계획)					
	구분 (신규 기존)	성명 (채용예정자는 000)	소속부서명	최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)	고용형태 (정규직, 계약직)	담당장비수 (신청장비 포함)
장비운영의 계획성	○ - ※ 신청한 시설장비의 구축과 운영을 위한 설치공간 확보방안을 기술 ※ 신청한 시설장비의 운영비(운영인력 인건비, 유지보수비 등) 확보방안을 기술 ※ 연구과제(사업) 종료 후의 운영(활용) 계획을 기술					

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 3천만원 이상 1억원 미만 장비도입계획이 있는 경우에 작성
 - 1억원 이상 장비는 과기정통부 '시설장비심의평가서비스' (<http://red.zeus.go.kr>) 온라인 신청/접수 (년간 상시) 장비심의 후 집행 가능하며, 본 계획서에는 5)연구시설 및 장비비 내에 내역만 기입.
- 제출시

첨부3

[협약용 계획서 제출 시] 안전관리 계획

연구실 안전 조치 이행 계획서			
사업명	중사업명 > 소사업명		
연구개발과제명			
연구수행기관명		연구책임자 성명	
총 연구기간			
1. 기술적 위험 요소 분석			
2. 안전 관리 대책			

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 주관/공동연구기관 책임자가 연구과제 수행 시 수반될 수 있는 기술적 위험요소 및 위험도를 분석하여 기술하고, 위험도 저감 및 참여연구원 안전확보를 위한 대책(연구실 안전시설·장비 구비, 연구종사자 안전교육, 연구실 안전관리비 계상 등) 기재

※ 공동과제의 경우 해당 표 복사 후 공동연구과제내용으로 작성

첨부4

[협약용 계획서 제출 시] [해당 시] 청년 의무채용 관련 계획

□ (해당 시) 정부 출연금 비례 청년 의무채용 계획

(단위 : 천원)

번호	성명	국가연구자 번호	신규 채용일 (예정일)	본과제 계상률 (%)	월 급여	타 참여과제 정보(계상률 100% 미만 시 작성)					
						부처명	사업명	과제명	연구책임자 (주관기관)	총연구 기간 (총연구비)	과제 계상률 (%)
1			YYYY. MM.DD	100							
2											
3											
4											

작성 요령 (제출 시 삭제)

- ※ 과제 신청 시 작성하지 않고 삭제하고 제출 하며, 과제 선정 후 협약 시 작성
- ※ 동일인을 “정부 출연금 비례 청년 의무채용” 과 “R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화조건 청년 고용” 에 중복 기재 불가
- 계상률 100%만 인정(단, 2명 이상 청년 의무채용으로 신규 고용 후 2과제 이상 수행하여 계상률을 분할한 경우 해당 과제정보 기재)
- 정부 출연금 비례 청년 의무채용 실적 증빙은 “4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서” 로 같음하며, 해당 서류를 차년도 연차협약 시(종료연도의 경우 최종보고서 제출 시) 전문기관에 제출

□ (해당 시) R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화조건 청년고용 계획

(단위 : 천원)

번호	성명	국가연구자 번호	신규 채용일 (예정일)	이 과제 계상률(%)	월 급여	당초 당해연도 매칭금액 (현금)	당해연도 감면 금액
1			YYYY.MM.DD				
2							

작성 요령 (제출 시 삭제)

- R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화조건 청년고용 실적 증빙은 “4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서” 로 같음하며, 해당 서류를 차년도 연차협약 시(종료연도의 경우 최종보고서 제출 시) 전문기관에 제출
- 의무채용 대상 과제의 경우, 의무채용 완료 후에 R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화조건 청년고용 기입 가능
- R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화조건 청년고용은 중소·중견기업에 한함

첨부5

[협약용 계획서 제출 시] 평가의견에 대한 수정 · 보완 대비표

평가의견 (수정 및 보완사항)	수정 및 보완 내용	해당 페이지	비고
○ ~~~~~에 대한 보안이 필요함	○ ~~~~~부분을 ~~~하는 것 으로 보완하였음	p.24~25	
○ ~~~~~로 판단됨	○ ~~~~~부분을 ~~~하는 것 으로 보완하였음	p.24~25	

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 선정평가 의견 중 수정 및 보완사항에 대한 조치 내용을 기술
- 본 연구개발계획서에 관련된 내용이 포함되었을 경우 해당 페이지 번호를 기재하고, 본문에 변경 내용 붉은색으로 표기

첨부6

[해당 시] 영리기관의 연구실운영비 활용관리 계획

■ 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 [별지 제3호서식] <제정 2021. 1. 1.>

영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

1. 연구개발과제 현황

사 업 명	중사업명 > 소사업명			
연구개발과제명				
연구개발기관명				
연구책임자	소속		성명	
연구개발기간	전체	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	
	1단계(해당 시)	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	
	n단계(해당 시)	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	

2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

구분	연구실 운영에 필요한 소모성 비용	사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A)	연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용(B)	합계 (C=A+B)
전체기간	(사용불가)			
1단계	(사용불가)			
n단계	(사용불가)			

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력하며, 연구개발과제 협약 체결 이후 수정이 필요할 경우 중앙행정기관의 장의 사전 승인을 받아 협약변경 후 수정

** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력

*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지 비용을 입력

**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

구분	분류	수량(G)	단가(H)	금액 (I=G×H)
1단계				
품목명				
품목명				
n단계				
품목명				

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력하며, 연구개발과제 협약 체결 이후 수정이 필요할 경우 중앙행정기관의 장의 사전 승인을 받아 협약변경 후 수정

** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력

*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용'을, 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 입력

**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함

***** 영리기관은 연구개발과제 협약 체결 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

연구책임자:

○ ○ ○

(인)

연구개발기관:

○○○장 ○ ○ ○

(직인)

000의 장 귀하

첨부7

[협약용 계획서 제출 시] [해당 시] 국외수혜 현황정보

주관연구기관		연구책임자			
수혜국가	수혜기관	수혜사유	수혜내용 (과제정보)	수혜기간	수혜액수
미국	기관명	강의, 자문, 겸직 등	○ 수혜사유에 대한 상세 내용 ○ 과제 수행 시 과제 정보	2024.01.01.~ 2025.12.31.	50,000,000

공동연구기관		연구책임자			
수혜국가	수혜기관	수혜사유	수혜내용 (과제정보)	수혜기간	수혜액수
미국	기관명	강의, 자문, 겸직 등	○ 수혜사유에 대한 상세 내용 ○ 과제 수행 시 과제 정보	2024.01.01.~ 2025.12.31.	50,000,000

위탁연구기관		연구책임자			
수혜국가	수혜기관	수혜사유	수혜내용 (과제정보)	수혜기간	수혜액수
미국	기관명	강의, 자문, 겸직 등	○ 수혜사유에 대한 상세 내용 ○ 과제 수행 시 과제 정보	2024.01.01.~ 2025.12.31.	50,000,000

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 연구책임자는 「국가연구개발혁신법」 제7조, 동법 시행령제9조제3항에 따라 협약 시 제출하는 연구개발계획서 내 국외수혜* 현황정보**를 포함하여야 하고, 과제 수행 중 국외 수혜 발생일로부터 30일 이내(권고) 현행화(IRIS 활용)
 - * 국외수혜: 외국 정부·기관·단체 등으로부터 재정적·행정적(연구과제, 인력, 장비, 시설) 지원 및 강의·자문·겸직 등으로 대가를 받는 사항(단순 문의·제안·논의 및 종료사항 미포함)
 - ** 지원·지급 출처, 사유, 기간, 내용, 현재 수행중인 연구개발과제와의 관련 여부
- 해당 시 주관, 공동, 위탁 연구책임자 모두 작성 대상

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]